Multi-Cloud Engineering Program

Parte 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional

12 clases · 52 horas

Cuaderno de una sola parte: su introducción, sus clases completas y sus evaluaciones.

Extracto del manual integral, generado desde las mismas fuentes versionadas.

Alcance de este cuaderno

Componente	Cobertura
Parte	22 de 23
Clases	265–276
Evaluaciones	12
Horas estimadas	52

Índice

Alcance de este cuaderno 2

Índice 3

Parte 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional 4

265 — Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias . . . 6
266 — Ruta DevOps y Delivery Engineer . . . 16
267 — Ruta Platform Engineer . . . 26
268 — Ruta Site Reliability Engineer . . . 36
269 — Ruta Cloud Security Engineer . . . 47
270 — Ruta FinOps Practitioner . . . 57
271 — Ruta Cloud Data y AI Engineer . . . 68
272 — Ruta Cloud Solutions Architect . . . 79
273 — Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps . . . 89
274 — Preguntas de escenario y estrategia de examen . . . 99
275 — Portafolio, evidencia, README y entrevista de sistemas . . . 110
276 — Proyecto: defensa técnica ante panel . . . 121

Parte 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional

← Parte 21 · Índice completo · Parte 23 →

Descargar: Esta parte en PDF · Manual integral

Nivel: intermedio-avanzado · Clases: 12 · Duración sugerida: 6–8 semanas

Transformar el conocimiento transversal en perfiles demostrables, preparación certificable y comunicación profesional.

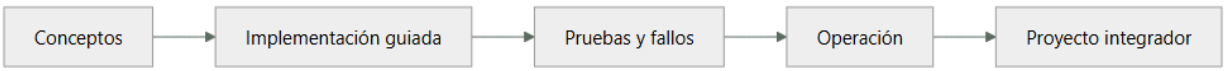
Resultados de la parte

Al completar esta parte podrás explicar el dominio con lenguaje independiente del proveedor, implementar sus mecanismos esenciales, diagnosticar fallos y defender decisiones mediante evidencia, costo, seguridad y objetivos de confiabilidad.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Secuencia



Clases

ID	Clase	Laboratorio	Horas
265	Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias	decision	4
266	Ruta DevOps y Delivery Engineer	decision	4
267	Ruta Platform Engineer	decision	4
268	Ruta Site Reliability Engineer	decision	4
269	Ruta Cloud Security Engineer	decision	4
270	Ruta FinOps Practitioner	decision	4
271	Ruta Cloud Data y AI Engineer	decision	4
272	Ruta Cloud Solutions Architect	decision	4
273	Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps	assessment	4
274	Preguntas de escenario y estrategia de examen	assessment	4
275	Portafolio, evidencia, README y entrevista de sistemas	assessment	4
276	Proyecto: defensa técnica ante panel	capstone	8

Evaluación de la parte

- 35 % laboratorios y evidencia reproducible.
- 25 % retos verificables.
- 20 % decisiones y ADR.
- 10 % seguridad, confiabilidad y costo.

- 10 % proyecto integrador de la parte.

Se aprueba con 80 % de clases en nivel B o superior y el proyecto integrador reproducible.

Pauta bibliográfica

- The Staff Engineer's Path — Tanya Reilly.
- The Manager's Path — Camille Fournier.
- Staff Engineer — Will Larson.

265 — Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Dar el mapa de competencias que ordena la parte 22 y la ruta base de la que salen todas las demás. La clase separa lo que hay que saber de lo que hay que saber hacer, distingue las competencias atadas a un producto de las atadas a una restricción —que son las que duran—, y da el método para evaluarse sin engañarse: por lo que uno ha resuelto, no por lo que ha leído.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Distinguir competencias de producto y competencias de restricción.
2. Situar las ocho rutas de la parte 22 en un mapa común.
3. Evaluar el nivel propio por evidencia y no por familiaridad.
4. Construir un plan de aprendizaje con hueco identificado y prueba.
5. Reconocer el techo de cada ruta y qué lo levanta.

Conceptos centrales

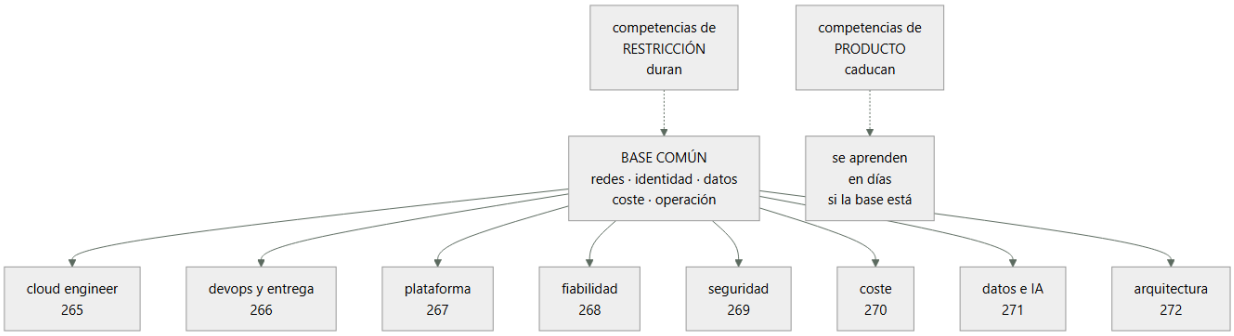
Concepto	Comprensión verificable
competencia de restricción	Saber que se organiza alrededor de un límite del mundo: latencia, coherencia, coste, superficie de ataque. Sobrevive a los productos.
competencia de producto	Saber cómo se hace algo en un servicio concreto. Caduca con él.
nivel por evidencia	Lo que uno ha resuelto sin ayuda, con las consecuencias delante. La única medida honesta.
ilusión de familiaridad	Confundir haber leído o visto algo con saber hacerlo.
ruta	Combinación de competencias que un puesto exige. No es una identidad: es un reparto de énfasis.
techo de ruta	El límite al que se llega sin adquirir competencias de otra ruta.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Restricción frente a producto

La distinción que ordena una carrera entera: hay saberes que caducan con el servicio que los origina y saberes que no.

```
COMPETENCIA DE PRODUCTO
  cómo se configura un balanceador en la nube X
  qué nombre tiene el servicio de colas en la nube Y
  qué campos lleva una política en la nube Z

  → se aprende en días si la base está
  → caduca cuando el producto cambia
  → y es lo que más ocupa en los temarios

COMPETENCIA DE RESTRICCIÓN
  por qué la latencia entre regiones limita la coherencia
                                          clases 183, 187
  por qué un reintento sin retroceso multiplica la carga
                                             clase 201
  por qué el coste se decide al diseñar       ley 14
  por qué un permiso amplio es una decisión de riesgo
                                             clase 231
  por qué una cola cambia dónde está la garantía  ley 18

  → no caduca, porque la restricción no depende del
    producto
  → un producto nuevo es otra forma de encajar el mismo
    límite
```

Y la consecuencia práctica, que es lo que cambia decisiones:

```
QUIEN SABE LA RESTRICCIÓN APRENDE EL PRODUCTO EN DÍAS
QUIEN SABE EL PRODUCTO NO DEDUCE LA RESTRICCIÓN NUNCA

→ y por eso este programa ha enseñado por restricción y
  ha usado los tres proveedores como ejemplos
→ y por eso la parte 19 pudo comparar las tres nubes
  midiendo, en vez de listando
```

Y las cinco restricciones que estructuran todo lo demás:

```
1  LA DISTANCIA
   la luz tarda; y de ahí salen latencia, coherencia,
   regiones, réplicas y conmutación

2  EL FALLO PARCIAL
   las cosas fallan a medias y lento, no del todo
   → y de ahí, plazos, reintentos, cortacircuitos y
     degradación                          clases 185, 201

3  LA IDENTIDAD
   todo acceso es una afirmación que hay que verificar
   → y de ahí, autenticación, autorización, privilegio
     mínimo y auditoría                      clase 231

4  EL COSTE POR USO
   cada operación se factura
   → y de ahí, arquitectura, formatos, y la ley 28
```

```
5  Y EL CAMBIO
   los sistemas cambian y las personas olvidan
   → y de ahí, inventario, procedimientos, ensayos y la
     parte 21 entera
```

2. El mapa de competencias

Ocho rutas y una base común. Y el error de leerlo como ocho identidades excluyentes.

```
LA BASE COMÚN, que ninguna ruta puede saltarse
  redes: rutas, nombres, plazos, camino esperado
                                    clases 194, 195, 202
  identidad: quién es y qué puede              clase 231
  datos: dónde están, quién los copia, qué se pierde
                                         clases 189, 208
  coste: cómo se genera y quién responde   clases 220, 270
  operación: alertas, procedimientos, cambio  parte 21

→ y quien no tiene esta base opera de oídas en cualquier
  ruta

LAS OCHO RUTAS, por lo que priorizan
  cloud engineer          construir y sostener servicios
  devops y entrega        que el cambio llegue rápido y
                          seguro                clase 266
  plataforma              que otros equipos vayan solos
                                                clase 267
  fiabilidad              que el sistema cumpla lo
                          prometido              clase 268
  seguridad               que el fallo no sea catastrófico
                                                clase 269
  coste                   que el gasto sea una decisión
                                                clase 270
  datos e IA              que el dato sea confiable
                                                clase 271
  arquitectura            que la decisión sea defendible
                                                clase 272

→ y todas comparten la base; se diferencian en el ÉNFASIS
→ y nadie ocupa una sola casilla en la práctica
```

Y los cuatro niveles, definidos por lo que uno puede hacer solo:

```
NIVEL 1 · SIGO
  ejecuto un procedimiento existente y sé cuándo pedir
  ayuda

NIVEL 2 · RESUELVO
  diagnostico y arreglo problemas conocidos sin ayuda
  y escribo el procedimiento que faltaba

NIVEL 3 · DISEÑO
  tomo decisiones con compromisos y las defiendo con
  cifras
  y anticipo el modo de fallo antes de que ocurra

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  cambio cómo trabaja la organización, no solo el sistema
  y el efecto se mide en otros equipos

→ y el salto de 2 a 3 es el que más gente no da
→ porque el nivel 2 se alcanza practicando y el 3 exige
  equivocarse con consecuencias y revisarlo
```

3. Evaluarse sin engañarse

La autoevaluación por familiaridad es inútil y es la que todo el mundo hace.

```
LA ILUSIÓN DE FAMILIARIDAD
  «sé de balanceadores» significa, casi siempre,
  «he leído sobre balanceadores»

  → leer produce reconocimiento, no capacidad
  → y el reconocimiento se siente igual que saber
```

```
LA PRUEBA QUE LO DESHACE
  «¿cuándo lo hiciste sin ayuda?»
  «¿qué salió mal y cómo lo supiste?»
  «¿qué decidirías distinto ahora?»

→ si no hay respuesta a las tres, el nivel es 1
→ y esto duele, y es útil
```

Y la rejilla de autoevaluación, que se rellena con evidencia:

```
por cada competencia
  ¿lo he hecho?                    sí / no
  ¿solo o acompañado?
  ¿en producción o en un ejercicio?
  ¿qué salió mal?
  ¿qué mide que salió bien?

→ y si la respuesta a «¿qué salió mal?» es «nada», casi
  siempre significa que el ejercicio era pequeño
→ los ejercicios que no fallan no enseñan       clase 261
```

Y cómo se construye el plan a partir del hueco:

```
1  ELIGE UNA RESTRICCIÓN, no un producto
   «no sé razonar sobre coherencia entre regiones»
   → mejor que «no sé el servicio X»

2  BUSCA UN PROBLEMA REAL
   en tu sistema, en un proyecto propio o en un ejercicio
   con consecuencias medibles

3  ESCRIBE LA HIPÓTESIS ANTES
   qué crees que va a pasar
   → el mismo método que este programa aplica cada parte

4  MIDE
   y compara con lo que creías

5  ESCRÍBELO
   → y ahí tienes evidencia para el portafolio
                                          clase 275

→ y este ciclo, repetido, es lo que produce el nivel 3
→ leer más contenidos no lo produce nunca
```

4. La ruta de ingeniería de nube y su techo

La ruta base: construir y sostener servicios en la nube. Es donde casi todo el mundo empieza y donde muchos se quedan por una razón concreta.

```
QUÉ HACE
  aprovisiona y mantiene infraestructura
  monta redes, cómputo, almacenamiento y bases
  automatiza con infraestructura como código   clase 128
  responde de que funcione

LO QUE SE ESPERA POR NIVEL
  nivel 1  ejecuta cambios definidos por otros
  nivel 2  diseña y monta un servicio completo, con red,
           identidad, copias y señales
  nivel 3  decide entre alternativas con coste y riesgo
           medidos, y lo defiende
  nivel 4  define cómo se construye en la organización

LAS COMPETENCIAS QUE MÁS SE MIDEN
  redes: por qué no llega el tráfico       clases 194-202
  identidad y permisos                          clase 231
  infraestructura como código, con estado y módulos
                                          clases 128, 232
  copias y restauración probada                 clase 255
  coste al diseñar                              clase 220
  y diagnóstico                                 clase 258
```

Y el techo, que es lo importante de esta clase:

```
EL TECHO DE LA RUTA BASE
  se llega a construir bien lo que a uno le piden
  → y ahí se para

  y lo que lo levanta NO es más profundidad técnica
  es una de estas tres
    a  saber decidir entre opciones y defenderlo
       → ruta de arquitectura                clase 272
    b  hacer que otros vayan más rápido
       → ruta de plataforma                  clase 267
    c  responder de una propiedad del sistema entero
       → fiabilidad, seguridad o coste
                                    clases 268, 269, 270

→ y ninguna de las tres es «saber más servicios»
→ el hueco entre nivel 2 y 3 es de JUICIO, no de catálogo
→ que es exactamente lo que la ley 30 dijo de los
  procedimientos: lo que falta no es el paso, es la
  decisión                                    clase 264
```

Y el consejo que más cambia trayectorias:

```
ESPECIALIZARSE EN UNA NUBE A FONDO Y APRENDER A TRADUCIR
  → mejor que las tres por encima
  → porque la profundidad en una enseña la restricción,
    y la restricción se traduce             clase 273
  → y quien sabe las tres por encima no ha visto ninguna
    fallar de verdad

y la trampa del currículo
  listar veinte servicios no dice nada
  → lo que dice algo es «reduje el tiempo de recuperación
    de 47 a 11 minutos y así lo medí»       clase 275
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ sé distinguir qué de lo que sé es producto y qué es restricción
- ■ tengo la base común, no solo la parte que uso
- ■ mi nivel lo he fijado por evidencia, no por familiaridad
- ■ por cada competencia puedo decir qué salió mal alguna vez
- ■ mi plan parte de una restricción, no de un producto
- ■ tengo un problema real donde practicarla
- ■ escribo la hipótesis antes y la comparo después
- ■ sé cuál es el techo de mi ruta y qué lo levanta
- ■ tengo una nube a fondo antes que tres por encima
- ■ mis logros están escritos con cifras, no con servicios

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: la primera especialización que sale de la base es la que se ocupa de que el cambio llegue a producción rápido y sin romper. Entrega continua y su ruta es la materia de la clase 266.

Ejemplo trabajado

Tres autoevaluaciones reales del equipo de CloudShop, hechas con la rejilla por evidencia. Lo que sigue es lo que la rejilla dijo frente a lo que cada persona creía, y el plan que salió de ahí.

Persona A · Cuatro años de experiencia. Se creía nivel 3.

```
autoevaluación inicial, por familiaridad
  redes                        «alto»
  identidad                    «alto»
  infraestructura como código  «alto»
  copias                       «medio»
  coste                        «medio»
  diagnóstico                  «alto»

y la rejilla por evidencia
                        ¿solo?  ¿producción?  ¿qué falló?
  redes                    sí         sí       nada
  identidad                sí         sí       nada
  infraestructura
    como código            sí         sí       «un estado
                                               corrupto»
  copias                   no          -       -
```

```
  coste                    no          -       -
  diagnóstico              sí          sí      «tardé 3 h
                                               en un caso»
```

Y la conversación que lo cambió:

```
«¿qué falló en redes?»            «nada»
«¿has visto una asimetría de rutas?»    no
«¿has diagnosticado un problema de
  unidad máxima de transmisión?»        no
«¿has visto un nombre resolver distinto
  según desde dónde se pregunte?»       no

→ nivel real en redes: 2, no 3
→ había construido muchas redes y no había roto ninguna
→ y el nivel 3 exige haber visto fallar

y en copias, el hallazgo
  «las copias las configuré yo»
  «¿has restaurado alguna?»              no
  → nivel 1, no medio                         ley 22
```

Y el plan que salió:

```
restricción elegida   el fallo parcial
problema real         los ensayos de la clase 261
hipótesis escrita     «al añadir 200 ms, el flujo se
                       degradará proporcionalmente»
resultado             4.100 ms; hipótesis refutada

→ y esa refutación produjo más aprendizaje que dos años
  construyendo redes que funcionaban
→ nivel en redes y en fallo parcial, 12 meses después: 3
```

Persona B · Once meses. Se creía nivel 1 en todo.

```
la rejilla dio otra cosa
                        ¿solo?  ¿producción?  ¿qué falló?
  diagnóstico              sí         sí      «seguí una
                                               hipótesis
                                               falsa 2 h»
  procedimientos           sí         sí      «el mío
                                               estaba mal
                                               escrito y
                                               otro no lo
                                               entendió»
  copias                   sí         sí      «restauré y
                                               faltaban
                                               40 min»

→ nivel 2 en tres competencias
→ y nivel 1 en redes e identidad, correctamente

→ había hecho MENOS cosas y las había hecho fallar
→ que es lo que produce nivel
```

Y lo que esto reveló del equipo:

```
quien lleva menos tiempo suele tener MEJOR calibrada la
autoevaluación
  → porque recuerda cuándo pidió ayuda

y quien lleva más tiempo confunde antigüedad con nivel
  → porque ha visto muchas veces lo mismo funcionar

→ la rejilla por evidencia corrige a los dos
```

Persona C · Ocho años. Nivel 3 real, con techo.

```
la rejilla confirmó nivel 3 en casi todo
  decide entre alternativas con cifras         sí
  anticipa modos de fallo                      sí
  defiende decisiones ante negocio             sí

y la pregunta del techo
  «¿cuál fue tu último trabajo que cambió cómo trabaja
```

```
  otro equipo?»
  → ninguno en dos años

→ nivel 3 estable, techo alcanzado
→ y su queja era «no avanzo, y ya sé más que nadie de esto»
→ que es el síntoma exacto del techo de la ruta base
```

Y las tres salidas que se le plantearon, con lo que cada una exigía:

```
a  ARQUITECTURA                                clase 272
   lo que le falta: defender ante un panel que no es
   técnico, y escribir decisiones para que sobrevivan
   a su autor

b  PLATAFORMA                                  clase 267
   lo que le falta: tratar a otros equipos como clientes
   y medir adopción, no calidad interna

c  FIABILIDAD                                  clase 268
   lo que le falta: responder de un número acordado con
   negocio, y decir que no a un despliegue

eligió (b)
  y a los 9 meses, su medida era otra
    equipos que despliegan solos      3 → 14
    tiempo de un servicio nuevo    3 semanas → 2 días

→ el mismo conocimiento técnico, otro efecto
→ y eso es lo que distingue el nivel 4
```

Y la comparación agregada del equipo, 9 personas.

```
redes                          media 2,9        media 2,1
identidad                            2,7              1,9
infraestructura como código          3,1              2,6
copias y restauración                2,4              1,2
coste                                2,2              1,1
diagnóstico                          2,8              2,3
operación                            2,6              1,8

→ el hueco es mayor donde la práctica es más rara
→ copias y coste son los peores, y no es casualidad:
  son los que solo se practican cuando algo va mal
→ y la parte 21 lo confirmó: la restauración real tardó
  3 h 10 frente a los 40 minutos que todos creían
```

Y lo que el equipo hizo con esa tabla:

```
no se usó para evaluar a nadie
  → se usó para decidir qué ensayar
  → y los ensayos de la clase 261 se ordenaron por el
    hueco más grande

12 meses después
  copias y restauración      1,2 → 2,4
  coste                      1,1 → 2,0
  y el tiempo de restauración medido      3 h 10 → 52 min

→ la rejilla no midió el aprendizaje: lo dirigió
```

La lección que esta clase deja: la persona con cuatro años se creía nivel 3 en redes porque nunca había visto una fallar, y la de once meses tenía nivel 2 real en tres competencias porque las había roto. Y el hueco entre autoevaluación y evidencia era mayor justo en copias y coste, que son las dos competencias que solo se practican cuando algo va mal.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/265-ruta-cloud-engineer-y-mapa-de-competencias/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un

sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa cloud-engineer-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye cloud-engineer-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Se estudia mucho y el nivel no sube	Leer produce reconocimiento, no capacidad; la familiaridad se confunde con saber	Por cada competencia responde qué hiciste solo, qué salió mal y qué harías distinto; si no hay respuesta, el nivel es 1.
Se conocen tres nubes y no se resuelve bien en ninguna	La amplitud sin profundidad no enseña la restricción, que es lo que se traduce	Domina una nube hasta haberla visto fallar y luego traduce; la restricción es transferible, la sintaxis se aprende en días.
Se llega a construir bien y la carrera se estanca	Es el techo de la ruta base; no se levanta con más servicios sino con juicio o alcance	Elige entre decidir y defender, hacer que otros vayan más rápido, o responder de una propiedad del sistema entero.
El currículo lista veinte servicios y no consigue entrevistas técnicas buenas	Una lista de productos no demuestra capacidad de resolver	Escribe logros con cifra y método: qué medías antes, qué cambiaste y qué mide que funcionó.
La autoevaluación del equipo no coincide con lo que ocurre en incidentes	Se evaluó por antigüedad y familiaridad, no por evidencia	Usa la rejilla por evidencia y ordena los ensayos por el hueco mayor; suele estar en copias y coste.
Un ejercicio de práctica salió perfecto y no se aprendió nada	El ejercicio era demasiado pequeño para fallar	Escoge problemas con consecuencias medibles y escribe la hipótesis antes; lo que no falla no enseña.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué distingue una competencia de restricción de una de producto?
2. ¿Cuáles son las cinco restricciones que estructuran el resto?
3. ¿Cómo se fija el nivel propio sin caer en la ilusión de familiaridad?
4. ¿Qué separa el nivel 2 del nivel 3 y por qué es el salto que menos gente da?
5. ¿Cuál es el techo de la ruta base y qué tres cosas lo levantan?

Referencias

- Ericsson, K. A. y Pool, R. (2016). Peak: secrets from the new science of expertise — cómo se construye la pericia deliberada. <https://www.hachettebookgroup.com/titles/anders-ericsson/peak/9780544456259/>
- Dreyfus, S. (2004). The five-stage model of adult skill acquisition — las cinco etapas de adquisición de destreza. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467604264992>
- AWS (2024). Skills and certification paths — itinerarios de certificación de AWS. <https://aws.amazon.com/training/learn-about/>
- Microsoft (2024). Azure career and skills paths — itinerarios de certificación de Azure. <https://learn.microsoft.com/credentials/browse/>
- Google Cloud (2024). Cloud learning paths by role — itinerarios de aprendizaje por rol en Google Cloud. <https://cloud.google.com/learn/training>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 264 · Proyecto: centro de operaciones de CloudShop	Parte 22 · Programa	266 · Ruta DevOps y Delivery Engineer →

Evaluación — 265 Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega cloud-engineer-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

266 — Ruta DevOps y Delivery Engineer

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de entrega: hacer que el cambio llegue a producción rápido y sin romper. La clase separa lo que esta especialidad hace de verdad —que no es montar cadenas de construcción— de lo que aparenta, da las competencias que se miden en una entrevista y en el trabajo, y marca su modo de fracaso característico: convertirse en el equipo que aprueba en vez del que habilita.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Definir qué hace esta ruta y qué no, con las cuatro métricas.
2. Identificar las competencias que se miden y en qué orden crecen.
3. Diagnosticar una cadena de entrega lenta o poco fiable.
4. Evitar el modo de fracaso de convertirse en portero.
5. Reconocer el techo de la ruta y qué lo levanta.

Conceptos centrales

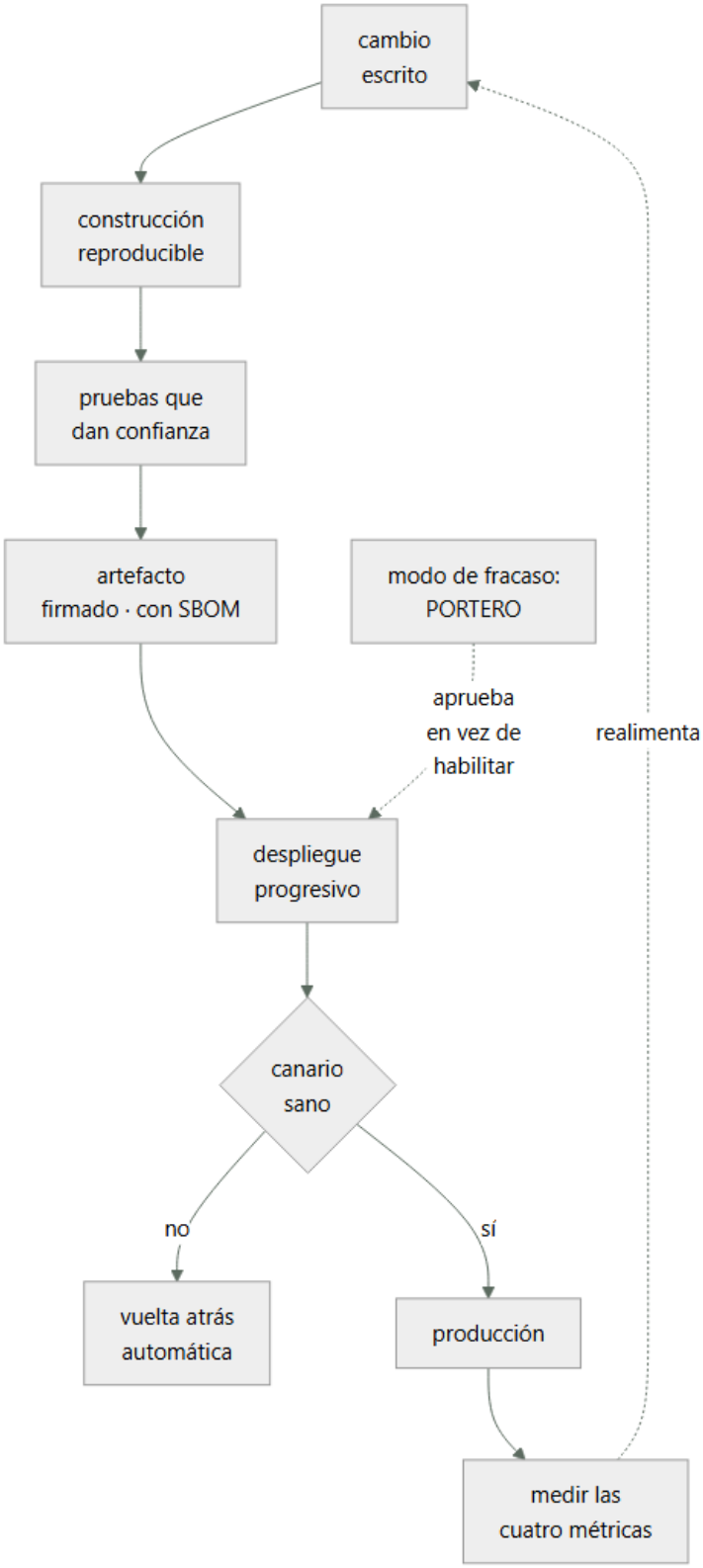
Concepto	Comprensión verificable
ruta de entrega	Especialidad centrada en el camino desde que se escribe un cambio hasta que sirve a un usuario.
cadena de entrega	Construcción, pruebas, empaquetado, despliegue y verificación. El producto de esta ruta.
portero	Modo de fracaso en que el equipo pasa de habilitar a autorizar, y se convierte en el cuello de botella.
tiempo de entrega	De confirmar un cambio a que sirva tráfico. La métrica que más revela.
camino pavimentado	La forma fácil de hacer lo correcto. Reemplaza a la norma que hay que recordar.
prueba que da confianza	La que, si pasa, permite desplegar sin mirar. Cualquier otra es decoración.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Qué hace esta ruta de verdad

El nombre y las herramientas engañan. Esta ruta no se define por montar cadenas: se define por un número.

```
EL TRABAJO ES REDUCIR EL TIEMPO Y EL RIESGO ENTRE
«ESTÁ ESCRITO» Y «SIRVE A UN USUARIO»

y se mide con cuatro cosas                clase 260
```

```
  frecuencia de despliegue
  tiempo de entrega
  tasa de fallo por cambio
  tiempo de recuperación

→ si estas cuatro no mejoran, el trabajo no está
  produciendo efecto, por muchas herramientas que haya
```

Y lo que hace, desglosado:

```
CONSTRUCCIÓN REPRODUCIBLE
  la misma entrada produce la misma salida
  dependencias fijadas y almacenadas       clase 216
  y construcción sin acceso a producción

PRUEBAS QUE DAN CONFIANZA
  la pregunta no es «¿cuánta cobertura?»
  es «si pasan, ¿despliego sin mirar?»
  → y si la respuesta es no, sobra o falta algo

ARTEFACTO ÚNICO Y TRAZABLE
  se construye una vez y se promociona
  → no se reconstruye por entorno
  firmado, con inventario de componentes  clase 216

DESPLIEGUE PROGRESIVO
  canario, porcentajes, vuelta atrás automática
                                          clase 102
  y despliegue separado de activación     clase 105

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA
  el propio despliegue comprueba que funcionó
  → y si no, revierte solo

Y EL CAMINO PAVIMENTADO
  que hacer lo correcto sea lo más fácil
  → una plantilla que ya trae señales, copias, permisos
    mínimos y despliegue progresivo
  → esto es lo que hace que la norma no haga falta
                                          ley 16
```

Y lo que NO es esta ruta, aunque se lo asignen:

```
no es «el equipo que despliega»
  → si esta ruta despliega por los demás, es el cuello de
    botella
no es «el equipo de las herramientas»
  → las herramientas son el medio
no es «el que arregla la cadena cuando se rompe»
  → eso es síntoma de una cadena frágil
y no es el que aprueba
  → ese es el modo de fracaso
```

2. Las competencias que se miden

Lo que distingue a alguien bueno en esta ruta, por orden de aparición.

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  monta una cadena completa para un servicio
  diagnostica por qué una construcción no es reproducible
  distingue prueba útil de prueba decorativa
  gestiona secretos sin ponerlos en el repositorio
                                          clase 197
  y sabe qué hace lento el ciclo, midiéndolo

NIVEL 3 · DISEÑO
  decide la estrategia de ramas y de versiones y la
  defiende con datos de tiempo de entrega
  diseña el despliegue progresivo por servicio, según su
  riesgo                                  clase 260
  hace reversible lo que no lo parece: esquemas, mensajes,
  contratos                        clases 106, 209, 210
  reduce el lote sin bajar la calidad
  y monta la cadena de suministro: firma, procedencia,
  inventario                              clase 216
```

```
NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  convierte el camino pavimentado en el más fácil, y la
  adopción se mide
  elimina el proceso de aprobación demostrando que no
  filtra riesgo                              clase 260
  y consigue que los equipos de producto respondan de sus
  despliegues
```

Y las preguntas que separan niveles en una entrevista:

```
«¿cuál es vuestro tiempo de entrega y cómo lo medís?»
  → nivel 1 no lo sabe
  → nivel 2 da un número
  → nivel 3 lo desglosa por tramos y sabe cuál domina

«¿qué pasa si una prueba falla de forma intermitente?»
  → la respuesta mala: reintentarla
  → la buena: es un defecto; se aísla, se arregla o se
    retira, porque una prueba en la que no se confía
    destruye el valor de todas

«¿cómo desplegáis un cambio de esquema?»
  → discrimina mucho                          clase 260

«¿cuándo fue vuestra última vuelta atrás?»
  → y si es «no hemos necesitado», es mala señal
                                                ley 22

y la que más revela
«¿cuánto tarda un equipo nuevo en tener su primer
despliegue en producción?»
  → mide el camino pavimentado, no la cadena
```

Y los diagnósticos típicos de una cadena mala:

```
SÍNTOMA                      CAUSA HABITUAL
la cadena tarda 40 min       pruebas mal ordenadas; lo
                             barato debe ir primero
nadie confía en las pruebas  intermitentes toleradas
funciona en un entorno y no  el artefacto se reconstruye
en otro                      por entorno
se despliega los viernes
nunca                        no hay vuelta atrás fiable
el despliegue exige a una    hay pasos manuales no escritos
persona concreta                                ley 30
y el ciclo es rápido pero
rompe mucho                  falta verificación automática
                             tras desplegar
```

3. El modo de fracaso: el portero

Toda ruta tiene una forma característica de estropearse. La de esta es convertirse en quien autoriza.

```
CÓMO EMPIEZA, siempre con buena intención
  un despliegue rompe producción
  → «revisemos los despliegues antes»
  otro rompe
  → «que pase por nosotros»
  y en seis meses
  → el equipo de entrega aprueba todos los despliegues

QUÉ PRODUCE
  cola de espera → lotes mayores → más riesgo
                                          clase 260
  responsabilidad desplazada
    → «lo aprobasteis vosotros»
  y el equipo pasa el día en trabajo repetitivo, sin
    mejorar nada

→ y las cuatro métricas empeoran a la vez
→ es el mismo mecanismo del comité de cambios, con otro
  nombre                                  clase 260
```

Y cómo se sale de ahí, que es trabajo de nivel 4:

```
1  MEDIR QUÉ FILTRA LA APROBACIÓN
   de los últimos 200 despliegues revisados, ¿cuántos se
   rechazaron y cuántos incidentes causaron los aprobados?
   → CloudShop: 0,6 % rechazados y el 91 % de los
     incidentes venían de aprobados          clase 260

2  SUSTITUIR CADA MOTIVO DE RECHAZO POR UNA COMPROBACIÓN
   AUTOMÁTICA
   → «no tenía vuelta atrás» → comprobación
   → «coincidía con otro cambio» → calendario

3  DEVOLVER LA RESPONSABILIDAD
   quien escribe el cambio responde del despliegue
   → y para eso hace falta que PUEDA: señales, vuelta
     atrás, procedimiento y permisos

4  Y QUEDARSE CON EL CAMINO PAVIMENTADO
   → el equipo de entrega hace fácil lo correcto
   → no vigila que se haga
```

Y el segundo modo de fracaso, menos visible:

```
LA CADENA COMO PRODUCTO PROPIO
  se optimiza la cadena por elegancia interna
  → módulos, abstracciones, plantillas anidadas
  → y los equipos de producto no la entienden

→ y entonces vuelven a pedir ayuda para cada cambio
→ y el equipo vuelve a ser cuello de botella, por otra vía
→ la medida correcta es la ADOPCIÓN y la autonomía, no la
  calidad interna de la cadena             clase 267
```

4. El techo de la ruta

Dónde se acaba esta especialidad y qué la continúa.

```
EL TECHO
  se llega a tener una cadena rápida, fiable y adoptada
  → y las cuatro métricas dejan de mejorar porque el
    cuello ya no está ahí

y lo que suele limitar entonces
  la arquitectura del sistema
    → servicios acoplados que no se pueden desplegar por
      separado                          clases 106, 183
  la organización
    → equipos que dependen unos de otros para entregar
  o la calidad del propio código

→ y ninguna de las tres se arregla desde la cadena
```

Y las tres continuaciones naturales:

```
a  PLATAFORMA                                clase 267
   la cadena es una parte del producto interno; el
   siguiente paso es todo lo demás que un equipo necesita
   para ir solo

b  FIABILIDAD                                clase 268
   de «que el cambio llegue» a «que el sistema cumpla»
   → y añade presupuestos de error y decir que no

c  ARQUITECTURA                              clase 272
   si lo que frena es el acoplamiento, el trabajo es
   rediseñar los límites

→ y la señal para elegir es qué te está frenando HOY
```

Y el consejo específico de esta ruta:

```
APRENDE A MEDIR ANTES QUE A MONTAR
  la mayoría llega con herramientas y sin números
  → y sin números no se puede demostrar mejora, ni
    justificar quitar una aprobación

y la evidencia que vale en una entrevista
```

```
  «bajamos el tiempo de entrega de 6,4 días a 3,2 horas
  reduciendo el lote de 14 cambios a 1, y la tasa de
  fallo bajó del 1,8 % al 0,6 %»
  → con el método explicado
  → mejor que cualquier lista de herramientas
                                          clase 275
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- sé cuáles son mis cuatro métricas y de dónde salen
- sé qué tramo domina mi tiempo de entrega
- mis pruebas permiten desplegar sin mirar; si no, lo sé
- no tolero pruebas intermitentes
- el artefacto se construye una vez y se promociona
- hay despliegue progresivo con vuelta atrás automática
- se ha ejecutado una vuelta atrás en los últimos 30 días
- los cambios de esquema se hacen en pasos reversibles
- mi equipo habilita y no aprueba
- mido adopción del camino pavimentado, no su elegancia
- un equipo nuevo llega a producción en días, y lo mido
- sé qué me está frenando ahora y en qué ruta se resuelve

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: cuando la cadena deja de ser el cuello de botella, lo que frena es todo lo demás que un equipo necesita para ir solo. Tratar eso como un producto interno es la ruta de plataforma, materia de la clase 267.

Ejemplo trabajado

Dos trayectorias reales en la ruta de entrega, con las cifras que las definieron. Lo que sigue es el caso de quien montó una cadena impecable que nadie usaba, y el de quien desmontó su propio trabajo de portero.

Caso 1 · La cadena que nadie usaba.

```
situación
  una persona de nivel 2 alto monta, en 4 meses, una
  cadena de entrega excelente
    construcción reproducible
    pruebas por capas, ordenadas por coste
    artefacto único, firmado, con inventario
    despliegue progresivo con vuelta atrás automática
    y plantillas para servicios nuevos

adopción a los 4 meses
  servicios que la usan               3 de 41
  y los 3 eran del propio equipo de plataforma
```

Y las razones, recogidas preguntando:

```
«tiene 11 ficheros de configuración y no entiendo ninguno»
«tarda 40 minutos y el nuestro tarda 6»
«para añadir una variable hay que abrir una solicitud al
  equipo de plataforma»
«no sé qué hace cuando falla»

→ la cadena era mejor en todo salvo en lo que decidía la
  adopción
→ se había optimizado la calidad interna, no el uso
```

Y lo que cambió las cifras:

```
se midió el tiempo de las pruebas y se reordenó
  40 min → 9 min
  (lo barato primero; lo caro solo si lo barato pasa)

se redujo la configuración
  11 ficheros → 1, con valores por defecto sensatos
  → y lo avanzado sigue disponible para quien lo necesite

se eliminó la solicitud al equipo de plataforma
  → variables autoservicio, con validación

se documentó qué hace al fallar, en una página

adopción a los 3 meses siguientes    3 → 29 de 41
```

```
y a los 9 meses                          38 de 41
```

Y la conclusión que quedó escrita en el equipo:

```
la medida de esta ruta no es la calidad de la cadena
es cuántos equipos entregan solos y cuánto tardan
→ y eso es lo que la separa de un pasatiempo técnico
```

Caso 2 · El portero que se desmontó a sí mismo.

```
punto de partida
  el equipo de entrega revisaba y ejecutaba todos los
  despliegues a producción
  2 personas dedicadas a ello
  8 a 14 despliegues por semana

lo que se medía
  tiempo de entrega                      6,4 días
  de los cuales, esperando al equipo     4,1 días
  despliegues rechazados                     0,6 %
  incidentes por cambio                    34/año
    de despliegues que el equipo ejecutó      31
```

Y el argumento que preparó, que es el trabajo de nivel 4:

```
para cada motivo por el que alguna vez se había parado un
despliegue, una comprobación automática

  motivo                      sustituto
  sin plan de vuelta atrás    comprobación en la cadena
  coincide con otro cambio    calendario y bloqueo
                              automático
  falta la señal de salud     comprobación en la cadena
  toca algo crítico           etiqueta que exige canario
                              más lento
  descripción incomprensible  plantilla obligatoria

  → 5 motivos, 5 comprobaciones
  → tiempo de implementación          3 semanas
```

Y la transición, que se hizo por fases para poder revertirla:

```
fase 1  las comprobaciones se ejecutan y el equipo sigue
        revisando
        → 6 semanas en modo sombra          clase 259
        → coincidencia entre la comprobación y la decisión
          humana                    194 de 197 casos
        → y los 3 discrepantes: la comprobación tenía razón
          en 2

fase 2  tres equipos piloto despliegan solos
        → 5 semanas; incidentes por cambio: 0

fase 3  todos
```

Y las cifras a los 12 meses:

```
tiempo de entrega                  6,4 días      3,2 h
despliegues por semana                 8-14         47
tasa de fallo por cambio              1,8 %      0,6 %
tiempo de recuperación               47 min     11 min
personas dedicadas a ejecutar
  despliegues                             2          0
```

Y lo que esas dos personas hicieron con su tiempo:

```
  camino pavimentado para servicios nuevos
    tiempo de un servicio nuevo hasta producción
      3 semanas → 2 días
  cadena de suministro: firma e inventario  clase 216
  y verificación automática tras desplegar
    → que es lo que llevó el tiempo de recuperación de
      47 a 11 minutos

→ el mismo equipo, el mismo tamaño, otro efecto
→ y el trabajo repetitivo que hacían no era necesario:
  era una consecuencia de no tener las comprobaciones
```

Y las preguntas de entrevista con las que se contrató a la siguiente persona.

```
1  «¿cuál es el tiempo de entrega de tu equipo y qué tramo
    lo domina?»
   respuestas recibidas, 11 candidaturas
     no lo sabe                                  6
     da un número                                4
     lo desglosa por tramos                      1

2  «tenéis una prueba que falla 1 de cada 20 veces sin
    motivo aparente. ¿Qué haces?»
     reintentarla automáticamente                7
     aislarla y arreglarla o retirarla           4

3  «¿cómo despliegas un cambio de esquema que ya escribió
    datos?»
     lo describe en pasos reversibles            3
     propone ventana de mantenimiento            6
     no lo ha hecho                              2

4  «¿cuándo fue la última vuelta atrás que ejecutasteis?»
     una fecha concreta del último mes           2
     «no hemos necesitado»                       5
     no lo sabe                                  4

→ la persona contratada fue la única que desglosó el
  tiempo de entrega por tramos, y también la única que
  dio fecha de la última vuelta atrás
→ y en el trabajo, esas dos respuestas predijeron bien
```

La lección que esta clase deja: la cadena técnicamente mejor tenía 3 de 41 servicios usándola, porque se había optimizado su calidad interna y no su adopción. Y el equipo que revisaba todos los despliegues rechazaba el 0,6 % mientras añadía 4,1 días de espera: al sustituir sus cinco motivos de rechazo por cinco comprobaciones automáticas, las cuatro métricas mejoraron a la vez y dos personas dejaron de hacer trabajo que nunca fue necesario.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/266-ruta-devops-y-delivery-engineer/lab.
py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa devops-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye devops-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.

- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
La cadena es excelente y casi nadie la usa	Se optimizó la calidad interna en vez de la adopción y la autonomía	Mide cuántos equipos entregan solos y cuánto tardan; reduce configuración, tiempo y dependencias del equipo de plataforma.
El equipo de entrega revisa todos los despliegues y es el cuello de botella	Cada incidente añadió una aprobación en vez de una comprobación	Mide cuánto filtra la aprobación, sustituye cada motivo de rechazo por una comprobación automática y devuelve la responsabilidad con las herramientas para ejercerla.
Nadie confía en las pruebas y todos miran el despliegue	Se toleran pruebas intermitentes y se reintentan	Trata la intermitencia como defecto: aísla, arregla o retira; una prueba en la que no se confía destruye el valor de todas.
Funciona en un entorno y falla en el siguiente	El artefacto se reconstruye por entorno en vez de promocionarse	Construye una vez, firma y promociona el mismo artefacto; la configuración va fuera, no en la construcción.
No se despliega los viernes	No hay vuelta atrás fiable ni verificación automática tras desplegar	Automatiza la verificación y la vuelta atrás; si desplegar da miedo un día concreto, el problema no es el día.
Las cuatro métricas dejaron de mejorar pese al esfuerzo	El cuello de botella ya no está en la cadena sino en la arquitectura o en la organización	Identifica qué te frena hoy y cámbiate de ruta: plataforma, fiabilidad o arquitectura según el caso.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Cómo se sabe si el trabajo de esta ruta está produciendo efecto?
2. ¿Qué distingue una prueba que da confianza de una decorativa?
3. ¿Cómo empieza y cómo se sale del modo de fracaso del portero?
4. ¿Qué mide realmente la pregunta sobre el primer despliegue de un equipo nuevo?
5. ¿Cuál es el techo de esta ruta y qué la continúa?

Referencias

- Humble, J. y Farley, D. (2010). Continuous Delivery — las prácticas que definen el rol de entrega. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/continuous-delivery/P200000009415>
- Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). Accelerate — las métricas que predicen el desempeño del equipo. <https://itrevolution.com/product/accelerate/>

- Google (2024). DORA capabilities: continuous delivery — las capacidades medidas por el programa DORA. <https://dora.dev/capabilities/>
- OpenSSF (2024). SLSA: supply chain levels for software artifacts — niveles de integridad exigidos a la cadena de suministro. <https://slsa.dev/>
- Skelton, M. y Pais, M. (2019). Team Topologies — equipos habilitadores frente a porteros. <https://teamtopologies.com/book>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 265 · Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias	Parte 22 · Programa	267 · Ruta Platform Engineer →

Evaluación — 266 Ruta DevOps y Delivery Engineer

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega devops-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

267 — Ruta Platform Engineer

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de plataforma: tratar la infraestructura interna como un producto con usuarios que pueden no usarlo. La clase da lo que la distingue de la ruta de entrega, la única métrica que importa —adopción voluntaria—, el criterio para decidir qué entra en la plataforma y qué no, y su modo de fracaso: construir la plataforma que el equipo quiere construir, no la que los equipos necesitan.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Definir la plataforma como producto con usuarios y competencia.
2. Medir adopción voluntaria, autonomía y tiempo hasta el primer valor.
3. Decidir qué entra en la plataforma y qué se deja fuera.
4. Evitar construir para el equipo de plataforma en vez de para sus usuarios.
5. Reconocer cuándo una organización todavía no necesita plataforma.

Conceptos centrales

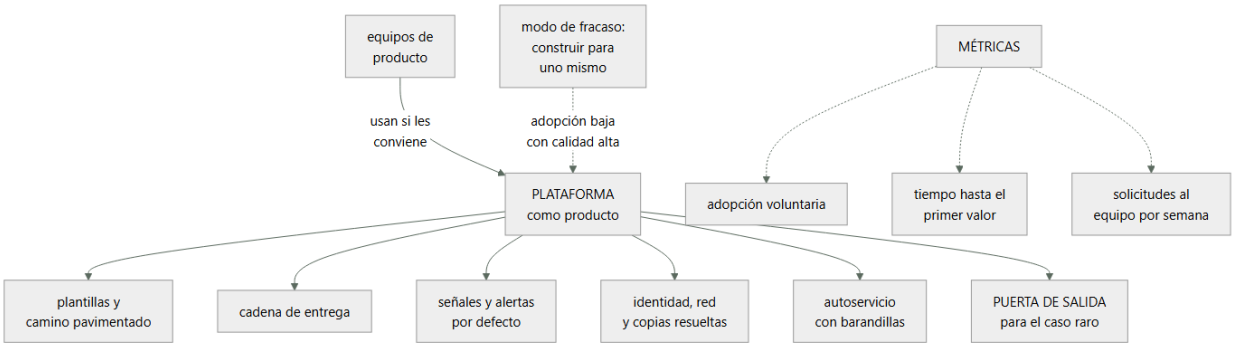
Concepto	Comprensión verificable
plataforma interna	Producto que otros equipos usan para entregar software sin depender de personas concretas.
adopción voluntaria	Porcentaje de equipos que la usan pudiendo no hacerlo. La medida honesta.
camino pavimentado	La forma fácil de hacer lo correcto. La plataforma es su implementación.
puerta de salida	Posibilidad de salirse de la plataforma para un caso concreto sin salirse del todo.
tiempo hasta el primer valor	Cuánto tarda un equipo nuevo desde que empieza hasta que sirve algo en producción.
plataforma prematura	Producto interno construido antes de que existan varios equipos con problemas comunes.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Producto, no infraestructura

La diferencia entre esta ruta y las demás no es técnica: es que aquí los usuarios son internos y pueden no usarte.

```
LO QUE CAMBIA AL TRATARLO COMO PRODUCTO
  hay usuarios, y se les pregunta
  hay alternativas, y compites con ellas
    → la alternativa siempre existe: hacerlo a mano
  hay adopción, y se mide
  hay versiones, migraciones y retirada
  y hay soporte

→ y si la plataforma es obligatoria, todo esto se apaga
→ la obligatoriedad esconde los defectos en vez de
  corregirlos                                    ley 16
```

Y lo que distingue esta ruta de la de entrega:

```
ENTREGA                          PLATAFORMA
el camino del cambio             todo lo que un equipo
a producción                     necesita para ir solo

las cuatro métricas              adopción y autonomía

una cadena                       un producto con muchas
                                 piezas: cadena, plantillas,
                                 señales, identidad, red,
                                 datos, coste

→ la de entrega es una PARTE de la de plataforma
→ y quien viene de entrega suele traer la cadena resuelta
  y la conversación con usuarios sin empezar
```

Y las tres métricas que dicen la verdad:

```
1  ADOPCIÓN VOLUNTARIA
   equipos que la usan pudiendo no hacerlo
   → y si es obligatoria, la métrica no existe y hay que
     preguntar: «¿la usarías si no fuera obligatoria?»

2  TIEMPO HASTA EL PRIMER VALOR
   de un equipo nuevo a servir algo en producción
   → semanas significa que la plataforma no reduce trabajo
   → días significa que sí

3  SOLICITUDES AL EQUIPO DE PLATAFORMA POR SEMANA
   → y su tendencia
   → si crece con el número de equipos, no hay
     autoservicio: hay un mostrador

y una cuarta, para el equipo
   qué porcentaje del tiempo va a atender solicitudes
   → por encima del 40 %, la plataforma no avanza
```

Y la pregunta que ordena las prioridades:

```
«¿QUÉ ES LO QUE MÁS VECES HAN TENIDO QUE RESOLVER LOS
```

```
EQUIPOS POR SU CUENTA ESTE TRIMESTRE?»

→ eso es la siguiente pieza
→ y no lo que el equipo de plataforma encuentra
  interesante
```

2. Qué entra y qué no

El criterio de alcance decide si la plataforma es útil o es una carga.

```
ENTRA SI
  varios equipos lo necesitan
  hacerlo mal tiene consecuencias serias
    → identidad, red, copias, secretos, señales
  y resolverlo bien exige conocimiento que no todos
    tienen

NO ENTRA SI
  lo necesita un solo equipo
    → que lo haga él; y si aparece un segundo, se reconsidera
  varía mucho entre equipos
    → la abstracción costará más de lo que ahorra
  o está cambiando rápido
    → congelarlo en una plantilla lo hace obsoleto

→ y la regla práctica: se abstrae al TERCER caso, no al
  primero
→ dos casos no dicen dónde está la variación
```

Y la pieza que casi nadie diseña y que decide la adopción:

```
LA PUERTA DE SALIDA
  «quiero todo lo de la plataforma, salvo el balanceador,
  que en mi caso necesita algo que no cubrís»

  si la respuesta es «entonces sal del todo»
  → el equipo sale del todo
  → y se lleva consigo las señales, las copias y los
    permisos bien puestos

  si la respuesta es «cambia esa pieza y quédate con el
  resto»
  → el equipo se queda

→ una plataforma sin puerta de salida pierde a sus
  usuarios más avanzados
→ y esos son los que descubren lo que le falta
```

Y los niveles de la ruta:

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  monta piezas de la plataforma que funcionan
  documenta y da soporte
  y sabe por qué un equipo no la usa, porque lo ha
    preguntado

NIVEL 3 · DISEÑO
  decide el alcance: qué entra y qué se deja fuera
  diseña interfaces estables y migraciones sin ruptura
                                          clase 106
  y mide adopción, no calidad interna

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  la plataforma cambia cómo se organiza la empresa
  los equipos de producto responden de sus servicios
    porque PUEDEN
  y el equipo de plataforma deja de aparecer en la ruta
    crítica de nadie
```

Y el requisito que la hace sostenible:

```
LA PLATAFORMA TAMBIÉN SE OPERA
  tiene guardia, señales, procedimientos y ensayos
                                          parte 21
  → y su indisponibilidad afecta a todos los equipos
```

```
  → una plataforma sin operación propia es un riesgo
    concentrado                              clase 185

y tiene compromiso de servicio con sus usuarios
  → «la cadena de entrega estará disponible el 99,5 %»
  → y si no se cumple, los equipos vuelven a hacerlo a
    mano
```

3. El modo de fracaso y la plataforma prematura

Dos formas de equivocarse, y la segunda es más común de lo que parece.

```
MODO DE FRACASO 1 · CONSTRUIR PARA UNO MISMO
  el equipo construye lo que le parece elegante
  → abstracciones profundas, configuración expresiva,
    plantillas anidadas
  y los usuarios no lo entienden

  la señal
    calidad interna alta y adopción baja
    → y el equipo lo interpreta como falta de formación
    → cuando es una respuesta del mercado interno

  la corrección
    hablar con usuarios cada semana, no cada trimestre
    medir el tiempo hasta el primer valor con alguien
      real, mirando
    y aceptar que la configuración sobra casi siempre

MODO DE FRACASO 2 · LA PLATAFORMA PREMATURA
  se monta una plataforma con dos equipos y tres servicios
  → y no hay suficientes casos para saber qué abstraer
  → y se congela una forma de trabajar que aún no está
    entendida

  la señal
    la plataforma cambia cada mes por peticiones
    y el equipo de plataforma es más grande que los
    equipos que la usan

  la corrección
    no montar plataforma hasta que haya problemas
    REPETIDOS entre varios equipos
    → y mientras tanto, hacer bibliotecas y plantillas
      copiables, que no crean dependencia
```

Y el techo de la ruta:

```
EL TECHO
  la plataforma funciona, se adopta y el equipo ya no está
  en la ruta crítica de nadie
  → y entonces la limitación pasa a ser la arquitectura de
    los sistemas o la organización

continuaciones
  a  ARQUITECTURA                            clase 272
     los límites entre servicios y equipos
  b  FIABILIDAD                              clase 268
     responder de propiedades del conjunto
  c  o dirección técnica
     donde el trabajo es de personas y de prioridades
```

Y la señal de que la organización todavía no necesita esta ruta:

```
■ hay menos de tres equipos entregando software
■ los problemas que se repiten aún no se han repetido
■ no hay nadie que pueda dedicarse a ello de forma
  sostenida
→ si se cumple alguna, hacer plantillas y bibliotecas,
  no plataforma
```

Y la lista de comprobación de la clase:

```
■ la plataforma tiene usuarios y se les pregunta
■ la adopción es voluntaria, o sé qué esconde que no lo sea
```

- mido tiempo hasta el primer valor con alguien real
- las solicitudes al equipo no crecen con el número de equipos
- el equipo dedica menos del 40 % a atender solicitudes
- se abstrae al tercer caso, no al primero
- existe puerta de salida por pieza
- hay interfaz estable y migraciones sin ruptura
- la plataforma se opera: guardia, señales, procedimientos
- tiene compromiso de servicio con sus usuarios
- sé por qué cada equipo que no la usa no la usa
- y sé si la organización necesita plataforma o todavía no

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: la plataforma hace que otros puedan; queda quien responde de que el sistema cumpla lo prometido, con un número acordado y la autoridad para frenar. La ruta de fiabilidad es la materia de la clase 268.

4. Cómo se demuestra esta ruta

Lo que vale como evidencia, en entrevista y en revisión de desempeño.

```
LO QUE NO VALE
  «monté la plataforma interna»
  «usamos Kubernetes y plantillas»
  → describe el qué y no el efecto

LO QUE VALE
  «la adopción pasó de 3 a 38 de 41 servicios en 9 meses,
   y lo que lo movió fue bajar las pruebas de 40 a 9
   minutos y la configuración de 11 ficheros a 1»
  «el tiempo de un servicio nuevo hasta producción pasó
   de 3 semanas a 2 días»
  «las solicitudes al equipo bajaron de 34 a 6 por semana
   con el doble de equipos»

→ efecto, mecanismo y cifra                clase 275
```

Y las preguntas que separan niveles:

```
«¿cuántos equipos la usan y cuántos podrían no usarla?»
  → si es obligatoria, ¿qué pasaría si dejara de serlo?

«¿qué pieza de la plataforma retirasteis y cómo?»
  → nivel 3 ha retirado algo; nivel 2 solo ha añadido

«¿qué hace un equipo que necesita algo que no cubrís?»
  → la respuesta revela si hay puerta de salida

«¿qué porcentaje del tiempo de tu equipo va a soporte?»
  → y su tendencia

y la que más discrimina
«¿por qué el último equipo que no la adoptó no la
adoptó?»
  → quien no lo sabe no está tratando esto como producto
```

Y el consejo específico de la ruta:

```
SIÉNTATE CON UN EQUIPO NUEVO Y MIRA SIN AYUDAR
  con un cronómetro y sin decir nada
  → dónde se atasca, qué busca y no encuentra, qué
    interpreta al revés

→ una hora de esto vale más que un trimestre de
  encuestas
→ y es el mismo método de los ensayos: observar sin
  intervenir                               clase 261
```

Y el error de comunicación que más cuesta:

```
PRESENTAR LA PLATAFORMA COMO AHORRO DE COSTE
  → y entonces se evalúa contra el coste del equipo que
    la mantiene, y siempre pierde

PRESENTARLA COMO CAPACIDAD DE ENTREGA
  → «los equipos entregan en 2 días lo que antes tardaba
```

```
    3 semanas, con 14 equipos en vez de 3»
  → y eso sí se compara con lo que produce
```

Ejemplo trabajado

La plataforma de CloudShop, tres años en cifras. Lo que sigue es el intento prematuro que se desmontó, la reconstrucción con puerta de salida, y las dos preguntas que decidieron cada prioridad.

Intento 1 · La plataforma prematura.

```
momento
  2 equipos de producto, 6 servicios
  1 persona dedicada a plataforma

lo que se construyó, en 5 meses
  abstracción propia sobre la infraestructura
  un lenguaje de descripción de servicios
  un panel interno de despliegue
  y plantillas para «cualquier servicio»

lo que pasó
  cada servicio nuevo requería extender la abstracción
  → 11 extensiones en 5 meses
  la abstracción tenía casos especiales para 4 de los 6
    servicios
  y la persona de plataforma pasó a ser dependencia de
    todo

y la señal clara
  tiempo de un servicio nuevo
    antes de la plataforma            4 días
    con la plataforma                 6 días
```

Y el diagnóstico:

```
con 6 servicios no había forma de saber qué variaba y qué
no
→ se abstrajo al primer caso, no al tercero
→ y la abstracción codificó las particularidades de los
  dos primeros servicios

lo que se hizo
  se retiró la abstracción
  se dejaron PLANTILLAS COPIABLES
    → cada equipo copia y modifica
    → duplicación, sí; dependencia, no
  y se apuntó lo que se repetía

→ 14 meses después, con 9 equipos y 27 servicios, esas
  notas dijeron exactamente qué abstraer
```

Intento 2 · La reconstrucción.

```
punto de partida
  9 equipos, 27 servicios
  y una lista de lo que cada equipo había resuelto por su
  cuenta, recogida durante 14 meses

lo que se repetía, por número de equipos que lo habían
resuelto solos
  señales y paneles básicos                    9/9
  identidad y permisos de servicio             9/9
  copias y su verificación                     8/9
  cadena de entrega                            9/9
  gestión de secretos                          7/9
  red y exposición                             9/9
  alta disponibilidad entre zonas              6/9
  colas y reintentos                           5/9
  caché                                        4/9
  búsqueda                                     2/9

→ se construyó de arriba abajo
→ y búsqueda y caché se dejaron fuera, con nota
```

Y la puerta de salida, que fue la decisión de diseño más discutida:

```
cada pieza se puede sustituir sin salir de la plataforma
  → «uso vuestra cadena, vuestras señales y vuestros
    permisos, pero mi red la monto yo»
  → y la plataforma sigue dando lo demás

coste de esta decisión
  las piezas tienen que tener interfaz, no estar
  entrelazadas                              clase 106
  → más trabajo de diseño

y lo que produjo
  equipos que usan la plataforma completa           31
  equipos que sustituyen 1 o 2 piezas                7
  equipos fuera del todo                             3

→ sin puerta de salida, esos 7 habrían salido del todo
→ y con ellos, 7 servicios sin señales ni copias bien
  puestas
```

Las dos preguntas que decidieron cada prioridad.

```
PREGUNTA 1, cada trimestre, a cada equipo
  «¿qué has tenido que resolver por tu cuenta este
  trimestre?»

PREGUNTA 2, en la sesión de observación
  se sienta un equipo nuevo con la plataforma
  y el equipo de plataforma MIRA sin ayudar, una hora

lo que la observación encontró, y las encuestas no
  el ejemplo de la documentación no funcionaba
    (una variable había cambiado de nombre)
  el mensaje de error al faltar un permiso decía
    «acceso denegado» sin decir cuál
  la plantilla pedía elegir entre tres opciones sin
    explicar la diferencia
  y el primer despliegue fallaba siempre por un valor por
    defecto que nadie cambiaba

→ los cuatro son triviales de arreglar
→ y los cuatro costaban entre 20 y 90 minutos a CADA
  equipo nuevo
→ ninguna encuesta los había mencionado
```

Las cifras, a los tres años.

```
equipos de producto                     2         9        14
servicios                               6        27        41
personas en plataforma                  1         3         4

adopción voluntaria                     -    18/27     38/41
tiempo hasta el primer valor       6 días    5 días    2 días
solicitudes al equipo/semana            -        34         6
% del tiempo en soporte                 -      61 %      18 %
disponibilidad de la cadena             -    97,1 %    99,7 %

servicios con señales por defecto       -     11/27     41/41
servicios con copias verificadas        -      9/27     39/41
servicios con permisos mínimos          -      6/27     38/41
```

Y la cifra que el equipo usó para defender su presupuesto:

```
no se presentó como ahorro de coste
se presentó así

  equipos que entregan solos            2 → 14
  servicios en producción               6 → 41
  personas de plataforma                1 → 4

  servicios por persona de plataforma   6 → 10,25
  y tiempo de un servicio nuevo    4 días → 2 días

→ el sistema creció 7 veces con 4 veces el equipo
```

```
→ y la calidad por defecto subió: 41 de 41 con señales,
  frente a 11 de 27 dos años antes
```

Y el fracaso que quedó registrado:

```
la pieza de colas y reintentos se construyó en el año 2
  la habían resuelto solos 5 de 9 equipos
  adopción a los 6 meses                          2 de 14

por qué
  cada equipo tenía necesidades distintas de orden,
  reintento y duplicados                       clase 210
  → la variación era el problema, no la repetición
  → «lo han resuelto muchos» no implica «lo resuelven
    igual»

se retiró
  y se sustituyó por documentación y ejemplos revisados
  → adopción de los ejemplos                    11 de 14

→ y la lección quedó: antes de abstraer, comprobar que
  las N soluciones se parecen
```

La lección que esta clase deja: la primera plataforma hizo que un servicio nuevo tardara 6 días en vez de 4, porque se abstrajo con seis servicios y la abstracción codificó las particularidades de los dos primeros. Y la puerta de salida —la decisión más discutida— retuvo a 7 equipos que habrían salido del todo, y con ellos siete servicios que habrían perdido señales, copias y permisos mínimos.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/267-ruta-platform-engineer/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa platform-engineer-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye platform-engineer-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
La plataforma tiene calidad alta y adopción baja	Se construyó para el equipo de plataforma, no para sus usuarios	Siéntate a mirar a un equipo nuevo sin ayudar durante una hora; encontrarás obstáculos triviales que ninguna encuesta menciona.
Cada servicio nuevo obliga a extender la abstracción	Se abstrajo demasiado pronto, con muy pocos casos para saber qué varía	Abstrae al tercer caso; hasta entonces usa plantillas copiables, que duplican pero no crean dependencia.
Un equipo con una necesidad especial abandona la plataforma entera	No hay puerta de salida por pieza	Diseña piezas con interfaz para que se puedan sustituir una a una; sin eso pierdes a los usuarios más avanzados.
Las solicitudes al equipo crecen con cada equipo nuevo	Hay mostrador en vez de autoservicio	Convierte en autoservicio con validación cada solicitud repetida y vigila que el soporte no pase del 40 % del tiempo.
Se construyó una pieza que muchos habían resuelto y casi nadie la adopta	Se confundió repetición con uniformidad: cada equipo lo resolvía distinto	Antes de abstraer comprueba que las soluciones existentes se parecen; si varían mucho, documenta y da ejemplos.
La plataforma se justifica como ahorro y siempre pierde en el presupuesto	Presentada como coste, se compara con el coste del equipo que la mantiene	Preséntala como capacidad de entrega: equipos que entregan solos, servicios por persona de plataforma y tiempo hasta producción.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué cambia al tratar la infraestructura interna como producto?
2. ¿Cuáles son las tres métricas que dicen la verdad sobre una plataforma?
3. ¿Qué criterio decide si algo entra en la plataforma?
4. ¿Para qué sirve la puerta de salida y qué pasa sin ella?
5. ¿Cómo se reconoce una plataforma prematura y qué se hace en su lugar?

Referencias

- Skelton, M. y Pais, M. (2019). Team Topologies — equipos de plataforma como habilitadores. <https://teamtopologies.com/book>
- Bottcher, E. (2018). What I talk about when I talk about platforms — qué es y qué no es una plataforma interna. <https://martinfowler.com/articles/talk-about-platforms.html>
- Google (2024). DORA: platform engineering and developer experience — experiencia de desarrollo como resultado medible. <https://dora.dev/research/>
- CNCF (2024). Platform engineering maturity model — modelo de madurez del equipo de plataforma. <https://tag-app-delivery.cncf.io/whitepapers/platform-eng-maturity-model/>
- Humanitec (2024). Platform as a product: reference architectures — la plataforma tratada como producto. <https://humanitec.com/reference-architectures>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 267 Ruta Platform Engineer

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega platform-engineer-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

268 — Ruta Site Reliability Engineer

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de fiabilidad: responder de que el sistema cumpla lo prometido, con un número acordado y la autoridad para actuar sobre él. La clase da lo que la distingue de «operar bien» —el objetivo negociado, el presupuesto de error y la potestad de frenar—, las competencias que se miden, y su modo de fracaso: convertirse en el equipo que hace las guardias de los demás.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Definir objetivos de nivel de servicio que representen al usuario.
2. Usar el presupuesto de error como mecanismo de decisión, no de informe.
3. Negociar el número con negocio y con producto, con sus costes.
4. Evitar convertirse en el equipo que absorbe la guardia ajena.
5. Reconocer el techo de la ruta y qué la continúa.

Conceptos centrales

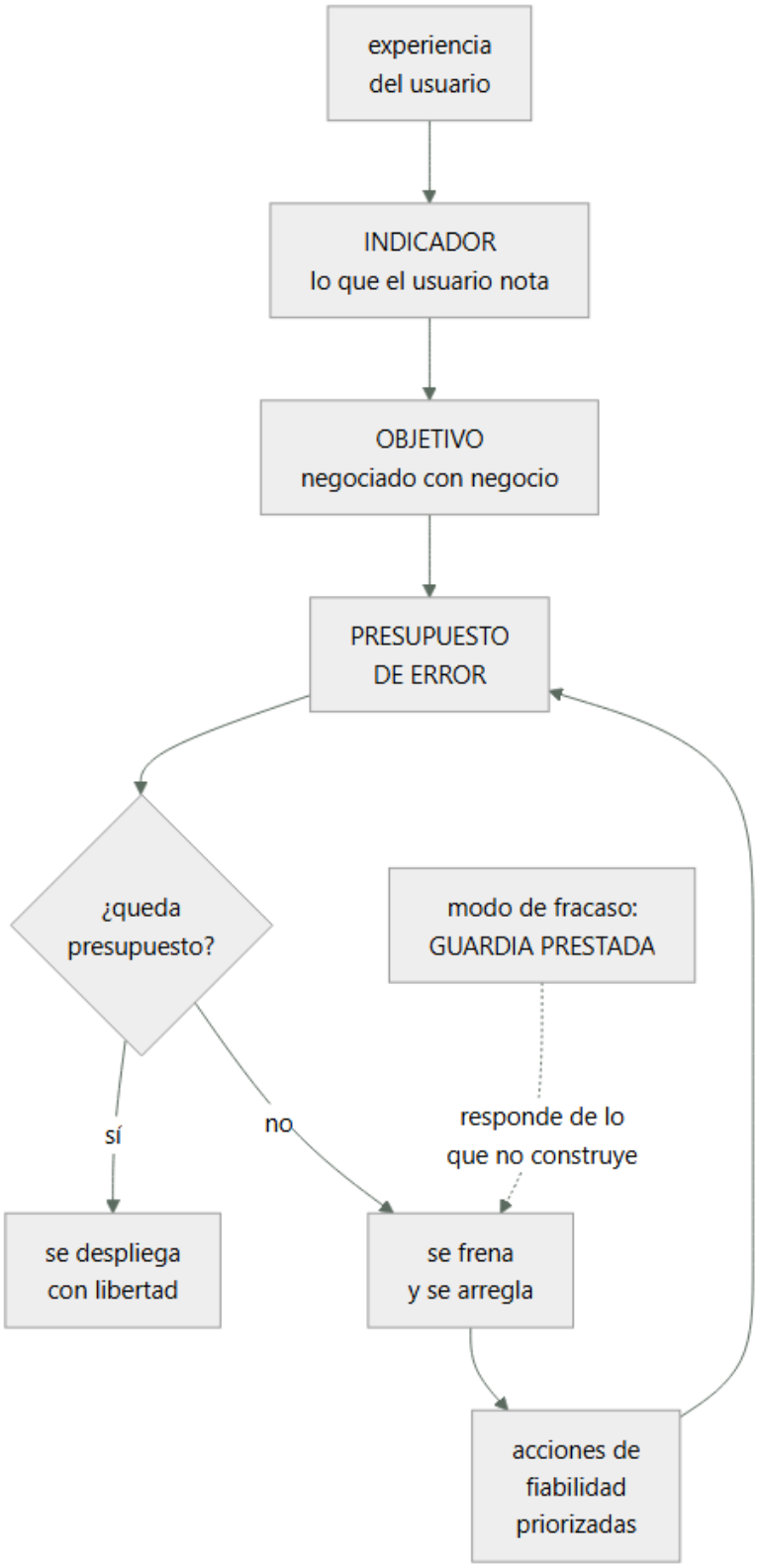
Concepto	Comprensión verificable
indicador de nivel de servicio	Medida de algo que el usuario experimenta: éxito de una operación, latencia, frescura.
objetivo de nivel de servicio	El valor acordado que ese indicador debe cumplir. Se negocia, no se declara.
presupuesto de error	Lo que sobra del objetivo. Se gasta desplegando; agotarlo tiene consecuencias acordadas.
potestad de frenar	Autoridad para detener despliegues cuando el presupuesto se agota. Sin ella, el objetivo es decorativo.
trabajo repetitivo	Tarea manual sin valor duradero que crece con el sistema. Su límite define esta ruta.
guardia prestada	Modo de fracaso en que el equipo de fiabilidad responde de servicios que no construye.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Qué distingue esta ruta

No es «operar bien»: eso lo hace la parte 21 entera. Lo que define esta ruta son tres cosas que casi nunca están juntas.

```
1  UN NÚMERO ACORDADO
   no «que vaya bien», sino «el 99,9 % de las compras se
```

```
   completan en menos de 2 segundos»
   → acordado con negocio, no declarado por ingeniería

2  UN MECANISMO QUE CONVIERTE EL NÚMERO EN DECISIONES
   el presupuesto de error
   → mientras quede, se despliega con libertad
   → cuando se agota, se para y se arregla

3  Y LA POTESTAD DE APLICARLO
   → sin esto, el objetivo es un informe mensual que nadie
     lee
   → y esta es la parte que no es técnica y la que decide
     si la ruta existe de verdad
```

Y el indicador, que es donde se cometen los errores:

```
UN BUEN INDICADOR
  mide lo que el usuario experimenta
  se mide donde el usuario está, no en el servidor
  tiene un umbral claro de bueno y malo
  y su caída significa que alguien está sufriendo

UN MAL INDICADOR
  disponibilidad de la máquina
  uso de CPU
  «la petición devolvió 200»
    → aunque el contenido esté vacío         ley 29
  y el promedio de latencia
    → la media oculta la cola                clase 186

→ la prueba: «si esto empeora, ¿lo nota alguien?»
→ y la inversa, que es la que más falla:
  «si algo empeora para el usuario, ¿esto lo refleja?»
```

Y cómo se elige el objetivo, que se negocia:

```
NO SE ELIGE «EL MÁS ALTO POSIBLE»
  cada nueve adicional multiplica el coste
  99,9 %    8,7 h al año de margen
  99,95 %   4,4 h
  99,99 %   52 min
  → y pasar de 99,9 a 99,99 puede costar más que todo el
    servicio

SE ELIGE MIRANDO
  qué nota el usuario de verdad
    → si el cliente móvil ya falla el 0,4 % por la red,
      un 99,99 % de servidor no lo nota nadie
  qué prometen los contratos
  qué cuesta cada nivel
  y qué disponibilidad tienen las dependencias
                                           clase 185

→ y el objetivo debe ser PEOR que lo que hoy se consigue
  por casualidad
→ si el objetivo se cumple siempre sin esfuerzo, no está
  midiendo nada útil
```

2. El presupuesto de error como mecanismo

El presupuesto de error solo sirve si tiene consecuencias acordadas de antemano. Si no, es una métrica más.

```
CÓMO FUNCIONA
  objetivo 99,9 % → presupuesto 0,1 %
  en 30 días, unos 43 minutos de fallo total equivalente

  cada incidente y cada despliegue fallido lo consumen
  y se repone al empezar la ventana siguiente

LAS CONSECUENCIAS, escritas ANTES
  presupuesto > 50 %      se despliega con libertad; se
                          pueden asumir riesgos
  presupuesto < 25 %      solo cambios de bajo riesgo;
                          revisión más estricta
  presupuesto agotado     se congelan las funciones
```

```
                          nuevas; el equipo trabaja en
                          fiabilidad hasta reponerlo

→ y esto último es lo que le da poder
→ y es lo que hay que acordar con producto ANTES de que
  ocurra, no durante
```

Y lo que el mecanismo consigue, que es su verdadero propósito:

```
CONVIERTE UNA DISCUSIÓN DE OPINIONES EN UNA DE DATOS
  antes  «hay que ir más despacio» / «hay que entregar»
  ahora  «queda el 18 % del presupuesto»

y alinea incentivos
  a producto le interesa que el sistema sea fiable, porque
  si no, se le congelan las funciones
  a ingeniería le interesa no ser conservadora de más,
  porque el presupuesto sin gastar es margen
  desaprovechado

→ y ese segundo punto sorprende: gastar POCO presupuesto
  también es una señal
→ significa que se podría entregar más rápido o que el
  objetivo está mal puesto
```

Y los errores más comunes con el presupuesto:

```
1  NO TENER CONSECUENCIAS
   se informa y no pasa nada
   → y entonces es un panel bonito

2  PONER EL OBJETIVO DONDE YA SE CUMPLE
   → presupuesto siempre lleno, nunca decide nada

3  MEDIRLO SOBRE LA VENTANA EQUIVOCADA
   30 días móviles funciona bien
   → trimestral esconde; semanal es demasiado ruidoso

4  EXCLUIR INCIDENTES «QUE NO CUENTAN»
   → «esto fue del proveedor»
   → el usuario no distingue de quién fue      clase 185
   → y si se excluye, el número deja de representarlo

5  Y TENER DEMASIADOS
   → 3 a 5 objetivos por servicio; más no se gestionan
```

3. Competencias, niveles y el trabajo repetitivo

Lo que se mide en esta ruta, por nivel.

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  define indicadores que representan al usuario
  instrumenta y mide con corrección     clases 211, 257
  diagnostica y arregla                      clase 258
  escribe procedimientos y análisis posteriores
                                       clases 111, 259
  y responde de una guardia

NIVEL 3 · DISEÑO
  negocia objetivos con negocio y sostiene el número
  diseña degradación y vertido de carga     clase 262
  hace análisis de modos de fallo antes de que ocurran
  dimensiona capacidad y márgenes
  y dice que no a un despliegue, con argumento

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  el presupuesto de error se respeta sin discusión porque
  la organización lo acordó
  la fiabilidad se diseña en los servicios nuevos, no se
  añade después
  y el trabajo repetitivo baja mientras el sistema crece
```

Y el límite que define la salud de la ruta:

```
EL LÍMITE AL TRABAJO REPETITIVO
```

```
  la práctica clásica: no más del 50 % del tiempo
  → y el resto, en trabajo que reduce el futuro trabajo

  y si se pasa
    se devuelve la guardia al equipo que construye
    o se para de aceptar servicios nuevos

→ este límite es lo que impide el modo de fracaso
→ y hay que escribirlo antes de necesitarlo
```

Y el modo de fracaso, que es el más frecuente de todas las rutas:

```
LA GUARDIA PRESTADA
  el equipo de fiabilidad acaba respondiendo de servicios
  que no construye

  cómo empieza
    «vosotros sabéis operar mejor»
    y el equipo de producto deja de recibir alertas

  qué produce
    quien construye no sufre lo que construye
    → y entonces no lo arregla              clase 111
    el equipo de fiabilidad se llena de trabajo repetitivo
    y su conocimiento de cada servicio es superficial

  cómo se evita
    CRITERIOS DE ENTRADA para aceptar un servicio
      señales definidas y objetivos acordados
      procedimientos ejecutables           clase 259
      despliegue progresivo y vuelta atrás  clase 260
      y el equipo que lo construye COMPARTE la guardia
    y criterios de SALIDA
      → si el servicio deja de cumplirlos, se devuelve

→ y devolver un servicio es la acción más impopular y más
  necesaria de esta ruta
```

4. Negociar el número y el techo de la ruta

La parte que hace difícil esta especialidad no es medir: es sostener el número cuando incomoda.

```
CÓMO SE NEGOCIA CON NEGOCIO
  no se pregunta «¿qué disponibilidad quieres?»
  → la respuesta siempre es «la máxima»

  se pregunta
    «¿cuánto vale para el negocio una hora de caída?»
    «¿qué prefieres: esta función un mes antes o pasar de
     99,9 a 99,95?»
    «¿qué le pasa a un usuario cuando esto falla?»

  y se presenta el coste de cada nivel
    → con la cifra de la parte 19: la redundancia entre
      regiones no es un ajuste, es otro sistema
                                          clase 187
```

Y cómo se sostiene:

```
CUANDO EL PRESUPUESTO SE AGOTA Y HAY UN LANZAMIENTO
  la conversación no es «¿lo paramos?»
  es «acordamos esto; ¿queréis cambiar el acuerdo?»
  → y cambiar el acuerdo es legítimo, si es explícito
  → lo ilegítimo es ignorarlo

y la salida honesta
  «podemos lanzarlo si asumimos que el objetivo baja a
  99,5 % este trimestre; ¿lo asumimos?»
  → decisión de negocio, registrada

→ el trabajo de esta ruta no es impedir: es hacer la
  decisión VISIBLE
```

Y el techo:

```
EL TECHO
  el sistema cumple, el presupuesto se respeta y el
  trabajo repetitivo está bajo control
  → y lo que limita entonces es la arquitectura o la
    organización

continuaciones
  a  ARQUITECTURA                          clase 272
     si el límite es cómo está construido
  b  PLATAFORMA                            clase 267
     si el límite es que cada equipo lo resuelve solo
  c  o dirección técnica
     si el límite es cómo se priorizan las decisiones
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- mis indicadores miden lo que el usuario experimenta
- se miden donde el usuario está
- el objetivo está acordado con negocio, no declarado
- el objetivo no se cumple solo, por casualidad
- hay entre 3 y 5 objetivos por servicio
- el presupuesto de error tiene consecuencias escritas antes
- no se excluyen incidentes «que no cuentan»
- la ventana es de 30 días móviles
- existe potestad de frenar y se ha ejercido alguna vez
- el trabajo repetitivo tiene límite escrito
- hay criterios de entrada y de salida para aceptar servicios
- quien construye comparte la guardia
- gastar poco presupuesto también se revisa

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: la fiabilidad responde de que el sistema cumpla; queda quien responde de que un fallo no sea catastrófico ni deliberado. La ruta de seguridad es la materia de la clase 269.

Ejemplo trabajado

La ruta de fiabilidad en CloudShop: del panel que nadie miraba al presupuesto que paró un lanzamiento. Lo que sigue son los objetivos mal puestos que se corrigieron, la negociación que costó tres reuniones, y el servicio que hubo que devolver.

Punto de partida: los objetivos que no medían nada.

```
lo que había, 14 objetivos declarados por ingeniería

  objetivo                    valor    cumplido en 12 meses
  disponibilidad de máquinas  99,95 %          12/12 meses
  CPU media < 70 %                 -           12/12
  latencia media < 200 ms          -           11/12
  errores 5xx < 0,1 %         99,9 %           12/12
  ...

→ 12 de 14 se cumplían todos los meses
→ y en esos 12 meses hubo 34 incidentes de gravedad alta

→ los objetivos no medían lo que fallaba
```

Y el ejemplo que lo dejó claro:

```
el incidente del carrito perdido           clase 261
  el 9 % de los usuarios perdía la sesión
  → todas las peticiones devolvían 200
  → la latencia, normal
  → la CPU, normal
  → los 14 objetivos, cumplidos

→ el usuario perdía su compra y ningún número lo reflejaba
```

La corrección: cuatro indicadores por recorrido.

```
se eligieron por RECORRIDO DE USUARIO, no por servicio

  COMPRAR
    éxito     % de intentos de compra que se completan
```

```
    latencia  % que se completan en < 2 s
  BUSCAR Y VER CATÁLOGO
    éxito     % de búsquedas con resultado
    latencia  % en < 800 ms
  SEGUIMIENTO DE PEDIDO
    frescura  % de consultas con estado de < 5 min de
              antigüedad
  DEVOLUCIONES
    éxito     % de solicitudes que se registran

y se miden en el CLIENTE, no en el servidor
  → y ahí apareció una diferencia que nadie esperaba
```

Y la diferencia:

```
                            el servidor      el cliente
éxito de compra                  99,94 %         98,71 %

→ 1,23 puntos de diferencia
→ causas: plazos del cliente móvil, errores de red del
  usuario, y una versión de la aplicación con un fallo
  que reintentaba mal                          clase 201

→ y el 1,23 % eran unas 4.100 compras al mes
→ ninguna aparecía en ningún panel
```

La negociación del número: tres reuniones.

```
reunión 1  ingeniería propone 99,95 % para comprar
           negocio dice «¿por qué no 99,99?»

reunión 2  ingeniería lleva el coste
             99,9 %   sistema actual + trabajo de
                      fiabilidad          ~0 adicional
             99,95 %  + redundancia de la base entre
                      zonas y vertido de carga
                                      +14.000 USD/mes
             99,99 %  + segunda región activa, datos
                      replicados, ensayos mensuales
                                     +112.000 USD/mes
                                     + 2 personas

           y la pregunta que cambió la conversación
             «¿cuánto vale una hora de caída del flujo de
             compra?»
             → negocio lo calculó: ~31.000 USD

reunión 3  se acuerda
             comprar        99,95 %
             buscar         99,9 %
             seguimiento    99,5 %
             devoluciones   99,5 %

           y el razonamiento escrito
             99,99 % costaría 1,34 M USD/año para evitar
             ~7,7 h de caída al año → ~239.000 USD de
             impacto
             → no se justifica
```

Y las consecuencias, acordadas por escrito:

```
presupuesto > 50 %   despliegue libre; se pueden probar
                     cosas
presupuesto < 25 %   solo cambios de bajo riesgo
presupuesto agotado  se congelan funciones nuevas del
                     recorrido afectado hasta reponerlo

y la excepción
  producto puede pedir una revisión del objetivo, por
  escrito, con la nueva cifra y su vigencia
```

El trimestre en que se aplicó.

```
mes 2  el presupuesto de «comprar» cae al 11 %
       causa: dos incidentes y tres despliegues fallidos
```

```
mes 2  había un lanzamiento previsto para 9 días después

la conversación
  no fue «¿lo paramos?»
  fue «acordamos congelar; ¿queréis cambiar el acuerdo?»

lo que decidió negocio
  el lanzamiento se retrasó 3 semanas
  y el equipo dedicó ese tiempo a
    la instancia con disco degradado         clase 258
    la verificación automática tras desplegar
    y el vertido de carga                    clase 262

resultado
  presupuesto del mes siguiente        94 %
  y el lanzamiento salió sin incidentes
```

Y el dato que convenció a producto para el trimestre siguiente:

```
lanzamientos con presupuesto > 50 %          11
  con incidente asociado                      1
lanzamientos con presupuesto < 25 %           4
  con incidente asociado                      3

→ el presupuesto predecía el riesgo del lanzamiento
→ y a partir de ahí, producto empezó a mirarlo antes de
  planificar fechas
```

El servicio que hubo que devolver.

```
criterios de entrada, escritos
  señales definidas y objetivos acordados
  procedimientos en grado 2 o superior     clase 259
  despliegue progresivo con vuelta atrás   clase 260
  y guardia compartida con el equipo que construye

el servicio de recomendaciones entró en el mes 4
  cumplía los cuatro

mes 9
  interrupciones de guardia por ese servicio     41 %
    del total
  procedimientos actualizados por su equipo        0
  incidentes con acciones cerradas               2/9
  y su equipo había dejado de compartir la guardia

se aplicó el criterio de salida
  → se devolvió el servicio a su equipo, con 4 semanas de
    aviso
  → conversación muy incómoda

y lo que pasó a los 3 meses
  interrupciones de ese servicio            -74 %
  procedimientos actualizados                    6
  y su equipo pidió volver a entrar

→ y volvió, cumpliendo los criterios
→ y el mecanismo funcionó: quien construye sufre lo que
  construye, y entonces lo arregla           clase 111
```

Las cifras a los 18 meses.

```
objetivos definidos                          14          6
  que se cumplen siempre sin esfuerzo        12          0
medición en el cliente                       no         sí
incidentes de gravedad alta              34/año     13/año
incidentes no reflejados en ningún
  objetivo                                26/34       0/13

presupuesto agotado (trimestres)              -      2 de 6
congelaciones aplicadas                       -          2
congelaciones ignoradas                       -          0
revisiones de objetivo pedidas por
  producto, por escrito                       -          1
```

```
trabajo repetitivo del equipo             71 %          38 %
servicios aceptados                          -            17
servicios devueltos                          -             1
```

La lección que esta clase deja: catorce objetivos se cumplían todos los meses mientras ocurrían 34 incidentes graves al año, porque medían máquinas y no recorridos. Y medir en el cliente en vez de en el servidor reveló 1,23 puntos de diferencia —unas 4.100 compras al mes— que ningún panel del servidor podía mostrar.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/268-ruta-site-reliability-engineer/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa sre-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye sre-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Todos los objetivos se cumplen y hay incidentes graves cada mes	Los indicadores miden recursos y no recorridos de usuario	Define indicadores por recorrido, con umbral claro, y comprueba las dos direcciones: si empeora, ¿lo nota alguien? Si el usuario sufre, ¿esto lo refleja?
El presupuesto de error se informa y nunca cambia nada	No hay consecuencias acordadas antes ni potestad de aplicarlas	Escribe las consecuencias por tramo antes de necesitarlas y acuérdalas con producto; sin consecuencias es un panel bonito.
El equipo de fiabilidad hace las guardias de servicios que no construye	Se aceptaron servicios sin criterios de entrada y quien los construye dejó de recibir alertas	Fija criterios de entrada y de salida, exige guardia compartida y devuelve el servicio cuando dejen de cumplirse.
Se discute el objetivo cada vez que hay un lanzamiento	El número se declaró en vez de negociarse con su coste	Lleva el coste de cada nivel y el valor de una hora de caída; y deja que cambiar el acuerdo sea legítimo, pero explícito y escrito.
Se excluyen incidentes del cómputo porque fueron del proveedor	Se confunde responsabilidad con experiencia del usuario	El usuario no distingue de quién fue el fallo; si se excluye, el número deja de representarlo y pierde su función.
El presupuesto nunca se gasta y el equipo se siente bien	El objetivo está por debajo de lo que se consigue sin esfuerzo, o se está siendo conservador de más	Revisa también el presupuesto sin gastar: indica que se podría entregar más rápido o que el objetivo está mal puesto.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué tres cosas definen esta ruta frente a operar bien?
2. ¿Cómo se distingue un buen indicador de uno malo?
3. ¿Qué hace útil al presupuesto de error y qué lo convierte en decoración?
4. ¿Cómo empieza el modo de fracaso de la guardia prestada y cómo se evita?
5. ¿Cómo se negocia un objetivo con negocio sin preguntar qué disponibilidad quiere?

Referencias

- Beyer, B. y otros (2016). Site Reliability Engineering, caps. sobre SLO y presupuesto de error — el cuerpo de práctica del rol. <https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/>
- Google (2018). The Site Reliability Workbook, cap. «Implementing SLOs» — la aplicación práctica de los objetivos de servicio. <https://sre.google/workbook/implementing-slos/>
- Wilkinson, A. y Hidalgo, A. (2020). Implementing Service Level Objectives — definición y cálculo de los objetivos. <https://www.oreilly.com/library/view/implementing-service-level/9781492076803/>
- AWS (2024). Reliability Pillar: workload SLAs and SLOs — acuerdos y objetivos de la carga de trabajo. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html>
- Microsoft (2024). Azure Well-Architected Framework: reliability targets — objetivos de fiabilidad en el marco de Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/reliability/metrics>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Anterior	Índice	Siguiente
← 267 · Ruta Platform Engineer	Parte 22 · Programa	269 · Ruta Cloud Security Engineer →

Evaluación — 268 Ruta Site Reliability Engineer

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega sre-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

269 — Ruta Cloud Security Engineer

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de seguridad en la nube: conseguir que un fallo no sea catastrófico y que un ataque no sea rentable. La clase separa esta especialidad del cumplimiento normativo, da las competencias que se miden —modelado de amenazas, identidad, detección y respuesta—, y marca su modo de fracaso, que es el más caro de todos: convertirse en el equipo del no, al que se rodea.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Distinguir seguridad de cumplimiento y saber para qué sirve cada uno.
2. Modelar amenazas de forma que produzca decisiones, no documentos.
3. Priorizar por explotabilidad e impacto, no por gravedad nominal.
4. Evitar el modo de fracaso del equipo al que se rodea.
5. Reconocer el techo de la ruta y qué la continúa.

Conceptos centrales

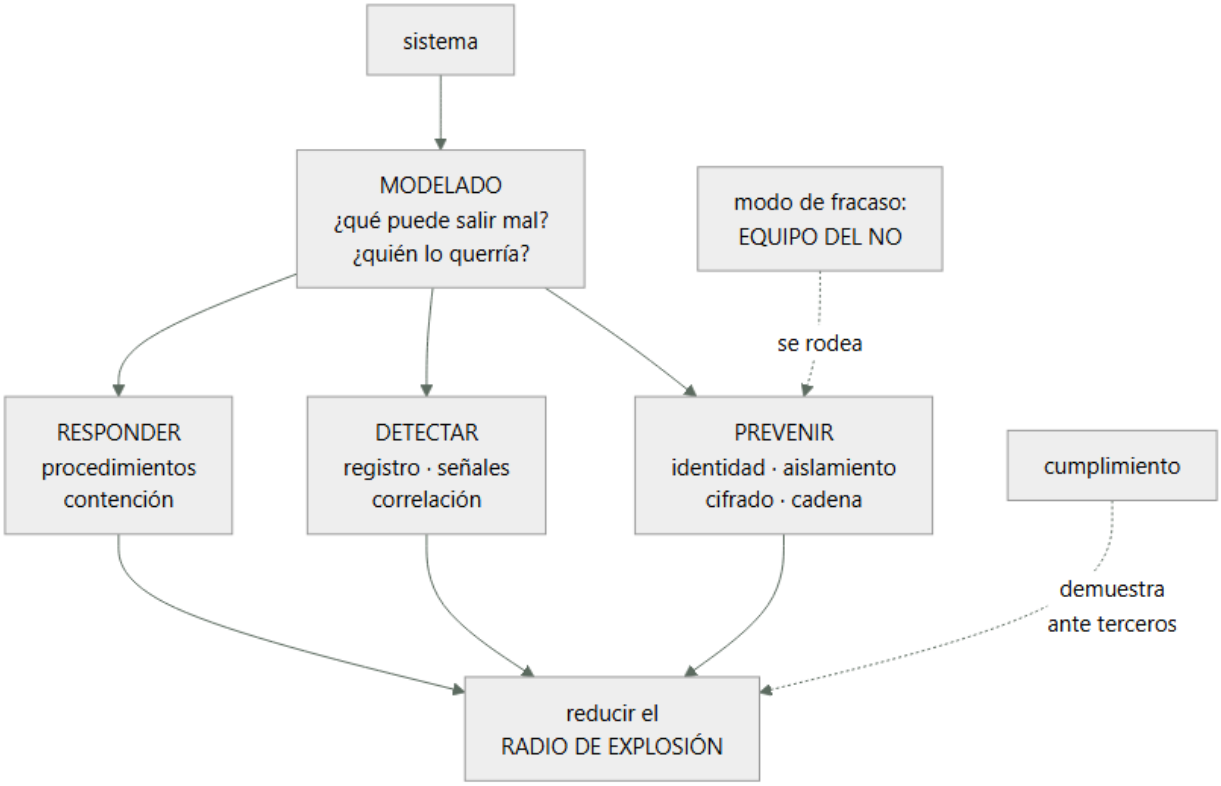
Concepto	Comprensión verificable
modelado de amenazas	Ejercicio de preguntar qué puede salir mal, quién lo querría y qué lo impediría. Produce decisiones, no documentos.
radio de explosión	Hasta dónde llega el daño si una parte cae. La variable que esta ruta reduce.
explotabilidad	Si la vulnerabilidad es alcanzable y aprovechable en este sistema concreto. Domina sobre la gravedad nominal.
camino pavimentado seguro	Hacer que lo seguro sea lo fácil. La alternativa a la norma que hay que recordar.
cumplimiento	Demostrar ante un tercero que se hace lo que se dice. Necesario, y distinto de estar seguro.
equipo del no	Modo de fracaso en que seguridad bloquea sin alternativa y los equipos aprenden a esquivarla.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Seguridad no es cumplimiento

Los dos son necesarios y se confunden constantemente, con consecuencias caras en las dos direcciones.

```
SEGURIDAD
  reducir la probabilidad y el impacto de que alguien
  haga algo que no debería
  → se mide por lo que pasa cuando se intenta

CUMPLIMIENTO
  demostrar ante un tercero que se hace lo que se dice
  → se mide por evidencia auditable

→ un sistema puede cumplir y ser inseguro
→ y puede ser seguro y no poder demostrarlo
→ y el error caro es dejar que el calendario de auditoría
  fije las prioridades de seguridad
```

Y lo que esta ruta hace de verdad, en tres verbos:

```
PREVENIR
  identidad y privilegio mínimo              clase 231
  aislamiento de red y de cuentas       clases 219, 231
  cifrado y gestión de claves                clase 197
  cadena de suministro: firma y procedencia  clase 216
  y valores por defecto seguros                ley 26

DETECTAR
  registro completo e inalterable
  señales de comportamiento anómalo
  y tiempo hasta detectar, medido

RESPONDER
  contener, erradicar, recuperar
  con procedimientos ejecutables             clase 259
  y ensayados                                clase 261

→ y la mayoría de los equipos gastan casi todo en
  prevenir
```

```
→ y la diferencia entre un incidente y una catástrofe la
  hacen los otros dos
```

Y la variable que resume la ruta:

```
EL RADIO DE EXPLOSIÓN
  «si esta credencial se filtra, ¿hasta dónde llega?»
  «si este servicio se compromete, ¿qué puede tocar?»
  «si esta cuenta cae, ¿qué otras caen con ella?»

→ y casi todo el trabajo técnico de la ruta es reducirlo
  cuentas separadas por entorno            clase 219
  permisos por propósito                   clase 231
  credenciales temporales                  clase 256
  copias que sobreviven al administrador   clase 255
  y segmentación de red                    clase 194

→ porque asumir que nada fallará no es una estrategia
```

2. Modelado de amenazas que produce decisiones

El modelado de amenazas tiene mala fama porque suele producir documentos. Hecho bien, produce cambios concretos.

```
LAS CUATRO PREGUNTAS
  1  ¿qué estamos construyendo?
     → un diagrama con los límites de confianza
     → y lo que no está en el diagrama no se analiza
                                                ley 24
  2  ¿qué puede salir mal?
     → por cada flujo que cruza un límite
  3  ¿qué vamos a hacer?
     → mitigar, aceptar, transferir o eliminar
  4  ¿lo hicimos bien?
     → y esta cuarta es la que casi siempre falta

→ una sesión de 90 minutos con las personas que lo
  construyen
→ y sale con acciones, dueño y plazo, o no sirvió
```

Y dónde mirar, por rendimiento:

```
LOS LÍMITES DE CONFIANZA, que es donde está casi todo
  entrada de usuario a sistema
  servicio a servicio                      clase 231
  sistema a proveedor externo              clase 188
  plano de control a plano de datos
  y persona a sistema                      clase 256

Y LAS PREGUNTAS QUE MÁS DESCUBREN
  «¿qué pasa si este componente miente?»
  «¿qué puede hacer esta identidad que no necesita?»
  «¿quién puede borrar las copias?»          clase 255
  «¿quién puede desactivar el registro?»
  «¿qué credencial hay aquí que no caduca?»
  y «si esto se compromete, ¿cómo nos enteraríamos?»

→ la última suele no tener respuesta
→ y esa ausencia es el hallazgo más valioso de la sesión
```

Y el criterio de prioridad, que corrige el error más común:

```
NO SE PRIORIZA POR GRAVEDAD NOMINAL
  una vulnerabilidad «crítica» en una biblioteca que el
  código nunca invoca, sin exposición externa, es menos
  urgente que una «media» en el borde

SE PRIORIZA POR
  ¿es alcanzable desde fuera?
  ¿está en el camino de ejecución?
  ¿hay explotación conocida en circulación?
  ¿qué radio de explosión tiene si se aprovecha?
  ¿y qué compensaciones existen ya?

→ y esto es lo que convierte 3.000 hallazgos en 40
```

```
  acciones                                  clase 216
→ y una lista de 3.000 no se arregla: se ignora
```

3. El modo de fracaso: el equipo del no

Es el modo de fracaso más caro de todas las rutas, porque su resultado no es lentitud: es que la seguridad deja de existir donde importa.

```
CÓMO EMPIEZA
  seguridad bloquea algo con razón
  → y sin ofrecer alternativa
  el equipo necesita entregar
  → y encuentra otro camino

QUÉ PRODUCE
  el trabajo se hace igual, fuera del alcance de seguridad
  → cuentas personales, servicios sin registrar,
    credenciales en repositorios privados
  seguridad deja de saber qué existe
  → y pierde la única cosa que necesitaba: visibilidad
  y se entera de los sistemas cuando fallan

→ es la ley 16 en su forma más costosa
→ y el daño no es que se salte una norma: es que el
  sistema real se vuelve invisible
```

Y cómo se sale, que define el nivel 4 de esta ruta:

```
1  NUNCA BLOQUEAR SIN ALTERNATIVA
   «no puedes usar eso» → «usa esto, que ya está listo»
   → y si no hay alternativa, el trabajo de seguridad es
     construirla, no prohibir

2  CAMINO PAVIMENTADO SEGURO
   la plantilla ya trae permisos mínimos, cifrado,
   registro y secretos gestionados          clase 267
   → y entonces lo seguro es lo fácil
   → y la norma escrita deja de ser necesaria

3  POLÍTICAS EN MODO AVISO ANTES DE BLOQUEAR
                                            clase 217
   → se mide el impacto antes de imponerlo

4  Y AMNISTÍA PARA LO QUE APAREZCA
   «cuéntanos qué tienes fuera y te ayudamos a traerlo,
   sin consecuencias»
   → recupera visibilidad, que es lo que se había perdido
```

Y el segundo modo de fracaso, el del teatro:

```
SEGURIDAD DE INFORME
  paneles llenos, informes mensuales, cientos de reglas
  → y ningún ensayo de respuesta               clase 261
  → y nadie ha comprobado si la detección funciona

la prueba
  haz algo que DEBERÍA detectarse y cronometra
  → crear una clave de acceso permanente
  → dar permisos amplios a un rol
  → exfiltrar un fichero grande a un destino externo

→ y si nadie lo detecta, las reglas son decoración
→ este ejercicio, hecho una vez, reordena las
  prioridades del año
```

4. Niveles, evidencia y techo

Lo que se mide en esta ruta, por nivel.

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  configura identidad, red y cifrado correctamente
  revisa permisos y encuentra los excesivos
  gestiona secretos y su rotación            clase 197
  responde a un incidente siguiendo el procedimiento
  y prioriza vulnerabilidades por explotabilidad
```

```
NIVEL 3 · DISEÑO
  modela amenazas y produce decisiones
  diseña el aislamiento y el radio de explosión
  monta detección que se ha comprobado que detecta
  dirige un incidente de seguridad, con su comunicación
  y negocia riesgo aceptado, por escrito y con dueño

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  lo seguro es lo fácil, y la adopción se mide
  los equipos llaman a seguridad ANTES de construir
  → y esa es la señal definitiva de que la ruta funciona
  y el riesgo aceptado es una decisión de negocio
    registrada, no un silencio
```

Y la evidencia que vale:

```
LO QUE NO VALE
  «implantamos la herramienta X»
  «pasamos la auditoría»
  → describe actividad, no efecto

LO QUE VALE
  «el tiempo hasta detectar una credencial expuesta pasó
   de 9 días a 40 minutos, y así lo probamos»
  «eliminamos 41 claves permanentes y el acceso pasó a
   sesiones temporales auditadas»
  «de 3.000 hallazgos, 40 eran alcanzables; los cerramos
   en 6 semanas y el resto se documentó con su motivo»
  «un servicio comprometido ya no puede tocar producción
   porque están en cuentas distintas»

→ efecto, mecanismo y cifra                clase 275
```

Y el techo:

```
EL TECHO
  los controles funcionan, la detección detecta y los
  equipos consultan antes de construir
  → y lo que limita entonces es el riesgo que la
    organización acepta, que es una decisión de
    dirección

continuaciones
  a  ARQUITECTURA                            clase 272
     si el límite es cómo está construido el sistema
  b  GOBIERNO Y RIESGO
     si el límite es cómo se decide qué se acepta
  c  o dirección de seguridad
     donde el trabajo es presupuesto, personas y
     prioridades
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ distingo seguridad de cumplimiento y no dejo que la auditoría fije las prioridades
- ■ hay inversión en detectar y responder, no solo en prevenir
- ■ sé el radio de explosión de mis credenciales y cuentas
- ■ el modelado de amenazas sale con acciones y dueño
- ■ sé responder a «si esto se compromete, ¿cómo nos enteraríamos?»
- ■ priorizo por explotabilidad, no por gravedad nominal
- ■ nunca bloqueo sin ofrecer alternativa
- ■ existe camino pavimentado seguro y mido su adopción
- ■ las políticas pasan por modo aviso antes de bloquear
- ■ he comprobado que la detección detecta, cronometrando
- ■ el riesgo aceptado está escrito, con dueño y vigencia
- ■ los equipos me llaman antes de construir, no después

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: seguridad responde de que el fallo no sea catastrófico; queda quien responde de que el gasto sea una decisión y no una consecuencia. La ruta de gestión económica de la nube es la materia de la clase 270.

Ejemplo trabajado

La función de seguridad de CloudShop, dos años. Lo que sigue es la prueba que descubrió que la detección no detectaba, la lista de 3.100 hallazgos convertida en 47 acciones, y la amnistía que reveló lo que se había construido fuera.

Prueba 1 · ¿Detecta la detección?

```
ejercicio anunciado a dirección, no al equipo de guardia
cinco acciones que deberían detectarse, cronometradas

  acción                              detectada   tiempo
  crear una clave de acceso
    permanente                          no        -
  dar permiso administrativo a un rol
    de servicio                         sí     4 min
  desactivar el registro de auditoría
    en una cuenta                       no        -
  copiar 2 GB a un destino externo      no        -
  acceder a la base de producción
    desde una IP nueva                  sí    31 min

  detectadas                          2 de 5
```

Y lo que se descubrió al investigar por qué:

```
la regla de «clave permanente creada» existía
  → enviaba a un canal retirado hacía 7 meses
                                                ley 15
la de «registro desactivado» existía
  → y solo cubría 2 de las 9 cuentas         clase 219
la de exfiltración
  → nunca se había escrito; se daba por cubierta por otra

→ tres de cinco fallos eran de configuración, no de
  capacidad
→ el ejercicio costó 4 horas y reordenó el plan del año
```

Y lo que se hizo:

```
cobertura de reglas verificada por cuenta y por región
cada regla con una PRUEBA que la dispara, ejecutada
  mensualmente                            clase 261
  → y si la prueba no dispara la alerta, la regla está
    rota

reejecución del ejercicio a los 5 meses
  detectadas                           5 de 5
  tiempo máximo                       6 minutos
```

Prueba 2 · De 3.100 hallazgos a 47 acciones.

```
el escáner producía                     3.100
  críticos                                287
  altos                                   941

y llevaba 14 meses sin que nadie lo mirara
→ porque una lista de 3.100 no se arregla: se ignora
```

Y el filtro que se aplicó, por orden:

```
3.100  todos los hallazgos
1.412  en componentes que llegan a producción
  610  en el camino de ejecución del código
  188  alcanzables desde fuera o desde entrada de
       usuario
   94  sin compensación existente
   47  con explotación conocida en circulación o con
       radio de explosión alto

→ 47 acciones, cerradas en 6 semanas
→ y de los 287 «críticos» originales, 19 quedaron en la
  lista final
→ y 3 de los 47 eran de gravedad «media»
```

Y lo que se hizo con los 3.053 restantes:

```
se documentaron por lote, con el motivo
  «no alcanzable: componente no desplegado»
  «no en camino de ejecución»
  «compensado por segmentación de red»

y se automatizó el filtro
  → el informe semanal pasó de 3.100 líneas a entre 4 y
    12 acciones
  → y esas sí se atendían

tiempo medio de cierre de un hallazgo alcanzable
  antes                          no medible (nadie miraba)
  después                                        9 días
```

Prueba 3 · La amnistía.

```
situación
  seguridad había bloqueado, en 18 meses
    uso de una base gestionada concreta
    despliegue directo desde portátiles
    y tres servicios de terceros
  sin ofrecer alternativa en ninguno de los tres casos

la amnistía
  «cuéntanos qué tienes funcionando fuera del alcance;
  te ayudamos a traerlo; sin consecuencias; 4 semanas»

lo que apareció
  cuentas de nube personales con carga real          6
  servicios de terceros contratados con tarjeta
    de empresa                                      11
  repositorios privados con credenciales             4
  una base de datos con datos de clientes en una
    cuenta no inventariada                           1
  y un servicio expuesto a internet sin cortafuegos  1
```

Y la lectura:

```
los seis primeros casos existían porque la alternativa
oficial tardaba semanas
  → y el bloqueo no impidió el trabajo: lo hizo invisible

y el caso de la base con datos de clientes
  → llevaba 11 meses
  → sin copias, sin registro, sin cifrado en reposo
  → y era exactamente el riesgo que la norma bloqueada
    pretendía evitar

→ el bloqueo produjo el riesgo que quería evitar
→ ley 16, en su versión más cara
```

Y lo que se cambió:

```
camino pavimentado seguro                    clase 267
  plantilla con permisos mínimos, cifrado, registro y
  secretos gestionados, lista para usar
  tiempo desde la petición hasta tener entorno
    3 semanas → 4 horas

y la regla de trabajo del equipo
  «no se bloquea nada sin alternativa disponible el mismo
  día»

resultado a los 12 meses
  recursos fuera del inventario detectados       1.107 → 12
  peticiones de excepción                         34 → 6
  y equipos que consultan a seguridad ANTES de
    construir                                       2 → 11
```

Las cifras a los dos años.

```
DETECCIÓN
acciones de prueba detectadas              2 de 5     5 de 5
tiempo máximo hasta detectar                  n/d      6 min
```

```
reglas con prueba de disparo mensual              0         41
cobertura de registro por cuenta            2 de 9     9 de 9

PREVENCIÓN
claves de acceso permanentes                   41          0
roles con permisos administrativos             23          4
cuentas con separación por entorno             no         sí
copias que sobreviven al administrador         no         sí

GESTIÓN
hallazgos en el informe semanal             3.100       4-12
tiempo de cierre de hallazgo alcanzable       n/d     9 días
riesgos aceptados con dueño y vigencia          0         14

RELACIÓN CON LOS EQUIPOS
recursos fuera del inventario               1.107         12
equipos que consultan antes de construir        2         11
peticiones de excepción                        34          6
```

Y el dato que la persona responsable puso primero:

```
equipos que consultan a seguridad ANTES de construir
  2 → 11 de 14

→ y esa es la única métrica que no se puede falsear
→ nadie consulta voluntariamente al equipo del no
```

La lección que esta clase deja: la detección estaba montada y detectaba 2 de 5 acciones que debía detectar, y tres de los tres fallos eran de configuración —un canal retirado, dos cuentas de nueve cubiertas, una regla que nunca se escribió—, no de capacidad. Y el bloqueo sin alternativa produjo exactamente el riesgo que pretendía evitar: una base con datos de clientes, once meses sin copias, sin registro y sin cifrado, en una cuenta que nadie sabía que existía.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/269-ruta-cloud-security-engineer/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa security-engineer-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye security-engineer-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.

- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Se pasa la auditoría y aun así ocurre una brecha	El calendario de cumplimiento fijó las prioridades de seguridad	Separa las dos funciones: cumplimiento demuestra ante terceros, seguridad reduce probabilidad e impacto; prioriza por radio de explosión.
Hay miles de hallazgos y no se arregla ninguno	Se prioriza por gravedad nominal en vez de por explotabilidad	Filtra por alcanzable, en camino de ejecución, con explotación conocida y radio de explosión; documenta el resto por lote con su motivo.
Aparecen sistemas que nadie sabía que existían	Se bloqueó sin ofrecer alternativa y el trabajo se hizo fuera del alcance	No bloquees sin alternativa disponible, monta el camino pavimentado seguro y ofrece amnistía para recuperar visibilidad.
Las reglas de detección existen y no detectan	Nadie ha comprobado si disparan: canales retirados, cobertura parcial, reglas que nunca se escribieron	Ejecuta acciones que deberían detectarse y cronometra; cada regla necesita una prueba de disparo periódica.
El modelado de amenazas produce documentos y ningún cambio	Falta la cuarta pregunta y no salen acciones con dueño y plazo	Cierra la sesión con acciones asignadas y revisa después si se hicieron; y pregunta siempre cómo os enteraríais si eso se comprometiera.
Seguridad se entera de los proyectos cuando ya están en producción	Consultar es caro y bloquea, así que se evita	Mide cuántos equipos consultan antes de construir; si no crece, el problema es tu proceso, no su disciplina.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿En qué se diferencian seguridad y cumplimiento y qué error produce confundirlos?
2. ¿Qué es el radio de explosión y qué medidas lo reducen?
3. ¿Qué criterio convierte miles de hallazgos en unas pocas acciones?
4. ¿Cómo empieza el modo de fracaso del equipo del no y qué produce?
5. ¿Cómo se comprueba que la detección detecta?

Referencias

- Shostack, A. (2014). Threat Modeling: designing for security — el método de modelado que estructura el rol. <https://shostack.org/books/threat-modeling-book>
- NIST (2018). Cybersecurity Framework — identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. <https://www.nist.gov/cyberframework>
- AWS (2024). Security Pillar, Well-Architected Framework — el pilar de seguridad como referencia del rol. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html>
- Microsoft (2024). Azure security best practices and patterns — patrones y prácticas de seguridad en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/best-practices-and-patterns>

- Google Cloud (2024). Security foundations blueprint — el plano de fundación de seguridad en Google Cloud. <https://cloud.google.com/architecture/security-foundations>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 268 · Ruta Site Reliability Engineer	Parte 22 · Programa	270 · Ruta FinOps Practitioner →

Evaluación — 269 Ruta Cloud Security Engineer

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega security-engineer-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

270 — Ruta FinOps Practitioner

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta económica de la nube: conseguir que el gasto sea una decisión y no una consecuencia. La clase separa esta especialidad de «recortar factura», da el modelo que la sostiene —visibilidad, atribución, unidad económica y decisión al diseñar—, y marca su modo de fracaso: medir el ahorro conseguido en vez del coste evitado, que es donde está casi todo el valor.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Distinguir reducción de factura de gestión económica del sistema.
2. Atribuir el coste a quien lo decide, con la granularidad justa.
3. Definir la unidad económica que hace comparable el gasto.
4. Intervenir donde el coste se decide: el diseño, no la factura.
5. Evitar medirse por el ahorro y perder el coste evitado.

Conceptos centrales

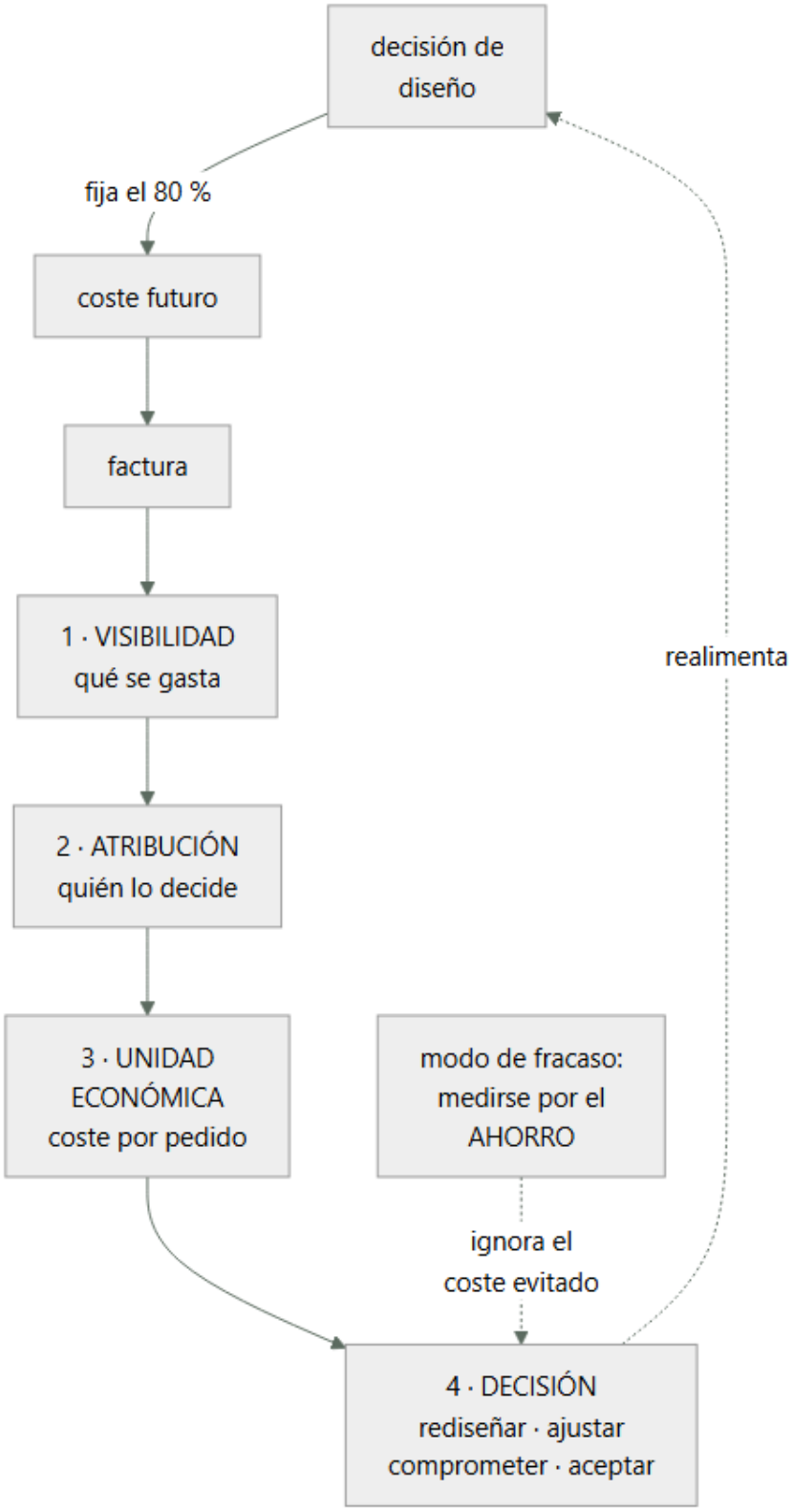
Concepto	Comprensión verificable
unidad económica	Coste por unidad de negocio: por pedido, por cliente, por consulta. Hace comparable el gasto en el tiempo.
atribución	Asignar cada coste a quien puede decidir sobre él. Sin ella no hay decisión posible.
coste evitado	El gasto que no llegó a existir porque la decisión de diseño fue otra. Invisible en la factura.
compromiso	Descuento a cambio de uso garantizado. Palanca financiera, no de ingeniería.
arquitectura del coste	Las decisiones de diseño que fijan la mayor parte del gasto antes de facturar nada.
coste no atribuido	Lo que no tiene dueño. Crece siempre, porque nadie decide sobre ello.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. No es recortar la factura

La especialidad se confunde con una campaña de recortes. Y una campaña de recortes tiene un final; esta ruta no.

```
RECORTAR FACTURA
  apagar lo que no se usa, redimensionar, comprar
  compromisos
```

```
  → efecto real, y acotado
  → se agota: hay un suelo

GESTIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA
  que cada decisión de diseño se tome sabiendo lo que
  cuesta
  → y eso no se agota, porque el sistema no deja de
    cambiar

→ y la diferencia se ve en una cifra: el coste por unidad
  de negocio
→ una empresa que crece puede tener factura creciente y
  coste por pedido decreciente
→ y esa es la señal de que la ruta funciona
```

Y la razón por la que la factura es un mal punto de intervención:

```
EL COSTE SE DECIDE AL CREAR, NO AL PAGAR      ley 14
  el tipo de base de datos
  el formato y la partición de los datos     clase 243
  cuántas veces se llama a un servicio       clase 106
  si se replica entre regiones               clase 187
  cuánto se registra y cuánto se conserva    clase 211
  y si algo consulta o escucha               clase 210

→ cuando llega la factura, esas decisiones ya están
  tomadas
→ cambiar una decisión de diseño cuesta semanas; ajustar
  un tamaño cuesta minutos y ahorra mucho menos
```

Y las cuatro etapas del trabajo, en orden:

```
1  VISIBILIDAD
   qué se gasta, en qué, con qué granularidad y con qué
   retraso
   → y sin esto no hay conversación posible

2  ATRIBUCIÓN
   cada coste a quien puede decidir sobre él
   → por etiqueta, por cuenta, por proyecto
                                    clases 219, 220, 253
   → y lo no atribuido crece siempre           ley 20

3  UNIDAD ECONÓMICA
   coste por pedido, por cliente activo, por consulta
   → convierte «gastamos 340.000» en «cuesta 0,41 por
     pedido»
   → y eso sí se puede juzgar y comparar

4  DECISIÓN
   rediseñar, ajustar, comprometer o aceptar
   → con dueño y con plazo
```

2. Atribución y unidad económica

Las dos piezas donde esta ruta gana o pierde credibilidad.

```
LA ATRIBUCIÓN
  la pregunta no es «¿de qué equipo es este recurso?»
  es «¿quién puede tomar una decisión que cambie este
  coste?»

  y hay costes que no se atribuyen bien
    recursos compartidos: red, registros, plataforma
    → repartir por uso si se puede medir
    → si no, por una regla ACORDADA, no perfecta
    → una regla acordada e imperfecta funciona; ninguna
      regla no

  y el objetivo realista
    > 95 % del coste atribuido
    y lo no atribuido, decreciente y con dueño del
    problema
```

Y el error caro de la atribución:

```
ATRIBUIR SIN DAR PALANCA
  «tu equipo gasta 41.000 al mes»
  → y el equipo no puede cambiar la instancia porque la
    fija la plataforma
  → y no puede reducir el tráfico porque lo genera otro

→ atribuir sin capacidad de decidir produce frustración,
  no ahorro
→ la atribución tiene que ir con la palanca
```

Y la unidad económica, que es lo que hace la conversación posible:

```
CÓMO SE ELIGE
  algo que el negocio ya cuenta
    pedidos, clientes activos, consultas atendidas,
    minutos servidos, documentos procesados
  y que crece con el uso real

QUÉ REVELA
  el coste absoluto sube y la unidad baja  → sano
  ambos suben                              → el sistema
                                             escala mal
  el absoluto baja y la unidad sube        → se recortó
                                             algo que
                                             importaba

→ y esta tabla convierte una discusión de presupuesto en
  una de ingeniería
```

Y las palancas, en orden de rendimiento:

```
1  ELIMINAR TRABAJO QUE NO HACE FALTA
   sondeos que podrían ser eventos            clase 210
   reintentos excesivos                       clase 201
   datos que se copian tres veces
   registros que nadie consulta y se guardan 400 días
   entornos de ensayo encendidos de noche
   → aquí suele estar el mayor rendimiento y nadie lo mira

2  CAMBIAR LA FORMA DE LOS DATOS
   formato columnar, partición, compresión   clase 243
   → factores de 5 a 50 en analítica

3  MOVER TRABAJO A DONDE ES BARATO
   lotes en horas valle, capacidad interrumpible
   caché en el borde                          clase 207

4  AJUSTAR TAMAÑOS
   → efecto real y limitado

5  COMPROMISOS Y DESCUENTOS
   → palanca financiera; se aplica AL FINAL
   → comprometerse sobre una arquitectura mala congela
     la arquitectura mala
```

3. El modo de fracaso: medirse por el ahorro

Es el modo de fracaso más sutil, porque la métrica equivocada parece la correcta.

```
SI LA RUTA SE MIDE POR «AHORRO CONSEGUIDO»
  el incentivo es dejar que el gasto crezca para poder
  recortarlo
  el trabajo de prevención no cuenta, porque no genera
  ahorro
  y cuando ya no queda nada obvio que recortar, la
  función parece agotada

→ y la mayor parte del valor está justo en lo que esa
  métrica no ve
```

Y qué es el coste evitado y cómo se cuenta:

```
COSTE EVITADO
  el diseño se cambió antes de construir y el gasto nunca
  existió
```

```
  ejemplos medibles
    se eligió partición por fecha en vez de exploración
    completa
      → el mismo informe cuesta 12 USD en vez de 340
    se sustituyó un sondeo por eventos antes de lanzar
      → 22 % menos peticiones, que nunca se facturaron
    se descartó la réplica activa entre regiones porque
      el objetivo de recuperación no la necesitaba
      → 112.000 USD/mes que no se gastaron

  cómo se registra
    en el momento de la decisión, con la alternativa
    descartada y su coste estimado
    → y firmado por quien decide
    → si se apunta después, nadie se lo cree
```

Y las métricas correctas de la ruta:

```
coste por unidad de negocio, y su tendencia
% del coste atribuido
% de decisiones de diseño con coste estimado ANTES
coste evitado registrado, con la alternativa
precisión de la previsión mensual
  → y esta última importa más de lo que parece: sin
    previsión fiable, finanzas no confía en el resto
y recursos sin dueño y sin uso

→ ninguna de estas es «ahorro conseguido»
→ y el ahorro aparece igual, como consecuencia
```

Y el segundo modo de fracaso, el del panel:

```
PANELES DE COSTE QUE NADIE MIRA
  se monta la visibilidad y ahí se queda
  → porque ver el coste no cambia nada si no llega a quien
    decide, cuando decide

LO QUE SÍ FUNCIONA
  el coste estimado en la propuesta de cambio
    → antes de aprobar, no en el informe mensual
  alertas de anomalía por servicio, con dueño
  y una revisión periódica corta, con acciones

→ el coste tiene que aparecer donde se toma la decisión
→ que es exactamente el mismo principio del camino
  pavimentado                              clases 267, 269
```

4. Niveles, evidencia y techo

Qué se espera por nivel en esta ruta.

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  monta visibilidad y atribución con etiquetas
  encuentra desperdicio y lo elimina
  entiende el modelo de precios de lo que usa
  y explica una factura línea a línea

NIVEL 3 · DISEÑO
  define la unidad económica con negocio
  estima el coste de una arquitectura ANTES de construirla
  negocia compromisos con datos de uso real
  decide entre alternativas con coste, riesgo y
  rendimiento juntos
  y dice que una optimización no compensa

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  el coste aparece en el momento de la decisión, siempre
  los equipos estiman su coste sin que se lo pidan
  y la conversación con negocio es sobre unidad económica,
  no sobre factura
```

Y la evidencia que vale:

```
LO QUE NO VALE
  «ahorramos un 30 %»
```

```
  → sin decir de qué base ni si el sistema creció

LO QUE VALE
  «el coste por pedido pasó de 0,41 a 0,17 mientras los
   pedidos crecían un 34 %»
  «el 96 % del coste está atribuido y lo no atribuido baja
   cada mes»
  «registramos 340.000 USD/año de coste evitado, con la
   alternativa y quien la descartó»
  «la previsión mensual falla menos del 4 %»

→ efecto, mecanismo y cifra                clase 275
```

Y el techo:

```
EL TECHO
  el coste está atribuido, la unidad baja y las decisiones
  llevan cifra
  → y lo que limita entonces es la arquitectura o la
    estrategia de producto

continuaciones
  a  ARQUITECTURA                          clase 272
     si el gasto lo fija cómo está construido
  b  producto o dirección financiera de tecnología
     si la conversación pasa a ser de márgenes y precios
  c  o plataforma                          clase 267
     si lo que falta es que hacer lo barato sea lo fácil
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ distingo recortar factura de gestionar el coste
- ■ tengo unidad económica definida con negocio
- ■ miro su tendencia, no el coste absoluto
- ■ más del 95 % del coste está atribuido
- ■ quien recibe la atribución tiene palanca para cambiarla
- ■ el coste aparece en la propuesta de cambio, antes de aprobar
- ■ registro coste evitado en el momento de decidir
- ■ no me mido por ahorro conseguido
- ■ ataco primero el trabajo innecesario, no los tamaños
- ■ los compromisos van al final, sobre arquitectura estable
- ■ hay alertas de anomalía por servicio, con dueño
- ■ la previsión mensual es fiable

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: quedan las dos rutas que trabajan sobre el material del que salen las decisiones. Datos e inteligencia artificial, con lo que la parte 20 dejó demostrado, es la materia de la clase 271.

Ejemplo trabajado

La función económica de CloudShop, dos años. Lo que sigue es la atribución que empezó en el 38 %, la unidad económica que cambió la conversación con dirección, y el registro de coste evitado que salvó la función cuando el ahorro obvio se agotó.

Año 0 · El punto de partida.

```
factura mensual                          341.000 USD
crecimiento interanual                        +41 %
coste atribuido a un equipo                    38 %

y la conversación con dirección, cada trimestre
  «la nube sube mucho»
  «es que crecemos»
  → sin datos que resolvieran la discusión
```

Y el desglose de lo no atribuido, que fue el primer trabajo:

```
recursos sin etiqueta                     27 %             44 %
servicios compartidos (red, registros)    19 %             31 %
cuentas antiguas sin dueño                 9 %             15 %
suscripciones y licencias                  6 %             10 %
                                          ■■■■■
                                          62 %
```

Y cómo se atacó cada uno:

```
sin etiqueta
  etiqueta obligatoria en la creación         clase 253
  y lo existente, por barrido con el inventario
  → 27 % → 2 % en 5 meses

compartidos
  red y registros repartidos por uso medido
  plataforma, por número de servicios
  → regla ACORDADA en una reunión de 40 minutos
  → imperfecta y suficiente

cuentas antiguas
  9 cuentas sin dueño; 4 se apagaron enteras
  → y no pasó nada, que era la sospecha

atribución total     38 % → 96 % en 7 meses
```

La unidad económica y la conversación que cambió.

```
se eligió con negocio: COSTE POR PEDIDO COMPLETADO
  y una segunda: coste por cliente activo mensual

el histórico, reconstruido con 24 meses de datos

           factura/mes   pedidos/mes   coste/pedido
  mes -24     198.000       412.000          0,48
  mes -18     241.000       506.000          0,48
  mes -12     287.000       648.000          0,44
  mes  -6     319.000       741.000          0,43
  mes   0     341.000       832.000          0,41
```

Y lo que esa tabla hizo con la discusión:

```
la factura había subido un 72 % en dos años
y el coste por pedido había bajado un 15 %

→ dirección dejó de preguntar por la factura
→ y empezó a preguntar por la tendencia de la unidad
→ y la pregunta pasó a ser «¿cuánto más se puede bajar y
  qué cuesta bajarlo?»
```

Las palancas, por orden de rendimiento real.

```
1  TRABAJO QUE NO HACÍA FALTA
   sondeo del estado del pedido desde el navegador
     → eventos                                clase 210
     -22 % de peticiones           -31.000 USD/mes
   registros de acceso conservados 400 días
     → 30 días en caliente, 13 meses en frío
                                   -19.400 USD/mes
   entornos de ensayo encendidos 24 horas
     → apagado nocturno automático
                                   -11.200 USD/mes
   tres copias del mismo conjunto de datos en tres equipos
     → un producto de datos con contrato    clase 241
                                    -8.900 USD/mes

   subtotal                         -70.500 USD/mes

2  FORMA DE LOS DATOS
   informes sobre ficheros de texto → columnar y
   particionado                             clase 243
     coste del informe diario  340 → 12 USD
     y el conjunto de 41 informes
                                   -37.800 USD/mes

3  MOVER TRABAJO
   reprocesos y entrenamientos a capacidad interrumpible
                                   -14.100 USD/mes

4  AJUSTE DE TAMAÑOS
                                    -9.600 USD/mes
```

```
5  COMPROMISOS, aplicados al final
   sobre la base ya reducida y estable
                                  -22.400 USD/mes
```

Y la observación que el equipo destacó:

```
el ajuste de tamaños —lo que casi todas las herramientas
recomiendan primero— fue la CUARTA palanca y aportó el
6 % del total

y el trabajo innecesario aportó el 45 %
→ y no lo detecta ninguna herramienta de coste, porque
  desde la factura ese gasto parece legítimo
→ hace falta mirar el sistema, no la factura
```

Y el error que estuvo a punto de cometerse:

```
en el mes 2, finanzas propuso firmar compromisos a 3 años
sobre el consumo de ese momento
  descuento ofrecido                        -31 %

se retrasó a después de las optimizaciones
  consumo tras optimizar                    -46 %

→ el compromiso sobre el consumo original habría
  congelado una arquitectura que se iba a reducir a la
  mitad
→ y habría obligado a pagar capacidad no usada durante
  3 años
→ el descuento del 31 % sobre el doble de consumo es peor
  que el 22 % sobre la mitad
```

Año 2 · Cuando el ahorro obvio se agotó.

```
situación
  factura                       341.000 → 227.000 USD/mes
  coste por pedido                   0,41 → 0,17
  pedidos                         832.000 → 1.114.000

y la pregunta de dirección
  «¿qué más vais a ahorrar este año?»
  → y la respuesta honesta era «poco»

→ y aquí es donde la función suele desaparecer
```

Y lo que la salvó: el registro de coste evitado.

```
durante 14 meses, cada decisión de arquitectura con
implicación de coste se había registrado con
  la alternativa considerada
  el coste estimado de cada una
  y quién decidió

lo acumulado en el año 2

  decisión                      alternativa   evitado/año
  objetivo de recuperación de
    4 h en vez de activo-activo 2ª región     1.344.000
  partición por fecha desde el
    diseño del almacén          exploración
                                completa        394.000
  eventos en vez de sondeo en el
    servicio nuevo de envíos    sondeo           78.000
  caché en el borde para el
    catálogo                    más réplicas     61.000
  retención de 30 días desde el
    principio en el servicio de
    recomendaciones             400 días         44.000
  ... (11 decisiones más)                      218.000
                                              ■■■■■■■■■■■
                                              2.139.000
```

Y cómo se presentó:

```
no como «hemos ahorrado 2,1 millones»
  → eso sería falso: ese gasto nunca existió
```

```
sino así
  «en 14 meses, 16 decisiones de arquitectura se tomaron
  con la cifra delante. Las alternativas descartadas
  habrían costado 2,1 M USD al año. Cada decisión está
  registrada con quién la tomó.»

→ y la función pasó de «los que recortan» a «los que
  ponen la cifra antes de decidir»
→ que es exactamente el cambio que define el nivel 4
```

Las cifras a los dos años.

coste por pedido	0,41	0,17
coste por cliente activo	2,14	1,03
factura mensual	341.000	227.000
pedidos mensuales	832.000	1.114.000
coste atribuido	38 %	96 %
recursos sin dueño	1.107	12
decisiones de diseño con coste estimado antes	0 %	84 %
coste evitado registrado (año)	-	2.139.000
error de la previsión mensual	21 %	3,4 %
reuniones trimestrales sobre «por qué sube la nube»	4	0

La lección que esta clase deja: el ajuste de tamaños —lo primero que recomienda cualquier herramienta— aportó el 6 % del resultado, y eliminar trabajo que no hacía falta aportó el 45 %, porque desde la factura ese gasto parece legítimo y solo se ve mirando el sistema. Y cuando el ahorro obvio se agotó, lo que sostuvo la función no fue lo recortado sino 2,1 millones al año de alternativas descartadas, registradas en el momento de decidir y con nombre de quien decidió.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/270-ruta-finops-practitioner/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa finops-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye finops-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.

- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El ahorro obvio se agota y la función parece innecesaria	Se midió por ahorro conseguido, que no ve el coste evitado	Registra cada decisión de diseño con su alternativa y coste estimado en el momento de decidir; ahí está la mayor parte del valor.
Se atribuye el coste a los equipos y nadie lo reduce	Se atribuyó sin dar palanca: el equipo no puede cambiar lo que le cuesta	Atribuye a quien puede decidir y acompaña la atribución con la capacidad de cambiarlo.
Se firman compromisos y luego sobra capacidad pagada	Se comprometió antes de optimizar, congelando la arquitectura que iba a cambiar	Aplica compromisos al final, sobre una base ya reducida y estable; el descuento sobre el doble de consumo es peor negocio.
Hay paneles de coste completos y el gasto sigue creciendo	El coste se ve en el informe mensual, no donde se toma la decisión	Pon el coste estimado en la propuesta de cambio antes de aprobarla y añade alertas de anomalía por servicio con dueño.
Las herramientas recomiendan ajustar tamaños y el efecto es pequeño	El desperdicio real es trabajo innecesario, que desde la factura parece legítimo	Empieza por sondeos, reintentos, copias duplicadas, retención excesiva y entornos encendidos; mira el sistema, no la factura.
Cada trimestre se discute por qué sube la nube	Se habla de factura absoluta en vez de coste por unidad de negocio	Define la unidad económica con negocio y presenta su tendencia; una factura creciente con unidad decreciente es una señal sana.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué diferencia recortar factura de gestionar el coste del sistema?
2. ¿Por qué la factura es un mal punto de intervención?
3. ¿Qué revela la unidad económica que el coste absoluto oculta?
4. ¿Qué es el coste evitado y cómo se registra para que sea creíble?
5. ¿Por qué medirse por el ahorro conseguido es un modo de fracaso?

Referencias

- Storment, J. R. y Fuller, M. (2023). Cloud FinOps, 2.ª ed — el cuerpo de práctica de la disciplina. <https://www.oreilly.com/library/view/cloud-finops-2nd/9781492098348/>
- FinOps Foundation (2024). FinOps Framework: capabilities and maturity — las capacidades del marco y su madurez. <https://www.finops.org/framework/>
- AWS (2024). Cost Optimization Pillar, Well-Architected Framework — el pilar de optimización de coste. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html>
- Microsoft (2024). Azure Well-Architected Framework: cost optimization — el pilar equivalente en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/cost-optimization/>
- Google Cloud (2024). Cost management and FinOps best practices — prácticas de gestión de coste en Google Cloud. <https://cloud.google.com/architecture/framework/cost-optimization>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 269 · Ruta Cloud Security Engineer	Parte 22 · Programa	271 · Ruta Cloud Data y AI Engineer →

Evaluación — 270 Ruta FinOps Practitioner

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega finops-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

271 — Ruta Cloud Data y AI Engineer

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de datos e inteligencia artificial en la nube: conseguir que el dato sea confiable y que el modelo sirva en producción. La clase separa las tres funciones que suelen confundirse —ingeniería de datos, analítica y aprendizaje automático—, da las competencias que se miden en cada una, y marca el modo de fracaso que la parte 20 demostró con cifras: construir el modelo antes de que el dato sea de fiar.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Separar ingeniería de datos, analítica y aprendizaje automático.
2. Reconocer qué competencias se miden en cada función y en qué orden.
3. Aplicar el orden por coste de cambio: contratos primero, modelo al final.
4. Detectar el modo de fracaso de modelar sobre datos no fiables.
5. Elegir entre las tres funciones según lo que se quiere resolver.

Conceptos centrales

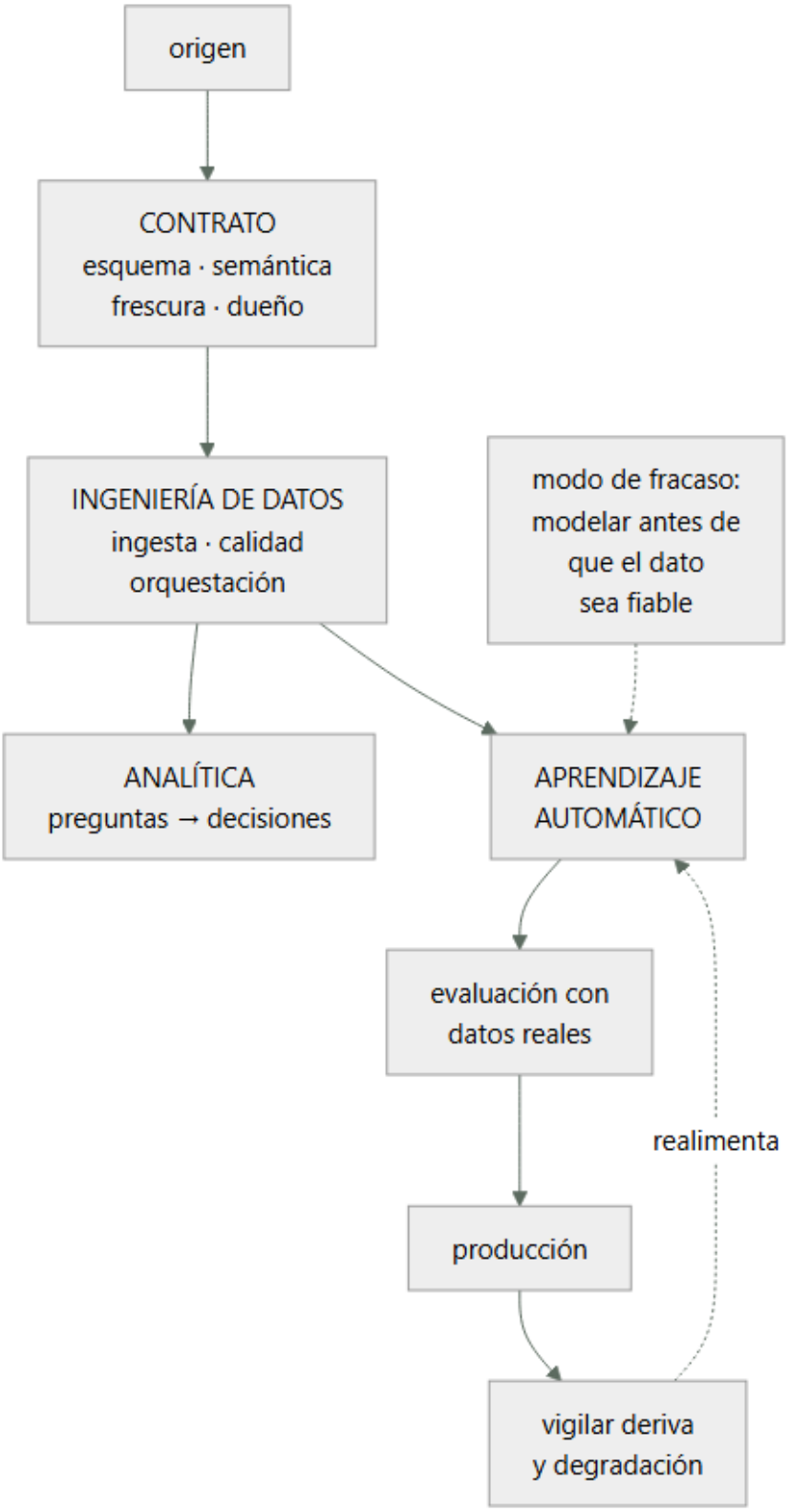
Concepto	Comprensión verificable
ingeniería de datos	Hacer que el dato llegue completo, a tiempo y con significado declarado. La base de las otras dos.
analítica	Convertir datos en respuestas que alguien usa para decidir. Su producto es la decisión, no el panel.
aprendizaje automático	Producir predicciones útiles en producción, con su evaluación y su degradación vigiladas.
contrato de datos	Acuerdo escrito sobre esquema, semántica, frescura y dueño. Lo más caro de cambiar.
sesgo entrenar-servir	Calcular un atributo distinto al entrenar y al servir. El fallo silencioso más común.
evaluación de producción	Medir la calidad con datos reales y en el sistema real, no con casos imaginados.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Tres funciones distintas

Se anuncian juntas y exigen cosas diferentes. Confundirlas produce contrataciones frustradas en las dos direcciones.

```
INGENIERÍA DE DATOS
  que el dato llegue completo, a tiempo y con significado
  declarado
```

```
  → ingesta, orquestación, calidad, formatos, particiones,
    reproceso                          clases 241-244
  su producto  conjuntos de datos en los que otros confían
  su fallo     nadie se entera hasta semanas después
                                                ley 29

ANALÍTICA
  convertir datos en respuestas que alguien usa
  → modelado dimensional, métricas acordadas, paneles
  su producto  DECISIONES, no paneles
  su fallo     paneles preciosos que nadie mira, o dos
               cifras distintas para lo mismo

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
  producir predicciones útiles en producción
  → atributos, entrenamiento, servicio, evaluación,
    deriva                             clases 244-250
  su producto  un sistema que decide mejor que la regla
               que sustituye
  su fallo     funciona en el laboratorio y no en
               producción

→ y las tres dependen de la primera
→ que es lo que la parte 20 demostró midiendo
```

Y la jerarquía que no se puede saltar:

```
SIN CONTRATO NO HAY DATO FIABLE
SIN DATO FIABLE NO HAY MÉTRICA COMPARABLE
SIN MÉTRICA COMPARABLE NO HAY MODELO EVALUABLE

→ y el error de la parte 20, medido: un campo llamado
  «importe» que significaba tres cosas distintas y cuyo
  esquema era idéntico en las tres tablas
→ el error más caro no lo cometió ningún modelo
```

Y el orden por coste de cambio, que ordena cualquier proyecto:

```
1  contratos y semántica          lo más caro de cambiar
2  ingesta y reproceso
3  calidad que DETIENE            clase 243
4  atributos, con el mismo cálculo al entrenar y al servir
5  servicio y evaluación
6  y el modelo                    lo más barato de cambiar

→ y casi todos los proyectos empiezan por el 6
```

2. Las competencias que se miden

Por función y por nivel, lo que separa a alguien que resuelve de alguien que ha leído.

```
INGENIERÍA DE DATOS
  nivel 2
    monta ingesta incremental con captura de cambios y
    sabe qué pasa con los borrados          clase 242
    define marca de agua y trata lo tardío
    elige formato y partición con criterio de coste
                                            clase 243
    y hace reproceso reproducible
  nivel 3
    diseña contratos con semántica escrita  clase 241
    decide la arquitectura de datos y sus fronteras
    monta calidad que detiene antes de publicar
    y baja el plazo de publicar un dato nuevo
  nivel 4
    el consumo pasa por la plataforma porque conviene, no
    porque se obligue                         ley 16

ANALÍTICA
  nivel 2
    modela para consultar, no para almacenar
    define métricas con su definición escrita
    y sabe por qué dos paneles no coinciden
  nivel 3
    acuerda las métricas con negocio y las hace únicas
```

```
    diseña para que la respuesta llegue cuando se decide
    y retira paneles
  nivel 4
    las decisiones de la empresa usan las mismas cifras

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
  nivel 2
    entrena, evalúa y despliega un modelo
    calcula atributos igual al entrenar y al servir
                                          clase 244
    y mide en producción, no solo en el laboratorio
  nivel 3
    diseña la evaluación con casos REALES   clase 250
    decide entre modelo y regla, con coste y riesgo
    vigila deriva y degradación             clase 246
    y sabe cuándo NO usar un modelo
  nivel 4
    el sistema se evalúa continuamente y la organización
    acepta retirar modelos que no aportan
```

Y las preguntas que más discriminan en una entrevista:

```
«¿cómo detectáis que un dato está mal si no da error?»
  → discrimina brutalmente                    ley 29

«¿qué pasa con los borrados en vuestra ingesta
incremental?»
  → la mayoría no lo ha pensado          clase 242

«¿el atributo se calcula igual al entrenar y al servir?
¿cómo lo comprobáis?»

«¿de dónde salieron los casos de vuestra evaluación?»
  → si los imaginó el equipo, el número no significa nada
                                         clase 250

y «¿qué modelo habéis retirado?»
  → nivel 3 ha retirado alguno
```

3. El modo de fracaso y sus señales

El modo de fracaso de esta ruta es empezar por el final, y tiene señales tempranas.

```
MODELAR ANTES DE QUE EL DATO SEA FIABLE
  se construye el modelo, funciona en el laboratorio, y en
  producción da resultados peores sin que nadie sepa por
  qué

las causas, por frecuencia medida en la parte 20
  el atributo se calcula distinto al entrenar y al servir
                                          clase 244
  el conjunto de entrenamiento contiene información que
    en producción no existe todavía
  la evaluación se hizo con casos imaginados
                                          clase 250
  el dato de entrada cambió de significado    ley 29
  y la distribución se movió sin que nadie mirara
                                          clase 246

→ las cinco son de DATOS, no de modelo
→ y ninguna da error
```

Y las señales tempranas, que se pueden mirar hoy:

```
■ ¿existe una definición escrita de cada campo que
  usamos?
■ ¿sabemos cuándo se actualizó por última vez cada
  conjunto?
■ ¿hay comprobaciones que DETIENEN la publicación?
■ ¿los atributos se calculan en un solo sitio?
■ ¿la evaluación usa casos que ocurrieron de verdad?
■ ¿alguien mira la distribución además del volumen?

→ si más de dos son «no», el modelo va a fallar y la
  causa no será el modelo
```

Y los otros dos modos de fracaso de la ruta:

```
EL ALMACÉN QUE NADIE USA
  se construye la plataforma de datos y el consumo la
  rodea con exportaciones y copias
  → y en la parte 20 eso era el 71 %
  la causa medida: publicar por el camino oficial tardaba
  once semanas
  → lo que lo revirtió fue bajarlo a dos días, no una
    norma                                    ley 16

EL MODELO QUE NADIE PUEDE RETIRAR
  entra en producción, nadie mide si aporta, y quitarlo da
  miedo
  → la defensa es medir el efecto contra la alternativa
    simple DESDE EL PRINCIPIO
  → y muchas veces la regla de tres líneas gana
```

Y la pregunta que ahorra proyectos enteros:

```
«¿QUÉ DECISIÓN VA A CAMBIAR CON ESTO, Y QUIÉN LA TOMA?»
  → si no hay respuesta, no hay proyecto
  → y esto vale igual para un panel que para un modelo

y la segunda
«¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA SIMPLE Y CUÁNTO DE LO PROMETIDO
CONSIGUE?»
  → una media móvil, una regla, un umbral
  → y con frecuencia consigue el 80 % con el 2 % del
    coste
```

4. Elegir, demostrar y el techo

Cómo se decide entre las tres funciones y cómo se demuestra la ruta.

```
ELIGE INGENIERÍA DE DATOS SI
  te interesan sistemas, fiabilidad y volumen
  toleras que tu trabajo sea invisible cuando funciona
  y te motiva que otros construyan encima
  → es la que más demanda tiene y la que menos se anuncia

ELIGE ANALÍTICA SI
  te interesa el negocio tanto como la técnica
  te motiva discutir definiciones hasta que sean únicas
  y aceptas que tu producto es la decisión ajena

ELIGE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SI
  toleras la incertidumbre y la evaluación constante
  y aceptas que la mayor parte del trabajo son datos y
  producción, no modelado
  → y quien entra esperando lo contrario se va
```

Y la evidencia que vale:

```
LO QUE NO VALE
  «monté un canal de datos con estas herramientas»
  «entrené un modelo con un 94 % de acierto»
  → el segundo, además, es sospechoso: ¿medido con qué?

LO QUE VALE
  «el plazo de publicar un dato nuevo pasó de once semanas
   a dos días, y el consumo que pasa por la plataforma
   subió del 29 % al 96 %»
  «detectamos un cambio de céntimos a euros que había
   pasado todas las comprobaciones de validez, y añadimos
   la comparación de distribución que lo habría cogido»
  «el conjunto de evaluación con preguntas reales dio 67 %
   frente al 94 % del imaginado; con eso rediseñamos la
   recuperación»
  «retiramos el modelo de recomendación porque una regla
   conseguía el 91 % del efecto con el 3 % del coste»

→ efecto, mecanismo y cifra                clase 275
```

Y el techo:

```
EL TECHO
  los datos son fiables, las métricas únicas y los modelos
  se evalúan y se retiran
  → y lo que limita entonces es qué decide la organización
    con ellos

continuaciones
  a  ARQUITECTURA                          clase 272
     si el límite es cómo están organizados los sistemas
  b  producto o dirección de datos
     si el límite es qué preguntas se hacen
  c  o plataforma                          clase 267
     si lo que falta es que publicar un dato sea fácil
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- sé cuál de las tres funciones estoy haciendo
- no empiezo por el modelo
- cada campo que uso tiene definición escrita y dueño
- hay comprobaciones que detienen la publicación
- los atributos se calculan en un solo sitio
- la evaluación usa casos que ocurrieron de verdad
- alguien mira la distribución, no solo el volumen
- mido el efecto contra la alternativa simple
- sé qué decisión cambia con lo que construyo y quién la toma
- publicar un dato nuevo se mide en días, no en semanas
- he retirado algún panel o algún modelo

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: queda la ruta que no construye ninguna pieza y responde de que las decisiones sean defendibles y sobrevivan a quien las tomó. Arquitectura de soluciones es la materia de la clase 272.

Ejemplo trabajado

Tres trayectorias en la ruta de datos, con lo que cada una midió. Lo que sigue es el proyecto que empezó por el modelo y tuvo que rehacerse, la analista que retiró 61 paneles, y el ingeniero de datos que bajó un plazo de once semanas a dos días.

Caso 1 · El proyecto que empezó por el modelo.

```
encargo   predecir la fecha de entrega de un pedido
equipo    2 personas, 4 meses

lo que se hizo, en este orden
  1  se recogieron datos históricos con una consulta
  2  se entrenaron seis modelos
  3  se eligió el mejor
  4  se desplegó

resultado en el laboratorio    error medio 1,4 días
resultado en producción        error medio 3,9 días
```

Y el diagnóstico, que tardó cinco semanas:

```
causa 1  17 atributos se calculaban con una consulta al
         entrenar y con código distinto al servir
         → y 6 de ellos daban valores diferentes
                                          clase 244
causa 2  el conjunto de entrenamiento incluía el estado
         final del pedido, que al predecir no existe
         → información del futuro
causa 3  el campo «fecha de envío» significaba «fecha
         planificada» en una tabla y «fecha real» en otra
         → y el esquema era idéntico

→ las tres son de datos
→ y el modelo era correcto
```

Y lo que costó rehacerlo en el orden correcto:

```
contratos y semántica de 9 campos          3 semanas
  → la discusión sobre «fecha de envío» duró 4 días
una sola definición de cada atributo,
  usada al entrenar y al servir             2 semanas
```

```
comprobaciones que detienen                1 semana
evaluación con pedidos reales del último
  trimestre                                1 semana
el modelo, reentrenado                      2 días

resultado en producción      error medio 1,6 días

→ el modelo fue lo último y lo más rápido
→ y las 7 semanas de datos eran inevitables: solo se
  pagaron dos veces
```

Caso 2 · La analista que retiró 61 paneles.

```
situación
  paneles existentes                          94
  con más de una visita al mes                33
  con más de una visita a la semana           19

y el problema real
  «pedidos completados» tenía cuatro definiciones
  distintas en cuatro paneles
    incluye o no cancelados posteriormente
    cuenta por fecha de pedido o de pago
    incluye o no pedidos de prueba
    y una usaba zona horaria local y otra universal

→ y en una reunión de dirección se presentaron dos cifras
  del mismo mes con un 11 % de diferencia
```

Y el trabajo, que fue de acuerdo más que de técnica:

```
1  se listaron las métricas usadas en decisiones reales
   → 14, de las 240 definidas
2  cada una se acordó con su dueño de negocio
   → definición escrita, con los casos límite resueltos
   → «pedido completado: pagado y no cancelado en 30
     días, por fecha de pago, en zona horaria universal,
     excluyendo cuentas de prueba»
3  se implementaron una sola vez, en una capa común
4  y los paneles se reconstruyeron sobre ellas
5  se retiraron 61 paneles
   → y se avisó con 4 semanas; 3 personas reclamaron; se
     recuperaron 2

resultado
  métricas con definición única y escrita          14
  paneles                                    94 → 33
  discrepancias en reuniones de dirección     11 → 0
  tiempo de la analista en «¿por qué no cuadra?»
                                      9 h/semana → 1
```

Y lo que la analista escribió en su revisión anual:

```
«mi trabajo del año no fue construir nada: fue conseguir
que catorce cifras significaran una sola cosa, y retirar
sesenta y un paneles»

→ y esa frase describe el nivel 3 de analítica mejor que
  cualquier lista de herramientas
```

Caso 3 · De once semanas a dos días.

```
situación
  publicar un conjunto de datos nuevo en la plataforma
  tardaba 11 semanas

  el desglose, medido con 6 casos
    solicitud y aprobación                    2,1 semanas
    revisión de esquema por el equipo central 3,4
    implementación del canal                  2,8
    revisión de seguridad y permisos          1,9
    documentación y publicación               0,8

y la consecuencia
  el 71 % del consumo de datos rodeaba la plataforma
```

```
  → exportaciones, accesos directos y copias
  → cada una sin contrato, sin calidad y sin dueño
```

Y lo que se cambió:

```
la aprobación se sustituyó por criterios automáticos
  → 2,1 semanas → 0
la revisión de esquema pasó a una comprobación
  automatizada del contrato, con revisión humana solo si
  falla
  → 3,4 semanas → 20 minutos en el 84 % de los casos
la implementación del canal pasó a plantilla
  → 2,8 semanas → 4 horas
los permisos se derivaron del contrato
  → 1,9 semanas → automático
y la documentación se generó del contrato
  → 0,8 semanas → automático

plazo total          11 semanas → 2 días
```

Y el efecto, doce meses después:

```
plazo de publicación                    11 semanas     2 días
conjuntos publicados por trimestre               3         41
consumo que pasa por la plataforma            29 %       96 %
copias no gobernadas detectadas                 34          3
incidentes por dato incorrecto               19/año      4/año

y el coste del trabajo                     340 horas
```

Y la observación que se llevó a la dirección:

```
no se prohibió nada
→ el consumo volvió a la plataforma porque el camino
  oficial pasó a ser el más rápido
→ ley 16, aplicada en la dirección correcta

y la comparación con el intento anterior
  18 meses antes se había emitido una NORMA que obligaba
  a publicar por la plataforma
  → consumo por la plataforma tras la norma: 29 % → 31 %
  → tras bajar el plazo: 96 %
```

La lección que esta clase deja: el proyecto que empezó por el modelo tuvo un error de 3,9 días en producción frente a 1,4 en el laboratorio, y las tres causas eran de datos —atributos calculados distinto, información del futuro y un campo que significaba dos cosas—, ninguna del modelo. Y una norma que obligaba a usar la plataforma movió el consumo del 29 % al 31 %; bajar el plazo de once semanas a dos días lo movió al 96 %.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/271-ruta-cloud-data-y-ai-engineer/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa data-ai-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye data-ai-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El modelo funciona en el laboratorio y falla en producción	Los atributos se calculan distinto al entrenar y al servir, o el entrenamiento vio información que al predecir no existe	Calcula cada atributo en un solo sitio, comprueba la equivalencia y revisa que ningún campo del conjunto contenga estado posterior a la predicción.
Dos paneles dan cifras distintas para lo mismo	La métrica tiene varias definiciones y ninguna está escrita	Acuerda con negocio una definición única con los casos límite resueltos, impleméntala una vez en capa común y reconstruye encima.
La plataforma de datos existe y el consumo la rodea	Publicar por el camino oficial tarda semanas	Mide el plazo por tramos y automatiza aprobación, revisión de esquema, canal y permisos; el camino oficial tiene que ser el más rápido.
La evaluación da un número excelente y los usuarios se quejan	Los casos de evaluación los imaginó el equipo	Construye el conjunto con casos que ocurrieron de verdad; si el número cae mucho, ese es el número real.
Un dato incorrecto se descubre semanas después	Los fallos de datos no dan error: dan otro número	Añade comprobaciones que detengan la publicación y compara distribución, volumen, frescura y completitud contra el histórico.
Hay un modelo en producción que nadie sabe si aporta	No se midió contra la alternativa simple desde el principio	Compara siempre con una regla o un umbral; muchas veces consigue la mayor parte del efecto por una fracción del coste, y entonces se retira el modelo.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué distingue ingeniería de datos, analítica y aprendizaje automático?
2. ¿Por qué el modelo debe ser lo último y no lo primero?
3. ¿Qué señales tempranas indican que un modelo va a fallar por datos?
4. ¿Qué pregunta ahorra proyectos enteros antes de empezarlos?
5. ¿Qué evidencia demuestra nivel 3 en cada una de las tres funciones?

Referencias

- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications — los fundamentos de datos que el rol necesita. <https://dataintensive.net/>
- Sculley, D. y otros (2015). Hidden technical debt in machine learning systems — la deuda técnica propia de los sistemas de aprendizaje. <https://papers.nips.cc/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba-Abstract.html>
- Google Cloud (2024). MLOps: continuous delivery and automation pipelines — automatización del ciclo de vida del modelo. <https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>
- AWS (2024). Machine Learning Lens, Well-Architected Framework — la lente de aprendizaje automático del marco. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/machine-learning-lens/machine-learning-lens.html>
- Microsoft (2024). Azure MLOps and data governance guidance — gobierno del dato y del modelo en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/ai-ml/guide/machine-learning-operations-v2>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 270 · Ruta FinOps Practitioner	Parte 22 · Programa	272 · Ruta Cloud Solutions Architect →

Evaluación — 271 Ruta Cloud Data y AI Engineer

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega data-ai-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

272 — Ruta Cloud Solutions Architect

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: decision · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

La ruta de arquitectura: responder de que las decisiones sean defendibles y sobrevivan a quien las tomó. La clase da lo que esta especialidad produce de verdad —decisiones escritas con sus alternativas y su reversibilidad—, el método para tomarlas, y sus dos modos de fracaso: la arquitectura de diapositivas, que no toca el sistema, y la arquitectura de control, que aprueba en vez de decidir.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Producir decisiones escritas con alternativas, criterio y consecuencias.
2. Clasificar decisiones por reversibilidad para ajustar el rigor.
3. Defender una decisión ante quien no es técnico, con cifras.
4. Evitar la arquitectura que no toca el sistema y la que solo aprueba.
5. Reconocer qué hace que una decisión sobreviva a su autor.

Conceptos centrales

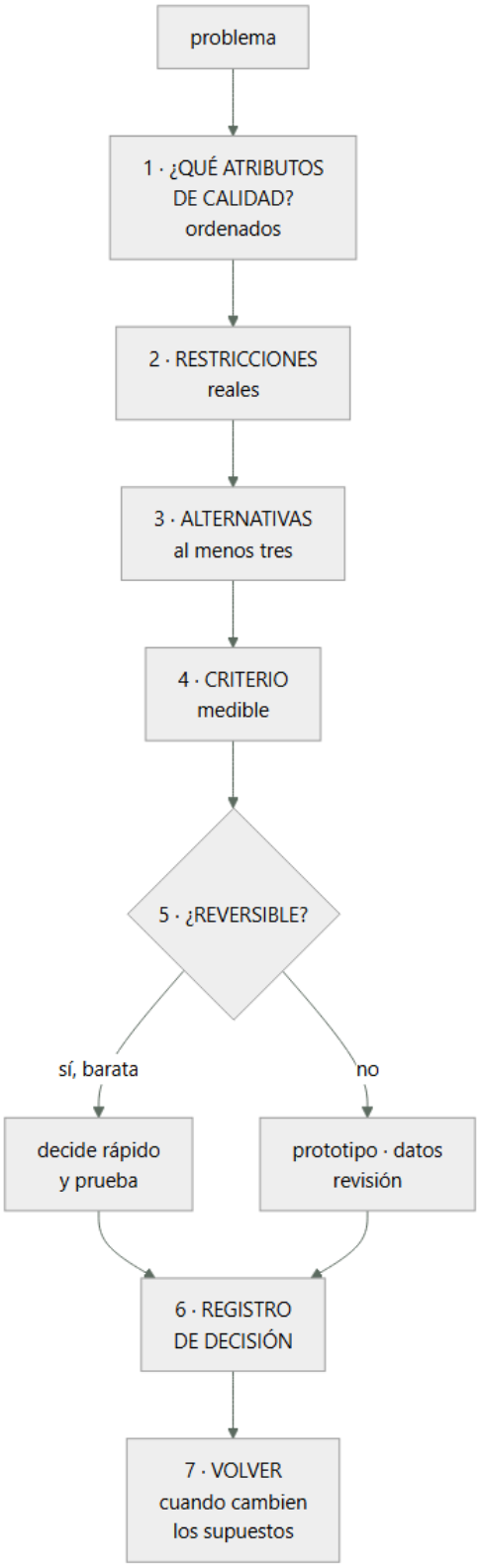
Concepto	Comprensión verificable
registro de decisión	Documento breve con contexto, alternativas, decisión, criterio y consecuencias. El producto de esta ruta.
reversibilidad	Cuánto cuesta deshacer una decisión. Determina cuánto rigor merece.
atributo de calidad	Propiedad del sistema que se prioriza: latencia, disponibilidad, coste, evolución, seguridad.
compromiso explícito	Decir qué se empeora al mejorar otra cosa. Sin él no hay decisión, hay preferencia.
arquitectura de diapositivas	Modo de fracaso en que se diseña sin construir y el sistema real diverge del diagrama.
restricción real	Lo que el sistema no puede saltarse: plazos, normativa, personas disponibles, dinero.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Qué produce esta ruta

No produce diagramas ni sistemas: produce decisiones que otros pueden entender, cuestionar y revisar cuando cambien los supuestos.

```
EL REGISTRO DE DECISIÓN, que es el entregable
  CONTEXTO      qué problema y con qué restricciones
```

```
  ATRIBUTOS     qué priorizamos y en qué orden
  ALTERNATIVAS  al menos tres, con lo bueno y lo malo de
                cada una
  DECISIÓN      cuál y por qué
  CRITERIO      qué medida la justifica
  CONSECUENCIAS qué empeora y qué nos obliga a hacer
  REVISIÓN      qué supuesto, si cambia, invalida esto

→ una o dos páginas, no veinte
→ y lo que lo hace útil es la última línea: la revisión
```

Y por qué el registro importa más que el diagrama:

```
UN DIAGRAMA DICE QUÉ HAY
UN REGISTRO DICE POR QUÉ, Y CUÁNDO DEJARÁ DE VALER

→ y a los dos años, quien mantiene el sistema no necesita
  saber qué hay: lo ve
→ necesita saber por qué, para poder cambiarlo sin miedo
→ y sin eso, cada decisión antigua se trata como sagrada
  o se rompe sin entenderla
```

Y los atributos de calidad, que hay que ordenar:

```
latencia · disponibilidad · coste · evolución ·
seguridad · operabilidad · coherencia

→ y no se pueden maximizar todos
→ decir «todos son importantes» es no decidir
→ el trabajo es ORDENARLOS con quien tiene el problema

y la pregunta que fuerza el orden
  «si tuviéramos que empeorar uno para mejorar otro,
  ¿cuál empeoramos?»
  → y esa conversación es el 70 % del trabajo
```

Y el compromiso explícito, sin el cual no hay decisión:

```
«elegimos una base relacional única»
  → mejora coherencia y simplicidad operativa
  → empeora escalado de escritura y aislamiento por
    servicio
  → y nos obliga a vigilar el codo del recurso limitante
                                          clase 262

→ si no se puede nombrar lo que empeora, no se ha
  entendido la alternativa
```

2. El método, ajustado a la reversibilidad

No todas las decisiones merecen el mismo esfuerzo. La variable que lo determina es cuánto cuesta deshacerlas.

```
DECISIONES REVERSIBLES BARATAS
  qué biblioteca, qué formato de registro, qué umbral
  → decidir rápido, probar y corregir
  → y gastar dos semanas en analizarlas es desperdicio

DECISIONES CARAS DE DESHACER
  modelo de datos y particiones             clase 208
  fronteras entre servicios                 clase 106
  proveedor de identidad                    clase 209
  estrategia entre regiones                 clase 187
  y el modelo de cuentas y aislamiento      clase 219
  → prototipo, datos y revisión por pares

→ y el error más común es tratarlas al revés: analizar
  mucho lo barato y decidir por costumbre lo caro
```

Y las restricciones reales, que se ignoran demasiado:

```
no son solo técnicas
  cuánta gente hay y qué sabe hacer            ley 23
  qué se puede mantener de guardia
  qué exige la normativa                    clase 251
  qué presupuesto hay
  y cuánto tiempo hay
```

```
→ una arquitectura correcta que el equipo no puede operar
  es una arquitectura incorrecta
→ y esta es la lección de la parte 21 aplicada al diseño
```

Y el método completo:

```
1  entender el problema y quién lo tiene
2  ordenar atributos de calidad con esa persona
3  listar restricciones reales
4  generar al menos TRES alternativas
   → dos alternativas suelen ser «la que quiero» y una de
     paja
5  definir el criterio medible ANTES de comparar
6  clasificar por reversibilidad y ajustar el rigor
7  decidir, escribir y comunicar
8  y volver cuando el supuesto de revisión cambie
```

Y el paso que casi nadie da y que separa niveles:

```
VOLVER
  «esta decisión asume menos de 2.000 pedidos por minuto;
  por encima, hay que revisarla»
  → y una alerta cuando se acerque

→ una decisión con condición de revisión es viva
→ una sin ella se convierte en herencia
```

3. Los dos modos de fracaso

Esta ruta tiene dos formas características de dejar de ser útil, y son opuestas.

```
MODO 1 · LA ARQUITECTURA DE DIAPOSITIVAS
  se diseña, se presenta y no se toca el sistema
  → y el sistema real diverge del diagrama en semanas

  las señales
    el diagrama no coincide con lo desplegado
    las decisiones no consideran restricciones de
      operación
    y quien diseña no recibe alertas de lo que diseñó

  la corrección
    quien decide construye una parte
    quien decide entra en la rotación de guardia
    y las decisiones se validan con un prototipo

→ es el mismo mecanismo de la ley 30: quien no ejecuta
  pierde el juicio que solo da ejecutar

MODO 2 · LA ARQUITECTURA DE CONTROL
  el arquitecto aprueba diseños ajenos
  → cola de espera, lotes grandes y responsabilidad
    desplazada
  → y es el comité de cambios con otro nombre
                                    clases 260, 266

  la corrección
    dar principios y ejemplos, no aprobaciones
    revisar por invitación y en las decisiones caras
    y medir cuántas decisiones se toman bien SIN ti
```

Y la señal de que la ruta funciona:

```
EQUIPOS QUE TOMAN BUENAS DECISIONES SIN CONSULTARTE
  → y consultan cuando la decisión es cara de deshacer

→ y eso se consigue con principios escritos, ejemplos y
  registros anteriores accesibles
→ no con revisiones obligatorias
```

Y los niveles de la ruta:

```
NIVEL 2 · RESUELVO
  diseña un servicio completo con sus compromisos claros
  escribe registros de decisión que otro entiende
  y sabe estimar coste y capacidad de lo que propone
```

```
NIVEL 3 · DISEÑO
  decide fronteras entre servicios y equipos
  defiende ante negocio con cifras y con alternativas
  hace reversible lo que puede y avisa de lo que no
  y anticipa el modo de fallo y la operación

NIVEL 4 · CAMBIO EL SISTEMA
  los principios están escritos y se usan sin ti
  las decisiones caras se detectan antes de tomarse
  y las decisiones antiguas se revisan cuando cambian los
    supuestos, sin drama
```

4. Defender una decisión

La parte que más gente subestima: una decisión correcta que no se sostiene ante quien paga no se ejecuta.

```
ANTE NEGOCIO
  no se habla de tecnología
  se habla de
    qué se consigue y cuándo
    cuánto cuesta, de operación y de construcción
    qué riesgo se asume y cuál se evita
    y qué se pierde con la alternativa

  y la cifra que más funciona
    el coste de la alternativa descartada    clase 270
    → «activo-activo cuesta 112.000 al mes; el objetivo de
      recuperación de 4 horas nos cuesta 9.000 y cumple
      lo que el negocio pidió»

ANTE INGENIERÍA
  las alternativas, con lo bueno de cada una dicho en
  serio
  → si la alternativa descartada se presenta como tonta,
    nadie se cree la comparación
  el criterio medible
  y lo que empeora, dicho antes de que lo digan ellos

ANTE UN PANEL DE REVISIÓN                  clase 276
  la pregunta más frecuente es «¿y si...?»
  → y la buena respuesta no es tener respuesta a todo
  → es «no lo consideramos; ¿cambiaría el criterio?»
```

Y los errores de defensa más caros:

```
1  DEFENDER LA DECISIÓN EN VEZ DEL CRITERIO
   → si alguien aporta un dato nuevo, la decisión debe
     poder cambiar
   → defender la decisión convierte una revisión en una
     discusión personal

2  NO DECIR LO QUE EMPEORA
   → y cuando aparece, se pierde la credibilidad de todo
     lo demás

3  PRESENTAR CERTEZA DONDE HAY ESTIMACIÓN
   → «costará 40.000» frente a «entre 30.000 y 55.000,
     según el volumen; y por encima de X hay que
     revisarlo»

4  Y NO TENER LA ALTERNATIVA BARATA EN LA MESA
   → siempre hay que llevar la opción simple, aunque no
     se recomiende
   → porque si no la llevas tú, la lleva otro
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ mis decisiones están escritas con alternativas y criterio
- ■ cada registro dice qué empeora
- ■ cada registro dice qué supuesto, si cambia, lo invalida
- ■ ajusto el rigor a la reversibilidad
- ■ genero al menos tres alternativas de verdad
- ■ incluyo restricciones de personas y de operación
- ■ lo que diseño lo construyo en parte y lo opero

- no apruebo diseños ajenos por sistema
- mido cuántas decisiones buenas se toman sin mí
- llevo la alternativa barata a la mesa
- defiendo el criterio, no la decisión
- y presento rangos donde hay estimación

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: las ocho rutas comparten la base y se apoyan en poder traducir entre proveedores. El mapeo entre las tres nubes, los contenedores y la disciplina de coste es la materia de la clase 273.

Ejemplo trabajado

Tres decisiones de arquitectura de CloudShop con su registro real. Lo que sigue es la que se defendió con el coste de la alternativa, la que se revisó dos años después porque el supuesto cambió, y la que se tomó mal por analizar lo barato y decidir lo caro por costumbre.

Decisión 1 · Estrategia entre regiones.

```
CONTEXTO
  el flujo de compra debe seguir disponible si cae una
  región. Negocio pide «que no se caiga nunca».

ATRIBUTOS, ordenados con negocio
  1  disponibilidad del flujo de compra
  2  coste
  3  operabilidad (equipo de 9 personas)
  4  latencia

RESTRICCIONES
  9 personas de plataforma; guardia de 6
  presupuesto anual de infraestructura: 2,8 M USD
  y ningún requisito normativo de residencia

ALTERNATIVAS
  A  una región, copias en otra, restauración manual
     recuperación 8-14 h · +0 USD/mes
  B  una región activa, otra en frío con infraestructura
     desplegada y datos replicados
     recuperación 3-4 h · +9.000 USD/mes
  C  activo-activo entre dos regiones
     recuperación < 5 min · +112.000 USD/mes
     y +2 personas para operarlo

CRITERIO
  coste por hora de caída evitada, contra el valor de una
  hora de caída medido por negocio: 31.000 USD

DECISIÓN
  B, con objetivo de recuperación de 4 horas

CONSECUENCIAS
  empeora: una caída de región cuesta ~4 h de servicio
  nos obliga a: ensayar la conmutación cada trimestre y
    mantener las cuotas de la región secundaria
                                          clase 262

REVISIÓN
  si el valor de una hora de caída supera los 90.000 USD,
  o si el equipo pasa de 15 personas, se revisa C
```

Y cómo se defendió:

```
la presentación a dirección duró 11 minutos

lo que se dijo
  «C cumple lo que pedís y cuesta 1,34 M al año más dos
  personas. Evita unas 7,7 horas de caída al año, que
  valen 239.000. B cuesta 108.000 al año y deja 4 horas
  de exposición. Recomendamos B y revisamos si el valor
  de una hora cambia.»

y la pregunta que hizo dirección
  «¿y si la caída ocurre en temporada alta?»
  → respuesta: «entonces vale más; por eso proponemos
```

```
    congelar los cambios de alto impacto en esa ventana
    y ensayar la conmutación antes de que empiece»
                                          clase 260

→ se aprobó B
→ y la decisión sobrevivió a dos cambios de dirección
  porque el criterio estaba escrito
```

Decisión 2 · La que se revisó porque el supuesto cambió.

```
decisión original, año 0
  «una sola base relacional para pedidos, inventario y
  clientes»
  criterio: simplicidad operativa con un equipo de 4
  personas
  revisión escrita: «si superamos 2.000 pedidos por minuto
  en pico o si el equipo se divide en más de tres,
  revisar»

lo que pasó
  año 2, pico de 2.340 pedidos/minuto
  → saltó la alerta que se había puesto por esa línea

la revisión, año 2
  no fue una discusión: fue abrir el registro y comprobar
  el supuesto
  → 40 minutos de reunión

nueva decisión
  separar inventario, que era el 71 % de la carga de
  escritura
  con el patrón de cuatro pasos               clase 260
  → y el registro nuevo enlaza al anterior
```

Y lo que el equipo destacó:

```
la decisión original NO fue un error
  fue correcta para 4 personas y 600 pedidos/minuto

→ y sin la línea de revisión, esa misma decisión se habría
  discutido como si hubiera sido un error de origen
→ y quien la tomó ya no estaba en la empresa

→ eso es lo que significa que una decisión sobreviva a su
  autor
```

Decisión 3 · La que salió mal.

```
qué se analizó mucho
  qué biblioteca de registro usar
  → 3 semanas, comparativa de 6 opciones, 14 páginas
  → decisión reversible en 2 días

qué se decidió por costumbre
  la clave de partición de la tabla de pedidos
  → «como en el proyecto anterior: por identificador de
    cliente»
  → 20 minutos de conversación
  → decisión irreversible sin una migración de 7 semanas

lo que pasó
  el 4 % de los clientes generaba el 61 % de los pedidos
  → particiones calientes                    clase 208
  → y el codo del servicio llegó mucho antes de lo
    previsto                                 clase 262

coste de la corrección, 14 meses después
  migración en cuatro pasos                  7 semanas
  y la detención en la semana 2 por 41 divergencias por
  100.000                                    clase 260
```

Y el cambio de método que salió de ahí:

```
se añadió un paso al principio de cada diseño
  «lista las decisiones de este trabajo y marca cuáles son
```

```
  caras de deshacer»
  → y el rigor se asigna a esas

efecto medido en los 18 meses siguientes
  decisiones caras con registro escrito         2/9 → 11/11
  decisiones baratas con análisis largo         6 → 0
  tiempo total dedicado a decidir            -34 %
  y decisiones caras revertidas después          3 → 0
```

Y el registro de decisiones como activo.

```
a los tres años
  registros escritos                              64
  consultados al menos una vez                    51
  que provocaron una revisión por cambio de
    supuesto                                       9
  y decisiones tomadas por equipos sin consultar
    a arquitectura, revisadas después y correctas
                                              38 de 41

y la métrica que la persona responsable puso primero
  «decisiones buenas tomadas sin mí»
  → 38 de 41

→ porque el objetivo no era decidir más: era que se
  decidiera bien sin cuello de botella
```

Y el contraste con el punto de partida:

```
decisiones con alternativas escritas         2/9        11/11
registros con condición de revisión            0           64
revisiones obligatorias por arquitectura     todas    solo caras
tiempo de espera por revisión             9 días        0-2 días
decisiones caras revertidas por sorpresa       3            0
diagrama que coincide con lo desplegado       no           sí
```

La lección que esta clase deja: la decisión sobre la biblioteca de registro consumió tres semanas y catorce páginas siendo reversible en dos días, y la clave de partición —irreversible sin una migración de siete semanas— se decidió en veinte minutos por costumbre. Y lo que hizo que una decisión de hace dos años se revisara sin drama, con su autor ya fuera de la empresa, fue una sola línea escrita: qué supuesto, si cambia, la invalida.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/272-ruta-cloud-solutions-architect/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica decision y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa architect-plan en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una matriz de decisión ponderada y un ADR. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye architect-plan para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Se analizan mucho decisiones triviales y se decide rápido lo irreversible	El rigor no se asigna por reversibilidad	Al empezar cualquier diseño, lista las decisiones y marca las caras de deshacer; dedica el esfuerzo ahí y decide lo barato probando.
Una decisión antigua se discute como si hubiera sido un error	No se escribió qué supuesto la sostenía	Cierra cada registro con la condición de revisión y pon una alerta cuando el supuesto se acerque a su límite.
El diagrama no se parece a lo que está desplegado	Arquitectura de diapositivas: se diseña sin construir ni operar	Quien decide construye una parte y entra en la rotación de guardia; valida las decisiones caras con un prototipo.
Arquitectura se ha convertido en una cola de aprobaciones	Se revisan todos los diseños por sistema	Publica principios, ejemplos y registros anteriores; revisa por invitación y en las decisiones caras, y mide cuántas se toman bien sin ti.
La decisión se aprueba y luego nadie la sostiene	Se defendió la decisión en vez del criterio, o no se dijo qué empeoraba	Presenta el criterio medible, di lo que empeora antes de que lo digan, y acepta cambiar si aparece un dato nuevo.
Negocio percibe la propuesta como cara sin contexto	Se presentó el coste de lo propuesto sin el de la alternativa descartada	Lleva siempre la opción simple y el coste de lo descartado; comparar dos cifras convence mucho más que justificar una.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué contiene un registro de decisión y cuál es su línea más importante?
2. ¿Por qué la reversibilidad determina el rigor de una decisión?
3. ¿Qué distingue los dos modos de fracaso de esta ruta?
4. ¿Cuál es la señal de que la ruta funciona en una organización?
5. ¿Qué cuatro errores arruinan la defensa de una decisión correcta?

Referencias

- Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions — el registro de decisión como herramienta del rol. <https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>

- Ford, N., Richards, M. y otros (2021). Software Architecture: the hard parts — las decisiones difíciles y sus compromisos. <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-the/9781492086888/>
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice, 4.ª ed — el cuerpo de práctica de la disciplina. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-architecture-in-practice/P200000009360>
- AWS (2024). Well-Architected Framework: making architectural decisions — cómo el marco estructura la decisión. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>
- Microsoft (2024). Azure architecture decision guides — guías de decisión de arquitectura en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 271 · Ruta Cloud Data y AI Engineer	Parte 22 · Programa	273 · Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps →

Evaluación — 272 Ruta Cloud Solutions Architect

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega architect-plan con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

273 — Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: assessment · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Traducir entre proveedores sin engañarse: dar el mapa de equivalencias entre las tres nubes, los contenedores y la disciplina de coste, y —más importante— dónde la equivalencia se rompe. La clase enseña el método de traducción por restricción en vez de por nombre, y las diferencias reales que este programa ha medido y que ninguna tabla de equivalencias recoge.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Traducir entre proveedores por restricción, no por nombre de servicio.
2. Reconocer dónde la equivalencia aparente esconde una diferencia real.
3. Usar el mapa de las cinco capas para orientarse en una nube nueva.
4. Evaluar una traducción con las preguntas que la validan.
5. Aplicar el mismo método a los contenedores y a la disciplina de coste.

Conceptos centrales

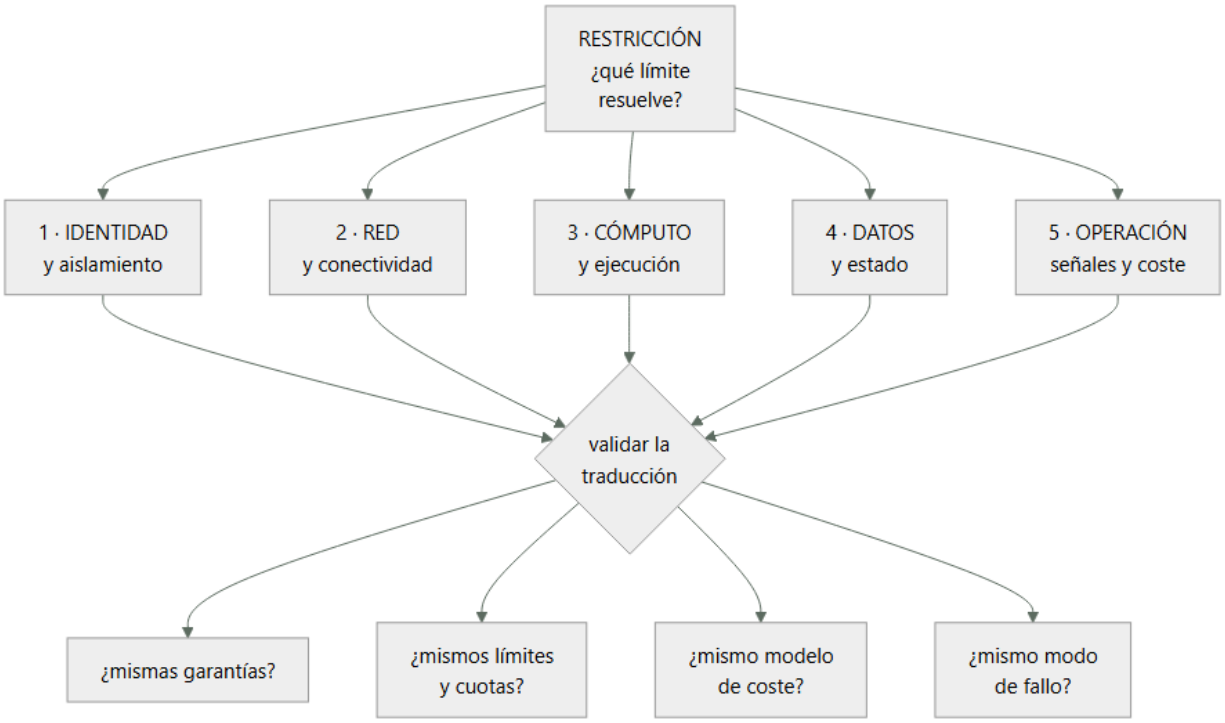
Concepto	Comprensión verificable
traducción por restricción	Buscar cómo la otra nube resuelve el mismo límite físico, en vez de buscar el servicio con nombre parecido.
equivalencia falsa	Dos servicios con el mismo propósito y garantías, límites o modelo de coste distintos.
unidad de aislamiento	El contenedor administrativo donde vive la separación: cuenta, suscripción o proyecto.
plano de control	La interfaz que crea y modifica recursos. Sus cuotas y su latencia difieren mucho entre nubes.
portabilidad aparente	Creer que usar la misma tecnología en tres nubes elimina las diferencias. No lo hace.
coste de traducción	Lo que cuesta operar en dos nubes: no es el doble de aprender, es el doble de operar.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Traducir por restricción, no por nombre

Las tablas de equivalencias por nombre producen errores caros. El método que funciona empieza por la restricción.

```
EL MÉTODO
  1  ¿qué RESTRICCIÓN resuelve esto?
     → «necesito que un servicio pruebe su identidad ante
       otro sin credencial permanente»
  2  ¿cómo la resuelve la nube destino?
  3  ¿con qué garantías, límites y coste?
  4  ¿y con qué modo de fallo?

→ y solo entonces se escribe el nombre del servicio
→ empezar por el nombre es lo que produce las sorpresas
```

Y las cinco capas en las que conviene organizarse:

```
1  IDENTIDAD Y AISLAMIENTO
   quién es quién, qué puede, y dónde vive la separación
   → cuenta · suscripción · proyecto
2  RED Y CONECTIVIDAD
   direccionamiento, rutas, resolución de nombres, salida
   a internet, interconexión
3  CÓMPUTO Y EJECUCIÓN
   máquinas, contenedores, funciones, escalado
4  DATOS Y ESTADO
   objetos, bloques, relacional, no relacional, analítico,
   mensajería
5  OPERACIÓN
   señales, registros, políticas, coste, cuotas

→ en toda nube existen las cinco
→ y aprender una nube nueva es rellenar esta rejilla, no
  leer un catálogo
```

Y el mapa por restricción, que es lo transferible:

```
RESTRICCIÓN                        DÓNDE MIRAR EN CUALQUIER NUBE
«que un servicio pruebe quién es   identidad de carga de
sin credencial fija»               trabajo, federada
«separar entornos para que un       unidad de aislamiento
fallo no cruce»                     administrativa
```

```
«que el tráfico solo llegue a quien debe»        segmentación de red y reglas por identidad
«que un cambio no afecte a todos a la vez»       despliegue progresivo del proveedor o propio
«que el dato sobreviva a un administrador comprometido»   copia en otra unidad de aislamiento, inmutable
«saber quién gasta qué»                          etiquetas y jerarquía administrativa
«no pasar de N peticiones por segundo al plano de control»   cuotas del plano de control

→ y este mapa no cambia cuando cambian los productos
```

2. Dónde la equivalencia se rompe

Lo que ninguna tabla de equivalencias dice, y este programa ha medido.

```
1  LA UNIDAD DE AISLAMIENTO NO ES EQUIVALENTE
   cuenta, suscripción y proyecto se parecen y difieren en
     cuánto cuesta crear una nueva
     qué se hereda desde arriba
     y qué queda compartido aunque parezca separado
   → y de aquí salen los errores de aislamiento más caros
                                          clases 219, 231

2  LOS LÍMITES POR DEFECTO SON MUY DISTINTOS
   dos nubes con el «mismo» servicio de funciones tienen
   concurrencias por defecto de órdenes distintos
   → y en la región secundaria, los valores por defecto
     mandan                                clase 262, ley 26

3  EL MODELO DE COSTE CAMBIA LA ARQUITECTURA
   donde el tráfico entre zonas se cobra, la arquitectura
   correcta es otra
   donde el análisis se cobra por dato leído, el formato y
   la partición valen más que el motor    clase 243, ley 28
   → y una traducción literal puede multiplicar la factura

4  LA COHERENCIA DE LOS ALMACENES DE OBJETOS
   parecen iguales y sus garantías de lectura tras
   escritura, de listado y de sobrescritura no lo son
   → y esto rompe canales de datos silenciosamente
                                                ley 29

5  LA RESOLUCIÓN DE NOMBRES Y LA SALIDA A INTERNET
   quién resuelve, desde dónde, y qué pasa con las
   respuestas privadas difiere mucho          clase 195
   → es la fuente número uno de «funciona en una nube y no
     en la otra»

6  EL PLANO DE CONTROL
   su latencia y sus cuotas de peticiones difieren
   → y una herramienta de infraestructura como código que
     funciona en una nube se estrangula en otra
                                          clases 128, 262

7  Y LA SEMÁNTICA DE LOS PERMISOS
   denegar explícito, herencia, ámbito y evaluación no
   funcionan igual
   → una política traducida literalmente puede conceder
     más de lo que concedía                   clase 231
```

Y la regla que resume todo lo anterior:

```
LO QUE SE TRADUCE BIEN
  el propósito y la forma de la arquitectura

LO QUE NO SE TRADUCE
  garantías, límites, modelo de coste y modos de fallo

→ y esos cuatro son los que deciden si el sistema
  funciona
→ por eso la traducción se VALIDA midiendo, no leyendo
```

3. Contenedores y la portabilidad aparente

El caso especial que más expectativas defrauda.

```
LO QUE SÍ APORTA UNA CAPA COMÚN DE CONTENEDORES
  el empaquetado y el modelo de despliegue se parecen
  las descripciones de carga de trabajo son casi iguales
  y el conocimiento del equipo se traslada

LO QUE NO ELIMINA
  la identidad y su federación con la nube
  la red: direccionamiento, salida, balanceo, resolución
  el almacenamiento persistente y sus garantías
  el registro de imágenes y su disponibilidad
  las cuotas del plano de control
  el coste, muy distinto por nube
  y la operación: actualizaciones, versiones y su ritmo

→ la portabilidad es del ARTEFACTO, no del SISTEMA
→ y la parte que no se traslada es la que da los
  incidentes                                clase 185
```

Y el coste real de operar en dos nubes:

```
NO ES EL DOBLE DE APRENDER: ES EL DOBLE DE OPERAR
  dos inventarios                            clase 253
  dos modelos de permisos                    clase 231
  dos formas de red                          clase 194
  dos conjuntos de cuotas                    clase 262
  dos catálogos de alertas y dos guardias    clase 257
  dos formas de facturar                     clase 270
  y ensayos en las dos                       clase 261

→ y por eso multinube por defecto es caro
→ y multinube por una RAZÓN concreta —normativa,
  adquisición, un servicio que solo existe en una— se
  sostiene

y la pregunta que ordena la decisión
  «¿qué riesgo concreto estamos comprando con este coste?»
  → si la respuesta es «no depender de un proveedor», hay
    que cuantificar cuánto vale eso y compararlo
```

Y el mapa de la disciplina de coste, que también se traduce:

```
lo que existe en las tres, con otros nombres
  jerarquía administrativa para atribuir
  etiquetas y su obligatoriedad
  exportación detallada de facturación
  compromisos con descuento
  presupuestos y alertas
  y capacidad interrumpible

lo que cambia de verdad
  qué se cobra por transferencia entre zonas y regiones
  cómo se factura el almacenamiento frío y su
    recuperación
  cómo se cobra la analítica: por dato leído o por
    capacidad reservada
  y el retraso con que llega el detalle de coste

→ y esos cuatro cambian decisiones de diseño
                                             clase 270
```

4. Cómo se valida una traducción

Una traducción sobre el papel no vale nada. Estas son las comprobaciones que la convierten en fiable.

```
LAS CUATRO PREGUNTAS DE VALIDACIÓN
  1  ¿MISMAS GARANTÍAS?
     coherencia, durabilidad, orden, exactamente una vez
     → y aquí casi siempre hay una diferencia
  2  ¿MISMOS LÍMITES Y CUOTAS?
     por defecto y ampliables, por región
  3  ¿MISMO MODELO DE COSTE?
```

```
     qué se cobra por operación, por dato, por hora
  4  ¿MISMO MODO DE FALLO?
     ¿falla rápido o se degrada? ¿qué se ve cuando falla?

→ y las cuatro se responden con documentación y con una
  prueba
```

Y la prueba mínima antes de comprometerse:

```
PROTOTIPO DE UNA SEMANA
  el camino crítico de extremo a extremo
  con identidad real, red real y datos de tamaño
    realista
  midiendo latencia, coste por operación y comportamiento
    al fallar
  y provocando un fallo a propósito         clase 261

→ una semana de esto ahorra meses
→ y descubre las diferencias que ninguna tabla recoge
```

Y cómo se demuestra esta competencia:

```
LO QUE NO VALE
  «conozco las tres nubes»
  → y la parte 22 predijo que esto rendiría peor que
    conocer una a fondo                     clase 264

LO QUE VALE
  «migramos el canal de datos y descubrimos que las
   garantías de listado del almacén de objetos eran
   distintas; lo detectamos con una prueba de una semana
   antes de comprometernos»
  «traducimos la política y concedía más de lo que
   concedía la original; lo cogió la comprobación
   automática»
  «el mismo diseño costaba 3,2 veces más por el cobro de
   tráfico entre zonas, y rediseñamos la colocación»

→ efecto, mecanismo y cifra               clase 275
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ traduzco por restricción, no por nombre de servicio
- ■ uso la rejilla de cinco capas para orientarme
- ■ compruebo garantías, límites, coste y modo de fallo
- ■ sé que la unidad de aislamiento no es equivalente
- ■ reviso los valores por defecto, sobre todo en la región secundaria
- ■ compruebo la semántica de permisos, no solo su forma
- ■ verifico resolución de nombres y salida a internet
- ■ vigilo las cuotas del plano de control
- ■ no confundo portabilidad del artefacto con la del sistema
- ■ cuantifico el coste de operar en dos nubes
- ■ hago un prototipo de una semana antes de comprometerme
- ■ y provoco un fallo en ese prototipo

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: con el mapa y el método de traducción, queda la parte que examina esto por escrito y con tiempo limitado. Las preguntas de escenario y la estrategia de examen son la materia de la clase 274.

Ejemplo trabajado

CloudShop traduce tres piezas entre nubes. Lo que sigue son las cuatro diferencias que el prototipo de una semana encontró y ninguna tabla recogía, la política traducida que concedía de más, y la cuenta del coste real de operar en dos nubes.

Traducción 1 · El canal de datos.

```
qué se traducía
  ingesta a almacén de objetos, catálogo, y consultas
  analíticas                                clase 242

la tabla de equivalencias decía
  almacén de objetos      →  almacén de objetos
```

```
  catálogo               →  catálogo
  motor de consulta      →  motor de consulta

→ traducción aparentemente trivial
```

Y lo que el prototipo de una semana encontró:

```
DIFERENCIA 1 · garantías de listado
  el proceso dependía de listar un prefijo justo después
  de escribir
  → en el origen, el listado era inmediato
  → en el destino, podía tardar
  → y el trabajo posterior procesaba ficheros de menos
    SIN ERROR                                  ley 29

  cómo se detectó
    prueba con 40.000 ficheros escritos y listados de
    inmediato
    → 61 casos de listado incompleto
  cómo se arregló
    manifiesto explícito de ficheros, en vez de listar

DIFERENCIA 2 · modelo de coste de la consulta
  origen   por dato leído
  destino  por capacidad reservada
  → el mismo conjunto de 41 informes
    origen, tras optimizar               12 USD/informe
    destino con capacidad mínima         por debajo del
                                         umbral, pero con
                                         suelo mensual
  → por debajo de cierto volumen el destino era más caro
  → y por encima, mucho más barato
  → la decisión dependía del volumen, no del motor

DIFERENCIA 3 · cuota del plano de control
  la herramienta de infraestructura como código aplicaba
  341 recursos
  → en el destino se estrangulaba a mitad
  → aplicación fallida de forma intermitente  clase 128
  → se resolvió partiendo el estado y limitando el
    paralelismo

DIFERENCIA 4 · zonas horarias en las particiones
  la convención por defecto del catálogo difería
  → y las particiones diarias se desplazaban unas horas
  → los informes diarios cuadraban salvo en el límite del
    día                                    clase 243
```

Y la valoración:

```
coste del prototipo                    1 semana, 1 persona
diferencias encontradas                                  4
  que ninguna tabla de equivalencias recogía             4
  que habrían llegado a producción sin error visible     2

→ las dos silenciosas eran las peligrosas
```

Traducción 2 · La política que concedía de más.

```
política original
  permitir lectura de un prefijo concreto del almacén, a
  un rol de servicio, con denegación explícita para todo
  lo demás                                 clase 231

la traducción literal
  se mantuvo la concesión y se omitió la denegación
  explícita
  → porque en la nube destino la herencia y la evaluación
    funcionaban distinto y «parecía innecesaria»

lo que produjo
  el rol heredaba desde el nivel superior un permiso de
  lectura sobre el contenedor entero administrativo
  → y sin la denegación explícita, la herencia ganaba
  → el rol podía leer 214 conjuntos de datos en vez de 1
```

Y cómo se detectó:

```
no en la revisión humana: la revisión lo aprobó

lo cogió la comprobación automática de permisos efectivos
  → que compara «qué puede hacer realmente esta identidad»
    antes y después                          clase 217
  → 214 recursos accesibles frente a 1 esperado

→ la lección: se compara el EFECTO, no el texto de la
  política
→ y esa comprobación se añadió a la cadena para toda
  traducción
```

La cuenta del coste real de operar en dos nubes.

```
CloudShop tenía una razón concreta para la segunda nube
  un cliente del sector público exigía residencia en una
  región que el proveedor principal no ofrecía
                                           clase 280

y se midió lo que costaba mantenerla

  inventario y etiquetado, segunda nube      0,4 personas
  modelo de permisos y su auditoría          0,3
  red y conectividad                         0,3
  cuotas y capacidad                         0,2
  alertas, guardia y procedimientos          0,6
  facturación y atribución                   0,2
  ensayos                                    0,2
  actualizaciones y versiones                0,3
                                             ■■■■■■
                                             2,5 personas

  más el coste de infraestructura            41.000 USD/mes
  y el sobrecoste por menor volumen
    (compromisos peores)                     +9 %
```

Y la decisión que se tomó con esa cifra:

```
ingresos del cliente que exigía la segunda nube
                                        1,9 M USD/año
coste de mantenerla              ~2,5 personas + 492.000
                                        USD/año

→ se mantuvo, y con la cifra escrita en el registro de
  decisión                                clase 272
→ con condición de revisión: «si estos ingresos bajan de
  900.000, se revisa»

y lo que NO se hizo
  no se replicó el resto de la plataforma en la segunda
  nube «por si acaso»
  → solo lo que ese cliente necesitaba
  → 6 servicios de 41
```

Y la comparación con lo que se había propuesto al principio:

```
propuesta inicial   «seamos multinube en todo, para no
                    depender de un proveedor»
  coste estimado    ~7 personas + 1,4 M USD/año
  riesgo evitado    no cuantificado

y la pregunta que la desmontó
  «¿cuál es el escenario concreto del que nos protege, y
  cuánto nos costaría si ocurriera?»
  → el escenario realista era una subida de precios o una
    pérdida de servicio prolongada
  → y la protección real requería mantener el sistema
    EJECUTÁNDOSE en las dos, no solo poder migrar
  → lo que multiplicaba la cifra

→ se decidió: multinube donde hay una razón concreta;
  portabilidad razonable en lo demás
→ y «portabilidad razonable» se definió: contratos, datos
```

```
  exportables y decisiones registradas, no abstracciones
  propias                                    clase 267
```

Y la rejilla de cinco capas, rellenada para orientarse.

```
el equipo mantuvo una tabla de una página por nube

  capa            qué mirar             dónde difiere más
  identidad       unidad de aislamiento herencia y
                  y federación          denegación
  red             direccionamiento,     resolución de
                  salida, balanceo      nombres privados
  cómputo         escalado, arranque,   límites por
                  interrumpible         defecto
  datos           garantías del almacén listado y coste
                  y del relacional      por operación
  operación       señales, políticas,   retraso del
                  cuotas, coste         detalle de coste

→ una página por nube, actualizada cuando algo sorprende
→ y usada para entrar en una nube nueva en días
```

La lección que esta clase deja: la traducción del canal de datos parecía trivial y el prototipo de una semana encontró cuatro diferencias, dos de ellas silenciosas —un listado incompleto y un desplazamiento de particiones— que habrían llegado a producción sin producir ningún error. Y la política traducida pasó la revisión humana mientras concedía acceso a 214 conjuntos de datos en vez de uno: lo cogió comparar permisos efectivos, no leer el texto.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/273-mapeo-aws-azure-google-cloud-kubernetes-y-finops/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica assessment y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa certification-map en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una evaluación por escenarios con rúbrica y evidencia trazable. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye certification-map para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Un servicio equivalente se comporta distinto en producción	Se tradujo por nombre y no se compararon garantías, límites, coste y modo de fallo	Traduce por restricción y valida las cuatro preguntas con documentación y con un prototipo del camino crítico.
Una política traducida concede más de lo que concedía	La herencia y la evaluación de permisos difieren y la denegación explícita se omitió	Compara permisos efectivos antes y después, no el texto de la política; automatiza esa comprobación en la cadena.
El canal de datos procesa registros de menos sin dar error	Las garantías de listado y de lectura tras escritura del almacén no son iguales	Usa manifiestos explícitos en vez de listar, y prueba con volumen realista escribiendo y listando de inmediato.
La infraestructura como código se aplica a medias e intermitentemente	Se alcanzan las cuotas de peticiones del plano de control, que difieren por nube	Parte el estado, limita el paralelismo y vigila la cuota del plano de control como una más del inventario.
El mismo diseño cuesta varias veces más en la otra nube	El modelo de coste cambia lo que es una buena arquitectura	Revisa qué se cobra por transferencia, por operación y por dato leído; rediseña colocación y formato antes de migrar.
Se adopta multinube por no depender de un proveedor y el coste se dispara	No se cuantificó el riesgo evitado ni el coste de operar dos nubes	Exige un escenario concreto y su coste; multinube donde hay una razón, portabilidad razonable en lo demás.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué se traduce por restricción y no por nombre de servicio?
2. ¿Cuáles son las cinco capas de la rejilla y para qué sirven?
3. ¿Qué cuatro cosas no se traducen nunca y por qué deciden el resultado?
4. ¿Qué aporta y qué no aporta una capa común de contenedores?
5. ¿Qué comprueba un prototipo de una semana que ninguna tabla recoge?

Referencias

- AWS (2024). Compare AWS and Azure services — equivalencias de servicio entre AWS y Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/aws-professional/services>
- Google Cloud (2024). Google Cloud for AWS professionals — equivalencias de servicio para quien viene de AWS. <https://docs.cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparison>
- CNCF (2024). Kubernetes conformance and portability — la certificación de conformidad como garantía de portabilidad. <https://www.cncf.io/certification/software-conformance/>
- FinOps Foundation (2024). FOCUS: FinOps cost and usage specification — coste comparable entre nubes. <https://focus.finops.org/>
- Brewer, E. (2012). CAP twelve years later: how the rules have changed — por qué las garantías no se traducen. <https://www.infoq.com/articles/cap-twelve-years-later-how-the-rules-have-changed/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Evaluación — 273 Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega certification-map con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

274 — Preguntas de escenario y estrategia de examen

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: assessment · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Resolver preguntas de escenario y aprobar exámenes de certificación sin confundirlos con capacidad. La clase da el método para leer un escenario —encontrar la restricción que decide, descartar por eliminación, reconocer las señales de la respuesta esperada—, la estrategia de tiempo, y lo que un examen no puede medir y por tanto hay que demostrar en otro sitio.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Leer un escenario identificando la restricción que decide.
2. Descartar opciones por eliminación con criterios explícitos.
3. Reconocer las señales que delatan la respuesta esperada.
4. Gestionar el tiempo y las preguntas dudosas.
5. Situar la certificación en su valor real, sin sobreestimarla ni despreciarla.

Conceptos centrales

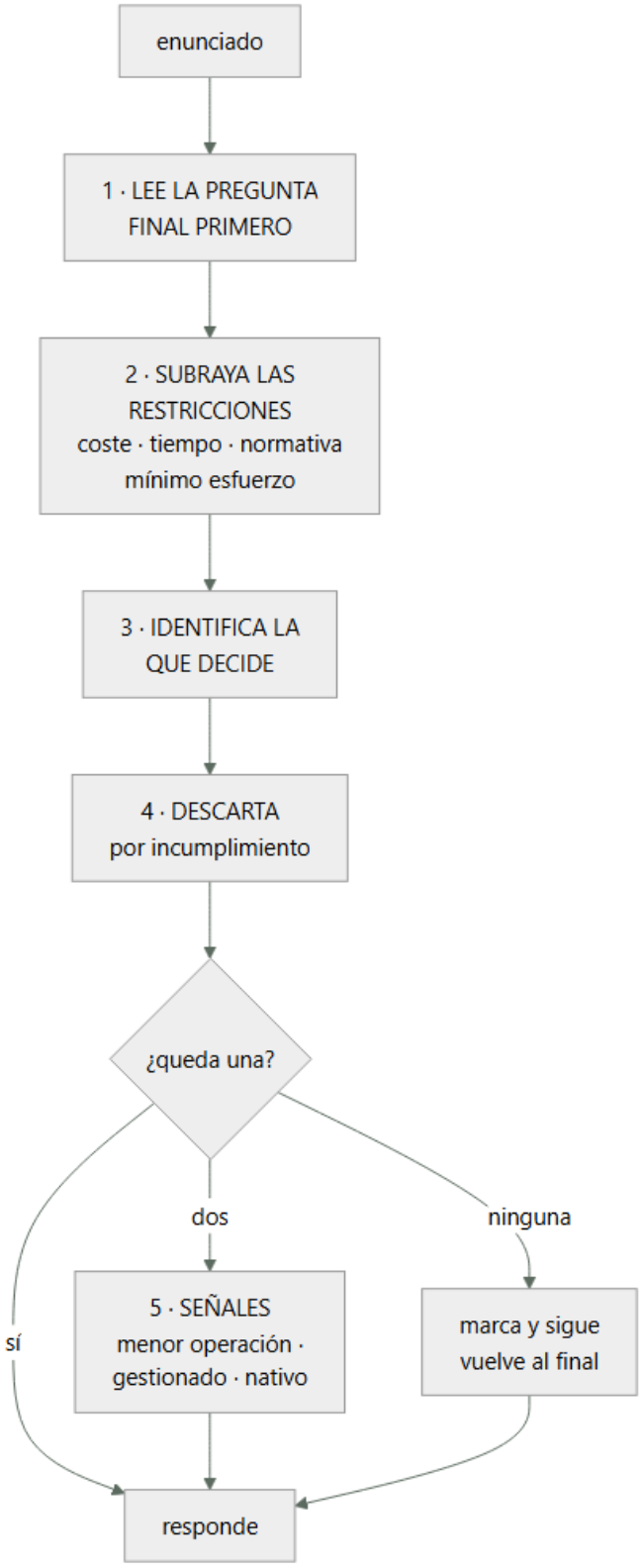
Concepto	Comprensión verificable
pregunta de escenario	Enunciado con contexto y varias opciones plausibles, donde una restricción decide cuál es correcta.
restricción que decide	La condición del enunciado que elimina todas las opciones menos una. Suele ir en una sola frase.
distractor	Opción técnicamente posible pero que incumple una restricción del enunciado.
respuesta esperada	La que el examen considera correcta según la doctrina del proveedor, que puede no ser la mejor en tu contexto.
coste de oportunidad del examen	Lo que se deja de aprender mientras se estudia para aprobar.
conocimiento inerte	El que se recuerda para el examen y no se aplica después.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Cómo se lee un escenario

Las preguntas de escenario están construidas con un patrón, y conocerlo cambia mucho el resultado.

```
LA ESTRUCTURA HABITUAL
  contexto          2-6 líneas, con datos relevantes e
                    irrelevantes mezclados
```

```
  requisito          lo que hay que conseguir
  restricciones      coste mínimo · mínimo esfuerzo
                     operativo · sin interrumpir el
                     servicio · en menos de X · sin
                     cambiar la aplicación
  pregunta final     qué hay que elegir
  opciones           una correcta y tres plausibles

→ y las restricciones son lo que decide
→ casi nunca decide la parte técnica del contexto
```

Y el método, en orden:

```
1  LEE LA PREGUNTA FINAL ANTES QUE EL CONTEXTO
   → así lees el contexto buscando algo concreto
   → y no memorizas datos irrelevantes

2  SUBRAYA LAS RESTRICCIONES
   «con el menor coste posible»
   «con el menor esfuerzo operativo»
   «sin modificar la aplicación»
   «sin tiempo de inactividad»
   «cumpliendo la normativa X»
   «lo antes posible»

3  IDENTIFICA LA QUE DECIDE
   → normalmente una sola elimina tres opciones

4  DESCARTA POR INCUMPLIMIENTO, no por preferencia
   → «esta requiere cambiar la aplicación» → fuera
   → «esta implica una ventana de parada» → fuera

5  SI QUEDAN DOS, aplica las señales
```

Y las restricciones más frecuentes y lo que implican:

```
«MENOR ESFUERZO OPERATIVO»
  → prefiere el servicio gestionado sobre el autogestionado
  → prefiere lo nativo sobre lo montado a mano
  → elimina cualquier opción con máquinas que mantener

«MENOR COSTE»
  → prefiere almacenamiento frío, capacidad interrumpible,
    procesamiento por lotes
  → cuidado: a veces la más barata incumple otra
    restricción

«SIN CAMBIAR LA APLICACIÓN»
  → elimina toda opción que exija tocar el código
  → suele apuntar a una capa intermedia o a un
    intermediario

«SIN INTERRUPCIÓN»
  → elimina migraciones con parada
  → apunta a replicar y conmutar, o a pasos reversibles
                                          clase 260

«LO ANTES POSIBLE»
  → prefiere lo que ya existe sobre lo que hay que
    construir
```

2. Las señales y los distractores

Cuando dos opciones sobreviven al descarte, hay patrones que resuelven la mayoría.

```
SEÑALES DE LA RESPUESTA ESPERADA
  usa el servicio gestionado del proveedor antes que uno
    montado
  resuelve dentro de la nube antes que con una pieza
    externa
  usa identidades y roles antes que claves            ley 26
  usa cifrado gestionado antes que propio
  usa la opción con menos piezas
  y respeta el privilegio mínimo
```

```
→ la doctrina del proveedor es coherente: gestionado,
  nativo, con identidad, con menos operación
→ y las preguntas la reflejan
```

Y los distractores típicos, que se reconocen a simple vista:

```
1  EL QUE HACE DEMASIADO
   una arquitectura elaborada para un problema sencillo
   → si el enunciado pide algo simple, la respuesta es
     simple

2  EL QUE USA CREDENCIALES PERMANENTES
   «crea una clave de acceso y guárdala en el código»
   → casi siempre incorrecto                clase 256

3  EL QUE CONCEDE PERMISOS AMPLIOS
   «asigna el rol de administrador»
   → casi siempre incorrecto                clase 231

4  EL QUE INTRODUCE UNA MÁQUINA QUE MANTENER
   cuando la restricción dice «mínimo esfuerzo operativo»

5  EL TÉCNICAMENTE CORRECTO QUE INCUMPLE UNA RESTRICCIÓN
   → el más peligroso: funciona, pero el enunciado lo
     prohibía
   → por eso se subrayan las restricciones primero

6  Y EL QUE INVENTA UNA CAPACIDAD
   un servicio que no hace lo que la opción dice
   → y este se reconoce si se conoce el servicio de verdad
```

Y las palabras del enunciado que suelen ser trampa:

```
«actualmente»           describe el problema, no la
                        solución
«el equipo no tiene
 experiencia en»        elimina las opciones que la
                        requieren
«debe mantenerse
 durante 7 años»        apunta a archivo y a inmutabilidad
                                        clase 255
«los datos no pueden
 salir de la región»    apunta a residencia y elimina
                        servicios globales
«el pico ocurre una vez
 al mes»                apunta a elasticidad, no a
                        capacidad reservada
y «se accede pocas
 veces al año»          apunta a almacenamiento frío y a
                        su coste de recuperación
```

3. Estrategia de tiempo y de dudas

La gestión del examen es una habilidad separada del conocimiento, y explica una parte de los suspensos.

```
EL PRESUPUESTO DE TIEMPO
  divide el tiempo total entre las preguntas y ten el
  ritmo objetivo en la cabeza
  → si vas por detrás a mitad, acelera antes de que sea
    tarde

LAS TRES PASADAS
  1ª  responde lo que sabes; marca lo dudoso; no te
      atasques
      → nunca dejes una sin responder: no hay penalización
        por fallar
  2ª  vuelve a lo marcado, con tiempo conocido
  3ª  si queda tiempo, revisa solo lo marcado como muy
      dudoso

→ y NO revises lo que respondiste con seguridad
→ cambiar respuestas seguras empeora el resultado más
  veces de las que lo mejora
```

Y qué hacer con una pregunta que no se sabe:

```
1  descarta lo que incumple una restricción
2  descarta credenciales permanentes y permisos amplios
3  descarta lo que hace demasiado
4  y entre lo que quede, elige lo gestionado y con menos
   piezas

→ esto convierte una adivinanza de 1 entre 4 en una de
  1 entre 2, con frecuencia
```

Y los errores de examen más comunes:

```
leer el contexto entero y luego la pregunta
  → se pierde tiempo y se retiene lo irrelevante
elegir la que uno haría en su trabajo
  → el examen pregunta la doctrina del proveedor
  → y a veces tu solución es mejor y no es la esperada
no leer «elige DOS» o «elige TRES»
quedarse en una pregunta más de dos minutos
y cambiar respuestas por nerviosismo al final
```

Y cómo se prepara de verdad:

```
QUÉ FUNCIONA
  hacer preguntas de práctica y ANALIZAR LOS FALLOS
    → por qué la correcta era correcta y por qué la mía
      no
  construir lo que se estudia, aunque sea pequeño
  y leer la documentación de los límites y las cuotas
    → que es lo que más se pregunta y menos se estudia

QUÉ NO FUNCIONA
  memorizar volcados de preguntas
    → además de inútil, suele vulnerar las condiciones
      del examen
  ver vídeos sin construir nada
  y estudiar servicios que el examen apenas toca
```

4. Qué mide y qué no mide un examen

La parte honesta, que conviene tener clara antes de invertir semanas.

```
LO QUE UN EXAMEN SÍ MIDE
  amplitud de catálogo: qué servicio sirve para qué
  conocimiento de límites, cuotas y modelos de precio
  la doctrina del proveedor
  y capacidad de descartar bajo restricciones

→ y esto tiene valor real: acelera conversaciones y evita
  reinventar

LO QUE NO PUEDE MEDIR
  decidir con información incompleta
  diagnosticar bajo presión                clase 258
  sostener un número ante negocio          clase 268
  saber qué NO automatizar                 clase 259
  y el juicio que no está escrito             ley 30

→ porque nada de eso se puede examinar por opción
  múltiple
→ y es justo donde está la diferencia entre nivel 2 y
  nivel 3                                  clase 265
```

Y para qué sirve una certificación, sin exagerar:

```
SIRVE PARA
  pasar filtros de contratación
  dar estructura a un estudio disperso
  cubrir huecos de catálogo que uno no sabía que tenía
  y requisitos de socio comercial de la empresa

NO SIRVE PARA
  demostrar que sabes resolver
  sustituir evidencia de trabajo real      clase 275
  ni justificar un nivel

→ y el coste de oportunidad es real: seis semanas de
```

```
  estudio son seis semanas de no construir
→ la combinación que funciona es certificación + evidencia
  → la certificación abre la puerta y la evidencia
    sostiene la conversación
```

Y el riesgo del conocimiento inerte:

```
SE APRUEBA Y A LOS SEIS MESES NO SE RECUERDA NADA
  porque no se aplicó

LA DEFENSA
  construir algo con lo que se estudió, aunque sea pequeño
  → y escribirlo, que es lo que lo convierte en evidencia
                                              clase 275
  y elegir el examen que se solapa con lo que haces
    ahora
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- leo la pregunta final antes que el contexto
- subrayo las restricciones y encuentro la que decide
- descarto por incumplimiento, no por preferencia
- reconozco los distractores de credenciales y permisos
- respondo todas: no hay penalización por fallar
- hago tres pasadas y no reviso lo que sabía
- no me quedo más de dos minutos en una pregunta
- analizo por qué fallé cada pregunta de práctica
- estudio límites, cuotas y precios, que es lo que más cae
- construyo algo con lo que estudio
- y sé qué mide el examen y qué tengo que demostrar en otro sitio

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: el examen abre la puerta y no sostiene la conversación. Lo que la sostiene es la evidencia de trabajo real, bien presentada. Portafolio, evidencia y entrevista de sistemas es la materia de la clase 275.

Ejemplo trabajado

Cinco preguntas de escenario resueltas con el método, y los datos de preparación de cuatro personas del equipo de CloudShop. Lo que sigue muestra dónde estaba la restricción que decidía en cada caso.

Pregunta 1 · La restricción está en una sola palabra.

```
ENUNCIADO
  «Una empresa almacena registros de auditoría que deben
  conservarse 7 años por normativa. Se consultan menos de
  dos veces al año, y cuando se consultan puede tardarse
  varias horas en recuperarlos. ¿Qué opción cumple con el
  menor coste?»

  A  almacenamiento estándar con ciclo de vida a 90 días
  B  almacenamiento de archivo profundo con bloqueo de
     retención
  C  base de datos gestionada con copias mensuales
  D  almacenamiento estándar con replicación entre
     regiones

MÉTODO
  restricciones subrayadas
    7 años por normativa · menos de 2 accesos al año ·
    puede tardar varias horas · menor coste

  la que decide: «puede tardar varias horas»
    → autoriza el archivo profundo, que es lo más barato
    → si no lo dijera, el archivo profundo quedaría
      descartado

  descarte
    A  no cumple 7 años
    C  base de datos para registros de auditoría: caro y
       no aporta
    D  replicación no la pide nadie: coste innecesario

  RESPUESTA  B
```

```
  y el bloqueo de retención está ahí por «normativa»
                                          clase 255
```

Pregunta 2 · El distractor técnicamente correcto.

```
ENUNCIADO
  «Una aplicación que se ejecuta en máquinas virtuales
  necesita leer objetos de un contenedor de
  almacenamiento. La empresa exige que no se almacenen
  credenciales de larga duración. ¿Qué haces?»

  A  crear una clave de acceso y guardarla cifrada en el
     gestor de secretos
  B  asignar un rol a la instancia con permiso de solo
     lectura sobre ese contenedor
  C  asignar un rol a la instancia con permiso de
     administrador de almacenamiento
  D  usar credenciales de un usuario de servicio rotadas
     cada 30 días

MÉTODO
  restricción que decide: «no credenciales de larga
  duración»

  A  técnicamente funciona y guarda una credencial de
     larga duración → fuera
  D  igual: rotar no deja de ser una credencial
     permanente → fuera
  C  cumple la restricción y viola privilegio mínimo

  RESPUESTA  B

→ A y D son el distractor más común: funcionan, y el
  enunciado los prohibía
```

Pregunta 3 · «Sin cambiar la aplicación».

```
ENUNCIADO
  «Una aplicación heredada abre demasiadas conexiones a la
  base de datos y la satura en picos. No se puede
  modificar el código. ¿Qué solución aplicas con el menor
  esfuerzo operativo?»

  A  reescribir la capa de acceso para usar un grupo de
     conexiones
  B  desplegar un intermediario de conexiones gestionado
     entre la aplicación y la base
  C  aumentar el tamaño de la instancia de base de datos
  D  instalar un intermediario en una máquina propia

MÉTODO
  restricciones: «no se puede modificar el código» y
  «menor esfuerzo operativo»

  A  modifica el código → fuera
  C  no resuelve el problema, solo lo retrasa; y en la
     clase 262 se vio que escalar puede empeorarlo
  D  cumple, pero añade una máquina que mantener →
     incumple «menor esfuerzo operativo»

  RESPUESTA  B

→ aquí dos restricciones descartan dos opciones cada una
```

Pregunta 4 · Elige DOS.

```
ENUNCIADO
  «Un equipo necesita que un trabajo por lotes nocturno se
  ejecute con el menor coste posible. El trabajo puede
  reiniciarse sin problema si se interrumpe y debe acabar
  antes de las 06:00. Elige DOS opciones.»

  A  capacidad interrumpible
  B  instancias reservadas a 3 años
  C  puntos de control para reanudar si se interrumpe
```

```
  D  instancias bajo demanda en la región más cara
  E  ejecutar el trabajo en horario laboral

MÉTODO
  «puede reiniciarse sin problema» + «menor coste»
    → A, claramente
  y A sin C es frágil: si se interrumpe, vuelve a empezar
    y puede no acabar antes de las 06:00

  RESPUESTA  A y C

→ las preguntas de dos opciones suelen pedir una decisión
  y su salvaguarda
→ B es caro para un trabajo nocturno y compromete 3 años
                                              clase 270
```

Pregunta 5 · La que parece técnica y decide la operación.

```
ENUNCIADO
  «Una empresa quiere migrar una base de datos de 4 TB a
  la nube. El sistema no puede estar parado más de 15
  minutos. El equipo no tiene experiencia con replicación.
  ¿Qué enfoque eliges?»

  A  exportar, copiar por red e importar
  B  servicio gestionado de migración con replicación
     continua y conmutación final
  C  montar replicación manual entre el origen y el
     destino
  D  copia física por dispositivo enviado por mensajería

MÉTODO
  restricciones: «máximo 15 minutos de parada» y «el
  equipo no tiene experiencia con replicación»

  A  4 TB de exportación e importación: mucho más de 15
     minutos → fuera
  D  igual, y además el envío tarda días → fuera
  C  cumple los 15 minutos e incumple «sin experiencia»
     → fuera

  RESPUESTA  B

→ la frase «el equipo no tiene experiencia en» está ahí
  para descartar, siempre
→ y es la restricción de personas, que también decide en
  la vida real                                clase 272
```

Los datos de preparación de cuatro personas.

persona A	solo vídeos y lectura	62	no	suspenso (68 %)
persona B	vídeos + prácticas con análisis de fallos	74	sí	aprobado (81 %)
persona C	construyó un proyecto pequeño + prácticas	58	sí	aprobado (89 %)
persona D	volcados de preguntas	40	no	aprobado (74 %)

Y lo que pasó seis meses después:

```
prueba interna de escenarios NUEVOS, no vistos
  persona B                                    78 %
  persona C                                    85 %
  persona D                                    41 %

→ quien memorizó volcados aprobó y no retuvo nada
→ y además, esa práctica suele vulnerar las condiciones
  del examen

y en el trabajo, a los 12 meses
  persona C había construido tres cosas con lo estudiado
  y era la única que aplicaba el catálogo sin consultar
```

Y el análisis de fallos de la persona B, que fue lo que la hizo aprobar:

```
de 180 preguntas de práctica, falló 47
  clasificadas por causa
    no conocía el servicio                      9
    no leí una restricción                     19
    elegí lo que haría yo, no la doctrina      11
    leí mal «elige DOS»                         5
    error de tiempo, respondí sin leer          3

→ 38 de 47 fallos NO eran de conocimiento
→ y los corrigió con método, no con más estudio
→ segundo simulacro: 12 fallos de 180
```

La lección que esta clase deja: de 47 fallos en las preguntas de práctica, 38 no eran de conocimiento sino de método —restricciones no leídas, doctrina propia en vez de la del proveedor, enunciados de dos opciones mal leídos—, y se corrigieron sin estudiar más. Y quien memorizó volcados aprobó con un 74 % y a los seis meses resolvió el 41 % de escenarios nuevos.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/274-preguntas-de-escenario-y-estrategia-de-examen/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica assessment y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa exam-simulation en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una evaluación por escenarios con rúbrica y evidencia trazable. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye exam-simulation para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Se falla eligiendo una opción que funcionaría en la vida real	El examen pregunta la doctrina del proveedor, no tu mejor solución	Descarta por incumplimiento de restricciones y, entre lo que quede, elige lo gestionado, nativo, con identidad y con menos piezas.
Se acaba el tiempo con preguntas sin responder	Se leyó el contexto entero antes que la pregunta y se agotó tiempo en dudas	Lee la pregunta final primero, haz tres pasadas, no pases de dos minutos por pregunta y responde siempre: no hay penalización.
Se aprueba y a los seis meses no se recuerda nada	Conocimiento inerte: se memorizó sin aplicar	Construye algo con lo estudiado y escríbelo; y elige el examen que se solapa con lo que haces ahora.
Se estudian muchos servicios y caen preguntas de límites y precios	Se estudia el catálogo y no las cuotas ni los modelos de coste	Dedica tiempo explícito a límites, cuotas y precios; es lo que más cae y lo que menos se estudia.
Se cambian respuestas al final y baja la nota	Se revisan también las preguntas contestadas con seguridad	Revisa solo lo que marcaste como dudoso; cambiar respuestas seguras empeora más veces de las que mejora.
Se tiene la certificación y no se pasa la entrevista técnica	El examen no puede medir juicio, diagnóstico ni decisión con información incompleta	Acompaña la certificación con evidencia de trabajo real: efecto, mecanismo y cifra.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Cuál es el orden correcto para leer una pregunta de escenario?
2. ¿Qué restricciones aparecen más y qué elimina cada una?
3. ¿Cómo se reconocen los distractores más frecuentes?
4. ¿Qué estrategia de pasadas y de tiempo funciona mejor?
5. ¿Qué mide un examen y qué hay que demostrar en otro sitio?

Referencias

- AWS (2024). Certification exam guides and sample questions — guía oficial del examen y preguntas de muestra. <https://aws.amazon.com/certification/>
- Microsoft (2024). Certification exam study guides and practice assessments — guía de estudio y evaluaciones de práctica. <https://learn.microsoft.com/credentials/certifications/>
- Google Cloud (2024). Certification exam guides — guía oficial del examen. <https://cloud.google.com/learn/certification>
- Roediger, H. y Karpicke, J. (2006). Test-enhanced learning — por qué practicar preguntas supera a releer. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Haladyna, T. y Rodriguez, M. (2013). Developing and Validating Test Items — cómo se construyen los distractores. <https://www.routledge.com/Developing-and-Validating-Test-Items/Haladyna-Rodriguez/p/book/9780415876049>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 22 en PDF · Manual integral

Evaluación — 274 Preguntas de escenario y estrategia de examen

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega exam-simulation con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

275 — Portafolio, evidencia, README y entrevista de sistemas

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 4 Laboratorio: assessment · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Convertir el trabajo hecho en evidencia que otro puede evaluar en cinco minutos, y resolver una entrevista de diseño de sistemas. La clase da el formato de evidencia que funciona —efecto, mecanismo y cifra—, cómo se escribe un archivo de proyecto que se lee, y el método de la entrevista de diseño, donde lo que se evalúa no es la solución sino cómo se llega a ella.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Escribir evidencia con efecto, mecanismo y cifra.
2. Estructurar un archivo de proyecto que alguien lee en cinco minutos.
3. Conducir una entrevista de diseño de sistemas con método.
4. Responder preguntas de comportamiento con hechos y no con adjetivos.
5. Elegir qué mostrar y qué omitir según a quién evalúa.

Conceptos centrales

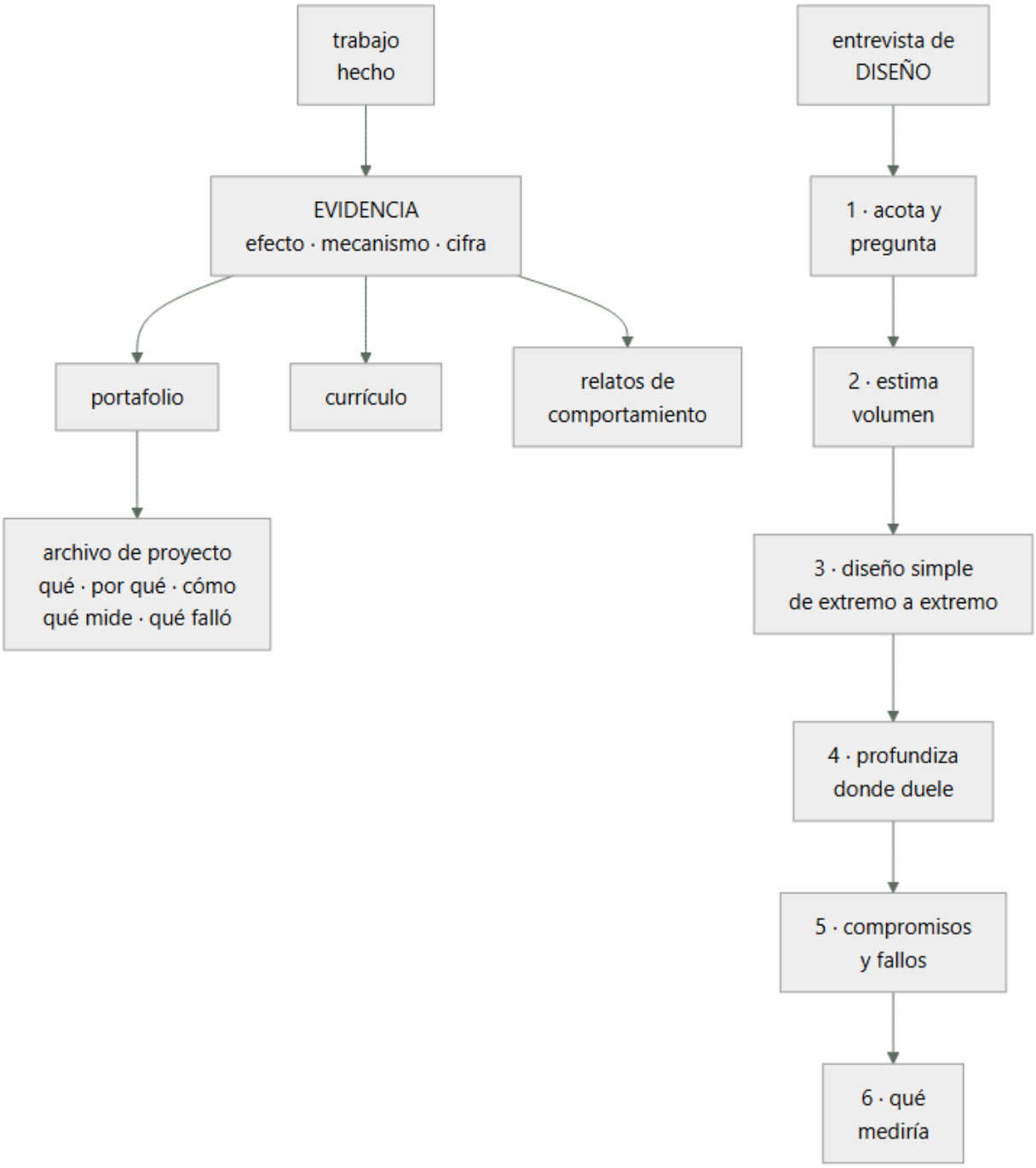
Concepto	Comprensión verificable
evidencia	Afirmación verificable sobre trabajo real: qué cambió, cómo y cuánto.
efecto, mecanismo y cifra	Formato mínimo de una afirmación creíble: qué mejoró, por qué mejoró y cuánto.
archivo de proyecto	Documento de entrada de un repositorio. Su primer párrafo decide si alguien sigue leyendo.
entrevista de diseño	Ejercicio abierto donde se evalúa el método, las preguntas y los compromisos, no la respuesta.
compromiso declarado	Decir qué se empeora al elegir. Su ausencia es la señal más clara de nivel bajo.
relato con hechos	Respuesta de comportamiento con situación, acción propia y resultado medido.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Evidencia: efecto, mecanismo y cifra

La mayoría de los currículos y portafolios describen actividad. Lo que se evalúa es efecto.

```
ACTIVIDAD (no vale)
  «responsable de la infraestructura en la nube»
  «implanté una plataforma interna»
  «trabajé con contenedores, canales de datos y
   monitorización»
  → no dice qué cambió ni si funcionó

EVIDENCIA (vale)
  «bajé el tiempo de recuperación de 47 a 11 minutos
   reduciendo el lote de 14 cambios por despliegue a 1»
  «la adopción de la plataforma pasó de 3 a 38 de 41
   servicios al bajar las pruebas de 40 a 9 minutos y la
```

```
   configuración de 11 ficheros a 1»
  «encontré que 19 de 34 procedimientos estaban rotos
   ejecutándolos, y los convertí en ejecutables»

→ EFECTO: qué mejoró, medido
→ MECANISMO: por qué mejoró
→ CIFRA: cuánto
```

Y por qué el mecanismo es la parte que más discrimina:

```
sin mecanismo, la cifra no se puede evaluar
  «mejoré el rendimiento un 40 %» → ¿cómo? ¿desde qué
  base? ¿a costa de qué?

con mecanismo, la conversación se vuelve técnica
  → y ahí es donde alguien de nivel 3 se distingue

y el mecanismo delata a quien no hizo el trabajo
  → quien lo hizo puede explicarlo tres niveles hacia
    abajo
```

Y qué hacer si no hay cifras:

```
CASI SIEMPRE HAY ALGO CONTABLE
  cuántos, cuánto tardaba, cuántas veces al mes, de qué a
  qué
  → «de no poder restaurar a restaurar en 52 minutos,
    probado mensualmente»

y si de verdad no hay
  se cuenta el CAMBIO CUALITATIVO con precisión
  → «antes nadie sabía qué recursos existían; ahora hay
    inventario con dueño, generado cada 6 horas»

→ lo que no vale es el adjetivo: «mejoré mucho la
  fiabilidad»
```

Y la evidencia del fracaso, que casi nadie incluye y que más impresiona:

```
«la primera remediación automática convirtió una
degradación en una caída en 3 minutos; le faltaba la
condición de mínimo sano. Desde entonces todo pasa por
modo sombra cuatro semanas»

→ demuestra nivel 3 mejor que un éxito
→ porque demuestra que hubo consecuencias y aprendizaje
→ y porque nadie inventa un fracaso con ese detalle
```

2. El archivo de proyecto

Un repositorio se juzga por su archivo de entrada, y casi siempre en menos de un minuto.

```
LA ESTRUCTURA QUE FUNCIONA
  1  QUÉ ES, en dos frases
     y para quién
  2  EL PROBLEMA que resuelve, concreto
  3  CÓMO SE PRUEBA
     → los comandos para verlo funcionando
     → y esto va ARRIBA, no al final
  4  DECISIONES, con sus alternativas
     → «elegí X frente a Y porque Z; lo que empeora es W»
                                          clase 272
  5  QUÉ MIDE que funciona
  6  QUÉ NO HACE y qué falta
  7  y QUÉ APRENDÍ, incluido lo que salió mal

→ el punto 4 es el que distingue un proyecto de
  aprendizaje de un ejercicio copiado
→ y el 6 genera confianza: quien dice lo que falta suele
  saber de qué habla
```

Y los errores que descartan un portafolio:

```
el proyecto no arranca siguiendo las instrucciones
  → y esto se comprueba, y falla mucho más de lo que se
    cree
```

```
credenciales en el repositorio
  → descarte inmediato en cualquier evaluación seria
                                          clase 197
tres proyectos idénticos de un tutorial
  → mejor uno propio, aunque sea pequeño
un README que explica la tecnología en vez del problema
y cero pruebas o cero señales
  → en un programa como este, es incoherente
```

Y qué proyecto elegir, si hay que construir uno:

```
MEJOR PEQUEÑO Y COMPLETO QUE GRANDE E INACABADO
  un solo servicio con
    infraestructura como código              clase 128
    cadena de entrega con despliegue progresivo
                                             clase 102
    identidad sin credenciales permanentes   clase 256
    señales e indicadores de servicio        clase 268
    copias con restauración probada          clase 255
    y coste medido                           clase 270

→ eso demuestra más que un sistema distribuido a medias
→ y permite responder «¿qué pasa si...?» con datos
```

Y la adaptación a quien evalúa:

```
filtro automático o de recursos humanos
  → palabras del anuncio, cifras claras, sin jerga
ingeniería
  → mecanismos y compromisos
dirección
  → efecto en negocio: coste, riesgo, tiempo de entrega

→ el mismo trabajo, tres presentaciones
→ y mentir en cualquiera se detecta en la siguiente
  conversación
```

3. La entrevista de diseño de sistemas

El error más común es empezar a dibujar. Lo que se evalúa es el método.

```
QUÉ SE EVALÚA DE VERDAD
  qué preguntas haces antes de decidir
  si acotas el problema o lo aceptas tal cual
  si estimas volúmenes
  si declaras compromisos
  si anticipas fallos
  y si dices qué medirías

→ no hay respuesta correcta
→ y quien empieza a dibujar sin preguntar ya ha perdido
  la mitad
```

Y el método, con tiempos aproximados para 45 minutos:

```
1  ACOTAR Y PREGUNTAR                        5-8 min
   ¿quiénes son los usuarios y qué hacen?
   ¿cuántos y con qué crecimiento?
   ¿qué es lo crítico: latencia, coherencia, coste?
   ¿qué está fuera de alcance?
   → y escribe los requisitos donde se vean

2  ESTIMAR                                   3-5 min
   peticiones por segundo, tamaño de los datos,
   crecimiento
   → con números redondos y dichos en voz alta
   → «un millón de usuarios activos al día, 20 acciones
     cada uno, son 20 millones al día, unas 230 por
     segundo de media y quizá 700 en pico»

3  DISEÑO SIMPLE DE EXTREMO A EXTREMO        8-10 min
   la versión que funciona, sin adornos
   → y decir explícitamente «esto es la versión simple;
     ahora veamos dónde se rompe»

4  PROFUNDIZAR DONDE DUELE                  10-15 min
```

```
   el modelo de datos y su partición          clase 208
   el camino crítico y sus plazos             clase 201
   qué pasa cuando una dependencia va lenta   clase 185
   y la coherencia que se necesita de verdad

5  COMPROMISOS Y FALLOS                       5-8 min
   qué empeora cada elección
   qué se cae si cae una zona
   y qué se degrada antes que caer            clase 262

6  QUÉ MEDIRÍA                                3-5 min
   indicadores por recorrido, no por máquina  clase 268
   → y con esto se cierra muy bien
```

Y las señales que buscan quienes entrevistan:

```
SEÑALES BUENAS
  pregunta antes de decidir
  dice números en voz alta
  empieza simple y complica con motivo
  nombra lo que empeora sin que se lo pidan
  dice «no lo sé» y propone cómo averiguarlo
  y cambia de opinión cuando le dan un dato nuevo

SEÑALES MALAS
  dibuja una arquitectura elaborada de entrada
  añade componentes sin justificarlos
  no estima nada
  defiende su primera idea contra la evidencia
  y no menciona fallos ni operación

→ estas dos listas son las mismas de la clase 272,
  aplicadas a 45 minutos
```

4. Preguntas de comportamiento y qué omitir

La otra mitad de la entrevista, que decide más de lo que se admite.

```
EL FORMATO QUE FUNCIONA
  SITUACIÓN   contexto en dos frases, con números
  TAREA       qué había que conseguir
  ACCIÓN      qué hiciste TÚ, no el equipo
  RESULTADO   medido, y qué aprendiste

→ y la parte que más se falla es la acción: se cuenta en
  plural y no se sabe qué hizo la persona
```

Y las preguntas que más se repiten, con lo que buscan:

```
«cuéntame un incidente que dirigiste»
  → buscan método, comunicación y qué cambiaste después

«una decisión técnica de la que te arrepientes»
  → buscan honestidad y capacidad de análisis
  → responder «ninguna» es la peor respuesta posible

«un desacuerdo técnico con alguien»
  → buscan cómo se resuelve, no quién tenía razón
  → y la mejor respuesta suele incluir «tenía razón la
    otra persona y así lo comprobamos»

«algo que hiciste que nadie te pidió»
  → buscan iniciativa con criterio

y «cómo te mantienes al día»
  → buscan método, no lista de fuentes
```

Y qué omitir, que también es una decisión:

```
NO PONGAS
  tecnologías que no sabrías defender
  → se pregunta por lo que está escrito
  proyectos de tutorial sin aportación propia
  niveles autoevaluados en barras de porcentaje
  → nadie sabe qué significa un 80 % en redes
```

```
  y trabajo de otros presentado como propio

SÍ PON
  lo que puedas explicar tres niveles hacia abajo
  y una cosa que salió mal, con lo que cambiaste
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- cada afirmación tiene efecto, mecanismo y cifra
- puedo explicar el mecanismo tres niveles hacia abajo
- incluyo al menos un fracaso con su corrección
- mi archivo de proyecto dice el problema antes que la tecnología
- los comandos para verlo funcionando están arriba
- hay una sección de decisiones con alternativas
- hay una sección de qué no hace y qué falta
- el proyecto arranca siguiendo las instrucciones
- no hay credenciales en ningún repositorio
- en diseño, pregunto y estimo antes de dibujar
- empiezo simple y digo dónde se rompe
- nombro lo que empeora sin que me lo pidan
- cierro diciendo qué mediría
- mis relatos dicen qué hice yo, con resultado medido

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: con la evidencia escrita y el método de diseño, queda ponerlo a prueba delante de gente que pregunta. La defensa técnica ante un panel es el proyecto de la clase 276, que cierra la parte 22.

Ejemplo trabajado

Tres transformaciones de evidencia y una entrevista de diseño completa. Lo que sigue es el mismo trabajo escrito de tres formas, el archivo de proyecto que pasó de descartado a entrevista, y la transcripción resumida de una entrevista de diseño con lo que el evaluador anotó.

Transformación 1 · El mismo trabajo, tres versiones.

```
VERSIÓN 1 · actividad
  «Responsable de la operación de la plataforma en la
  nube. Implanté monitorización, procedimientos y mejoras
  en el proceso de despliegue.»

VERSIÓN 2 · con cifras, sin mecanismo
  «Reduje los incidentes un 62 % y el tiempo de
  recuperación un 77 %.»
  → mejor, y no se puede evaluar
  → «¿cómo?» y no hay respuesta escrita

VERSIÓN 3 · efecto, mecanismo y cifra
  «Los incidentes graves pasaron de 34 a 13 al año y el
  tiempo de recuperación de 47 a 11 minutos. El mecanismo
  principal fue reducir el lote: de 14 cambios por
  despliegue a 1, sustituyendo el comité de aprobación
  —que rechazaba el 0,6 %— por cinco comprobaciones
  automáticas. Con lotes de un cambio, revertir es
  inmediato y no hay que averiguar cuál de catorce fue.»
```

Y lo que ocurrió en la entrevista con cada versión:

```
versión 1   3 preguntas genéricas, conversación corta
versión 3   la entrevista se fue 20 minutos por
            «cuéntame esas cinco comprobaciones»
            → y ahí se demostró el nivel

→ una evidencia bien escrita DIRIGE la entrevista hacia
  donde uno es fuerte
```

Transformación 2 · El archivo de proyecto.

```
ANTES
  # cloudshop-infra
  Proyecto de infraestructura con Terraform, Kubernetes,
  Prometheus y GitHub Actions.

  ## Instalación
  (47 líneas de pasos manuales)
```

```
→ descartado en 20 segundos
→ dice tecnologías, no problema; y arrancar cuesta 47
  pasos
```

Y la versión reescrita:

````
DESPUÉS

  # Servicio de pedidos con operación completa

  Un servicio de pedidos pequeño, montado con todo lo que
  hace falta para operarlo de verdad: despliegue
  progresivo, señales por recorrido, copias con
  restauración probada y coste medido. Sirve para
  enseñar cómo se opera un servicio, no cómo se escribe
  uno.

  ## Verlo funcionando en 3 minutos
  ```
  make up
  make smoke
  make chaos-kill-instance
  ```
  El tercer comando mata una instancia; el servicio sigue
  respondiendo y el panel lo muestra.

  ## El problema
  La mayoría de los proyectos de ejemplo despliegan y
  ahí acaban. Este responde a: ¿qué pasa cuando algo
  falla, quién se entera y cuánto se tarda en volver?

  ## Decisiones
  | decisión | alternativa | por qué | qué empeora |
  |---|---|---|---|
  | base relacional única | una por servicio | simplicidad operativa con 1 persona | escalado de
escritura |
  | despliegue por porcentajes | azul-verde | vuelta atrás fina | despliegue más lento |
  | señales por recorrido | por máquina | refleja al usuario | más trabajo de instrumentación |

  ## Qué mide que funciona
  - éxito de compra > 99,5 %, medido en el cliente
  - restauración probada: 4 min 12 s la última vez
  - coste: 0,004 USD por pedido

  ## Qué NO hace
  - no hay multi-región: el objetivo de recuperación
    asumido son 4 horas
  - no hay autenticación de usuario final
  - la caché es en memoria y se pierde al reiniciar

  ## Qué aprendí
  La primera versión del despliegue progresivo retiraba
  instancias sin comprobar cuántas sanas quedaban. Con 3
  de 4 fallando por una dependencia lenta, las retiró
  todas. Añadí la condición de mínimo sano y una
  detección de fallo general.
````

Y el resultado:

```
candidaturas enviadas con la versión antigua      14
  entrevistas                                      1
con la versión nueva                              11
  entrevistas                                      6
  y en 5 de las 6, el entrevistador citó la sección
  «Qué aprendí»

→ el fracaso contado con detalle fue lo más citado
```

Una entrevista de diseño, resumida.

```
ENUNCIADO
  «Diseña el sistema de seguimiento de pedidos de una
  tienda: el usuario quiere ver dónde está su pedido.»

MINUTO 0-6 · ACOTAR
```

```
  «¿cuántos pedidos activos hay a la vez?»      ~2 M
  «¿de dónde viene el estado?»       de 4 transportistas,
                                     por API y por fichero
  «¿con qué frescura debe verse?»    «unos minutos está
                                     bien»
  «¿el usuario consulta o quiere que le avisen?»
                                     ambas
  «¿qué queda fuera?»                devoluciones

  y el candidato escribió:
    2 M pedidos activos · 4 orígenes · frescura de
    minutos · consulta y aviso

MINUTO 6-10 · ESTIMAR, en voz alta
  «2 M pedidos activos, con 3 actualizaciones al día cada
  uno, son 6 M eventos/día, unos 70 por segundo de media
  y quizá 300 en pico»
  «si el usuario consulta 2 veces por pedido, son 4 M
  consultas/día, unas 46 por segundo»
  «el estado de un pedido son unos 200 bytes; 2 M
  activos son 400 MB: cabe en memoria si hiciera falta»

  → el evaluador anotó: «estima sin que se lo pidan y usa
    la estimación para decidir»

MINUTO 10-19 · DISEÑO SIMPLE
  ingesta de los 4 orígenes → cola → procesador →
  almacén de estado → API de consulta
  y avisos por eventos desde el procesador

  «esta es la versión simple; ahora dónde se rompe»

MINUTO 19-33 · DONDE DUELE
  el evaluador pregunta: «un transportista envía eventos
  desordenados y a veces repetidos»
    → «entonces necesito idempotencia y orden por pedido:
      clave de partición el identificador de pedido, y
      descarto eventos con marca anterior a la última
      aplicada»                              clase 210

  «uno de los transportistas deja de responder»
    → «el estado se queda viejo. Prefiero mostrar la
      antigüedad —‹actualizado hace 3 horas›— a mostrar
      un estado falso. Y una alerta de frescura por
      transportista, no global, porque global se diluye»
                                              clase 268

  «los ficheros de un transportista llegan con 6 horas de
  retraso una vez»
    → «marca de agua y reproceso; el estado se corrige y
      el aviso ya enviado no se puede deshacer, así que
      los avisos solo se disparan con eventos de las APIs
      en tiempo real»                        clase 242

MINUTO 33-40 · COMPROMISOS
  «lo que empeora con la partición por pedido: un pedido
  con muchísimos eventos crea una partición caliente.
  Con 3 al día no pasa, pero si añadieran geolocalización
  continua, sí; ahí lo revisaría»            clase 208
  «y no tengo coherencia fuerte entre el estado y el
  aviso: puede llegar el aviso antes de que la consulta
  lo muestre. Lo acepto y lo mitigo leyendo de la réplica
  primaria durante 30 segundos tras un aviso»

MINUTO 40-45 · QUÉ MEDIRÍA
  «frescura por transportista, percentil 95»
  «éxito de la consulta de estado»
  «retraso de la cola»
  «y avisos enviados con estado incorrecto, que es el
   fallo que más molesta al usuario y el que menos se
   mide»
```

Y lo que el evaluador anotó al final:

```
+ acotó antes de dibujar y escribió los requisitos
+ estimó en voz alta y usó la estimación
+ empezó simple y complicó con motivo
+ mencionó lo que empeora sin que se lo pidieran
+ propuso mostrar la antigüedad en vez de un estado falso
  → «esa respuesta la dan pocos y dice mucho»
+ cerró con una métrica que nadie suele nombrar
- no habló de coste en ningún momento
- no preguntó por normativa ni por datos personales

contratado
```

Y la observación del propio candidato después:

```
«no dije nada que no estuviera en el programa; lo único
que hice distinto fue no dibujar hasta el minuto diez»
```

La lección que esta clase deja: la misma experiencia escrita como actividad dio 1 entrevista en 14 candidaturas y escrita con efecto, mecanismo y cifra dio 6 en 11 —y en cinco de esas seis, lo que el entrevistador citó fue la sección donde se contaba un fracaso con detalle. Y en la entrevista de diseño, lo que el evaluador subrayó no fue ninguna pieza del sistema: fue que no se dibujó nada hasta el minuto diez.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/275-portafolio-evidencia-readme-y-
entrevista-de-sistemas/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica assessment y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa professional-portfolio en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una evaluación por escenarios con rúbrica y evidencia trazable. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye professional-portfolio para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El currículo describe responsabilidades y no genera entrevistas técnicas	Describe actividad en vez de efecto	Reescribe cada punto con efecto, mecanismo y cifra; el mecanismo es lo que convierte la conversación en técnica.
El portafolio se descarta en segundos	El archivo de entrada habla de tecnologías y arrancar cuesta decenas de pasos	Pon el problema en las dos primeras frases y los comandos para verlo funcionando arriba; comprueba que arranca siguiendo tus instrucciones.
En la entrevista de diseño la conversación se pierde	Se empezó a dibujar sin acotar ni estimar	Dedica los primeros minutos a preguntar y escribir requisitos, estima en voz alta y empieza por la versión simple diciendo dónde se rompe.
Preguntan por algo del currículo y no se sabe explicar	Se listó tecnología que no se puede defender	Pon solo lo que puedas explicar tres niveles hacia abajo; lo demás resta credibilidad al resto.
Las respuestas de comportamiento suenan vacías	Se cuentan en plural y sin resultado medido	Di qué hiciste tú, con contexto numérico y resultado; y ten preparada una decisión de la que te arrepientes, con su análisis.
El proyecto es grande, impresionante y no se puede probar	Se priorizó tamaño sobre completitud	Mejor un servicio pequeño con despliegue, señales, copias probadas y coste medido: permite responder a qué pasa si algo falla.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué tres partes tiene una afirmación de evidencia creíble y cuál discrimina más?
2. ¿Qué secciones hacen que un archivo de proyecto se lea y genere confianza?
3. ¿Qué se evalúa realmente en una entrevista de diseño de sistemas?
4. ¿Por qué contar un fracaso con detalle funciona mejor que otro éxito?
5. ¿Qué conviene omitir de un currículo o portafolio y por qué?

Referencias

- Xu, A. (2020). System Design Interview: an insider's guide — estructura de respuesta ante una pregunta de diseño. <https://www.oreilly.com/library/view/system-design-interview/9798641135823/>
- Google (2024). How we hire: interviewing at Google — cómo se conduce la entrevista y qué se evalúa. <https://careers.google.com/how-we-hire/>
- Amazon (2024). Interview process and behavioral questions guidance — proceso de entrevista y preguntas de comportamiento. <https://amazon.jobs/content/en/how-we-hire/interviewing-at-amazon>
- GitHub (2024). About READMEs — qué debe contener el README que acompaña la evidencia. <https://docs.github.com/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications — base habitual de las entrevistas de diseño. <https://dataintensive.net/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 275 Portafolio, evidencia, README y entrevista de sistemas

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega professional-portfolio con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

276 — Proyecto: defensa técnica ante panel

Parte: 22 — Especializaciones, certificaciones y práctica profesional Nivel: intermedio-avanzado · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Defender una decisión técnica ante un panel que pregunta, con el material de toda la parte 22. La clase da el encargo, el formato, la rúbrica con la que se evalúa y las pruebas negativas. Y cierra la parte 22: corrige las cinco predicciones de la clase 264 —tres acertadas, una acertada por el motivo equivocado y una fallida—, actualiza el recuento de leyes, añade la ley 31 y escribe la hipótesis de la parte 23.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Preparar una defensa técnica con decisión, alternativas y criterio.
2. Responder preguntas hostiles sin defender la decisión, sino el criterio.
3. Evaluar una defensa con una rúbrica explícita.
4. Corregir las cinco predicciones de la clase 264 con evidencia.
5. Escribir la hipótesis de la parte 23 en forma refutable.

Conceptos centrales

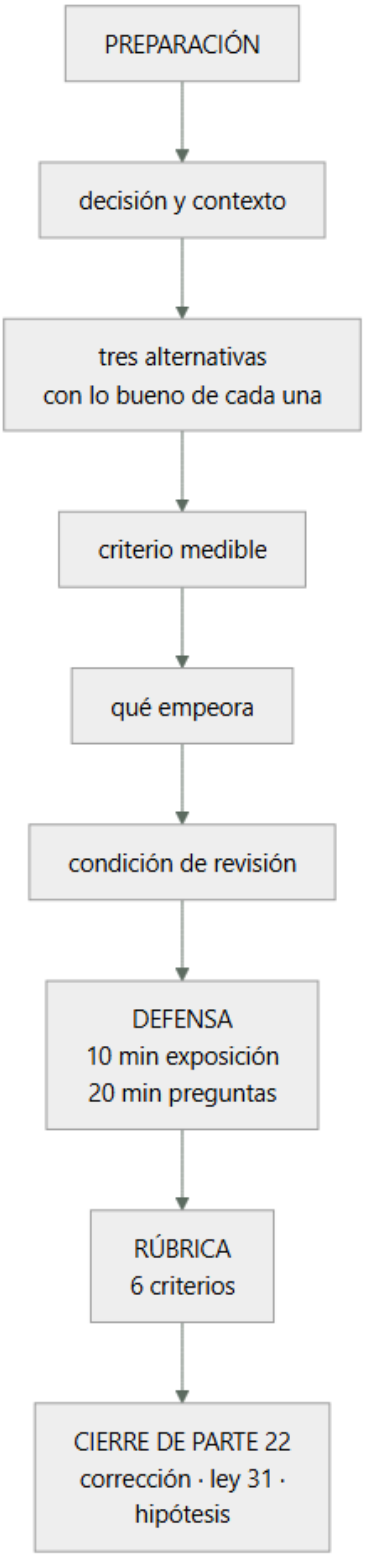
Concepto	Comprensión verificable
defensa técnica	Exposición breve de una decisión seguida de preguntas abiertas de un panel. Se evalúa el razonamiento, no la solución.
ley 31	Toda función de apoyo tiende a convertirse en la que autoriza; y al hacerlo, deja de ver el sistema real.
rúbrica	Criterios explícitos de evaluación, conocidos antes. Convierte una impresión en un juicio.
pregunta hostil	La que busca el punto débil real. Su respuesta correcta suele empezar por reconocerlo.
alcance frente a visibilidad	Distinción que decide una carrera: contar el trabajo no es lo mismo que hacer trabajo que afecta a otros.
hipótesis de parte	Afirmación refutable escrita antes de estudiar, que la parte siguiente corrige con evidencia.

Modelo mental

Una especialización combina fundamentos, evidencia de proyectos y juicio bajo restricciones; una insignia sin práctica no sustituye esa combinación.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo, el formato y la rúbrica

El encargo. Elige una decisión técnica real —tuya o del programa— y defiéndela ante un panel de tres personas: una técnica de tu área, una técnica de otra área y una que representa a negocio.

```
EL FORMATO
  10 minutos de exposición
```

```
  20 minutos de preguntas
  5 minutos de cierre: qué cambiarías tras la
    conversación

→ y ese último tramo vale tanto como los otros dos
```

Lo que hay que llevar preparado, que es el material de la clase 272:

```
1  la decisión, en una frase
2  el contexto y las restricciones reales
3  los atributos de calidad, ORDENADOS
4  tres alternativas, con lo bueno de cada una dicho en
   serio
5  el criterio medible que decidió
6  qué empeora con la elección
7  la condición de revisión
8  y el coste de la alternativa descartada  clase 270
```

La rúbrica, conocida antes de empezar:

```
1  ACOTACIÓN
   ¿queda claro el problema y lo que queda fuera?    15
2  ALTERNATIVAS
   ¿son tres reales? ¿se presenta bien lo bueno de
   las descartadas?                                  20
3  CRITERIO
   ¿es medible y se aplicó de verdad?                20
4  COMPROMISOS
   ¿dice qué empeora sin que se lo pidan?            20
5  RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
   ¿defiende el criterio y no la decisión?
   ¿dice «no lo sé» cuando toca?                     15
6  REVISIÓN
   ¿hay condición que la invalide?                   10

→ y suspenden casi siempre por el 2 y el 4
→ el 2 porque llevan una alternativa de paja
→ el 4 porque presentan la decisión como sin coste
```

Y las preguntas que el panel debe hacer:

```
«¿qué te haría cambiar de opinión?»
«¿cuál es la opción más barata y por qué no la elegiste?»
«¿qué pasa si el volumen se multiplica por diez?»
«¿quién opera esto y con qué guardia?»       clase 268
«¿qué se rompe primero?»                     clase 262
«¿cuánto cuesta al mes y de dónde sale esa cifra?»
«si te equivocaste, ¿cuándo lo sabrás?»
y «¿qué parte de esto no has probado?»

→ la última desarma a quien ha memorizado una defensa
```

2. Las pruebas negativas de la parte

Cada clase dejó una comprobación. Aquí se ejecutan sobre uno mismo.

```
clase 265  coge tres competencias que dices tener
           → ¿qué falló alguna vez en cada una?
           → si en alguna es «nada», tu nivel ahí es 1

clase 266  ¿cuál es tu tiempo de entrega y qué tramo lo
           domina?
           → y ¿cuándo fue tu última vuelta atrás?

clase 267  ¿por qué el último equipo que no adoptó tu
           herramienta no la adoptó?
           → si no lo sabes, no es un producto

clase 268  coge tus objetivos de servicio
           → ¿alguno se incumple alguna vez?
           → si todos se cumplen siempre, no miden nada

clase 269  haz algo que debería detectarse y cronometra
           → ¿cuánto tardó? ¿alguien llamó?

clase 270  ¿cuál es tu coste por unidad de negocio y su
```

```
            tendencia?
            → y ¿cuánto coste evitado has registrado?

clase 271   ¿de dónde salieron los casos de tu evaluación?
            → y ¿cómo detectas un dato malo que no da
              error?

clase 272   coge tu última decisión importante
            → ¿está escrita con alternativas y condición de
              revisión?

clase 273   coge un servicio que uses
            → ¿sabrías traducirlo por restricción a otra
              nube y decir dónde se rompe la equivalencia?

clase 274   haz 20 preguntas de práctica y clasifica tus
            fallos
            → ¿cuántos son de conocimiento y cuántos de
              método?

clase 275   dale tu archivo de proyecto a alguien
            → ¿arranca siguiendo tus instrucciones?
            → ¿entiende el problema en dos frases?
```

Y la prueba que resume la parte entera:

```
LA PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS
  cuenta a alguien que no conoce tu trabajo
    qué cambió por lo que hiciste
    por qué mecanismo
    con qué cifra
    y qué salió mal por el camino

→ en cinco minutos y sin jerga
→ si no puedes, no es que no lo hayas hecho: es que no
  sabes qué hiciste
```

3. Corrección de las cinco predicciones de la clase 264

La corrección, con evidencia y sin adornos.

1. «las certificaciones correlacionarán con conseguir entrevistas y no con resolver problemas; y el hueco estará donde no se puede examinar por opción múltiple: decidir con información incompleta»

   CORRECTA, E INJUSTA EN UN PUNTO. Los datos la sostienen: quien memorizó volcados aprobó con un 74 % y seis meses después resolvió el 41 % de escenarios nuevos. Pero fuimos injustos con lo que el examen SÍ mide: límites, cuotas y modelos de precio, que es lo que más cae y lo que menos se estudia, y que en la clase 262 resultó ser la causa de que un plan de continuidad cubriera el 3,2 % de la capacidad prometida. Eso no es catálogo inútil.

2. «la especialización que peor envejecerá será la atada a un producto, y la que mejor, la atada a una RESTRICCIÓN, porque las restricciones sobreviven a los productos»

   CORRECTA Y DEMOSTRADA CON UN MÉTODO. La clase 273 lo convirtió en procedimiento: traducir por restricción encontró cuatro diferencias que la tabla por nombres no recogía, dos de ellas silenciosas. Y la evidencia inversa: la política traducida literalmente pasó la revisión humana concediendo acceso a 214 conjuntos de datos en vez de uno.

3. «buena parte del consejo de carrera tratará de visibilidad y no de destreza; será incómodo y será cierto»

   FALLIDA EN EL DIAGNÓSTICO. Predijimos visibilidad y lo que apareció fue otra cosa: la diferencia entre quien

```
   avanza y quien no no era contar el trabajo, era que el
   trabajo tuviera EFECTO SOBRE OTROS. La persona con ocho
   años y nivel 3 estable no tenía un problema de
   visibilidad: llevaba dos años sin cambiar cómo trabajaba
   ningún otro equipo. Y lo que convirtió una candidatura
   de una entrevista en catorce a seis en once no fue
   promocionarse: fue poder nombrar el MECANISMO, que
   requiere haberlo producido. Confundimos alcance con
   visibilidad.

4. «lo que el mercado paga en multinube no será saber tres
    nubes: será saber una a fondo y poder TRADUCIR»

   CORRECTA, Y CON UN MECANISMO QUE NO TENÍAMOS. Acertamos
   el qué y no sabíamos el porqué. El porqué es doble: la
   profundidad es lo que enseña la restricción, y la
   restricción es lo único que se traduce; y las empresas
   no quieren generalistas de tres nubes porque no quieren
   tres nubes. Operar la segunda le costaba a CloudShop 2,5
   personas y 492.000 USD al año, y se mantuvo por un
   contrato concreto, no por estrategia.

5. «más de la mitad de lo enseñado será transferible entre
    nubes sin cambios, y menos de una quinta parte será
    sintaxis de un producto concreto; y los temarios de
    certificación invertirán esa proporción»

   CORRECTA EN LA CIFRA Y CIEGA EN UN TERCIO. La
   clasificación del contenido dio 71 % de restricción,
   18 % de producto y 11 % de organización y personas. Las
   dos cifras predichas se cumplen. Lo que no vimos es ese
   11 %: no lo predijimos y resultó ser donde vive el modo
   de fracaso de las seis rutas. Ninguna especialidad
   fracasa por falta de técnica.
```

Marcador: tres correctas, una correcta por el motivo equivocado y una fallida. Y el fallo de la tercera enseña lo que obliga a escribir la ley: el 11 % que no predijimos —lo organizativo— es donde todas las rutas se estropean, y siempre de la misma forma.

4. Recuento de leyes, ley 31 e hipótesis de la parte 23

El recuento de leyes, cerrada la parte 22.

```
ley 13  lo que no se mira deja de funcionar en silencio        68
ley 15  la señal existe y nadie la mira                        58
ley 22  un procedimiento nunca ejecutado no funciona           55
ley 16  un control que estorba se rodea                        43
ley 14  el coste se decide al crear, no al pagar               41
ley 20  lo que no tiene dueño se filtra y se desperdicia       38
ley 25  lo provisional sobrevive a su motivo                   34
ley 21  el acoplamiento vive en quién escribe                  34
ley 26  el valor por defecto sirve a la demostración           29
ley 23  la capacidad la limita lo que ya se mantiene           25
ley 17  se optimiza la medida, no el objetivo                  22
ley 24  lo que no está en el diagrama no se analiza            18
ley 27  un control solo actúa sobre lo que cambia              13
ley 19  la compensación hace invisible el fallo                11
ley 18  lo asíncrono traslada la garantía, no la elimina       11
ley 28  donde se paga por uso, cada defecto es una factura     11
ley 29  un fallo de datos no da error: da otro número          10
ley 30  automatizar elimina un juicio que nadie escribió        9
ley 31  la función de apoyo acaba autorizando, y se queda
        ciega                                                   6
```

Y la ley que la parte 22 obliga a escribir:

```
LEY 31
  toda función de apoyo tiende a convertirse en la que
  autoriza; y en cuanto lo hace, deja de ver el sistema
  real

apariciones en esta parte                                      6
  clase 266   el equipo de entrega acabó aprobando todos los
```

```
              despliegues: rechazaba el 0,6 % y añadía 4,1
              días de espera
  clase 267   una plataforma obligatoria apaga la señal de
              adopción y esconde sus defectos en vez de
              corregirlos
  clase 268   la variante inversa: absorber la guardia ajena
              hace que quien construye deje de sufrir lo que
              construye
  clase 269   bloquear sin alternativa produjo 1.107 recursos
              fuera del inventario, incluida una base con
              datos de clientes
  clase 270   medirse por el ahorro conseguido convierte la
              función en la que aprueba gastos, y le quita
              de la vista el coste evitado
  clase 272   la arquitectura de control revisa diseños
              ajenos y reproduce el comité de cambios

y lo que la distingue de la ley 16
  la 16 describe a QUIEN SUFRE el control: lo rodea
  la 31 describe al que LO EJERCE: deriva hacia autorizar
  porque parece prudente, y su castigo no es la lentitud
  → es la CEGUERA: deja de ver lo que realmente ocurre
  → y por eso la métrica que salva a una función de apoyo
    es siempre la misma: cuántas decisiones buenas se
    toman sin ella
```

La hipótesis de la parte 23 (clases 277 a 288, capstones sectoriales), escrita antes de estudiarla:

```
1. los ocho sectores diferirán mucho menos en tecnología de
   lo que aparentan: lo que cambiará será QUÉ RESTRICCIÓN
   MANDA y qué se acepta perder cuando algo falla

2. en todos ellos, la restricción dominante será NO
   TÉCNICA: normativa, contrato o coste unitario; y la
   técnica se acomodará a ella                    ley 23

3. el capstone que más fallos silenciosos revele será el de
   datos e inteligencia artificial, porque un fallo de
   datos no da error                              ley 29

4. en el ensayo integrado, alrededor de dos tercios de los
   hallazgos volverán a ser organizativos, como en la
   clase 261                                 leyes 30, 31

5. y una refutable con cifra: **más del 70 % de las
   decisiones de los ocho capstones se podrán justificar
   con leyes ya escritas, sin necesidad de una nueva**; y
   las que no, se concentrarán en sector público y salud,
   donde la restricción es jurídica y no física
```

Y el cierre de la parte 22: de doce clases, lo que más cambió resultados no fue técnico: fue que la misma experiencia, escrita como actividad, dio una entrevista en catorce candidaturas y escrita con efecto, mecanismo y cifra dio seis en once. La parte 23 baja de nuevo al sistema y lo somete a ocho sectores con restricciones distintas. Empieza por el comercio en varias regiones. Es la clase 277.

Ejemplo trabajado

Dos defensas ante panel, evaluadas con la rúbrica. Lo que sigue es la que suspendió con una solución técnicamente correcta, la que aprobó reconociendo su punto débil en la primera respuesta, y las preguntas que decidieron cada una.

Defensa 1 · Técnicamente correcta, suspendida.

```
DECISIÓN DEFENDIDA
  «migrar el catálogo a una base no relacional para
  soportar el crecimiento»

EXPOSICIÓN, 10 minutos
  8 minutos describiendo el modelo de datos y las ventajas
  1 minuto sobre el plan de migración
  1 minuto de conclusión

  → ninguna alternativa mencionada
```

```
  → ningún número de volumen actual
```

Y las preguntas que lo desmontaron:

```
PANEL  «¿cuál es el volumen actual y cuál es el codo del
        sistema de ahora?»
CAND.  «no lo tengo medido, pero la base relacional no
        escala»
  → la clase 262 dice exactamente lo contrario de esa
    frase: el limitante casi nunca es el motor

PANEL  «¿cuál es la opción más barata y por qué no la
        elegiste?»
CAND.  «seguir como estamos, pero no aguantaría»
  → alternativa de paja: no se presentó nada bueno de ella

PANEL  «¿qué empeora con tu decisión?»
CAND.  «nada relevante; ganamos escalado»
  → y aquí el panel dio la defensa por perdida

PANEL  «¿cómo se hacen las consultas por rango de precio y
        categoría, que hoy son el 40 % del tráfico?»
CAND.  (silencio) «habría que modelarlas distinto»

PANEL  «¿quién opera esto de guardia y qué sabe hacer?»
CAND.  «el mismo equipo»
```

Y la puntuación:

```
acotación                          15        9
alternativas                       20        3
criterio                           20        4
compromisos                        20        0
respuesta a preguntas              15        6
revisión                           10        2
                                  ████      ████
                                   100       24
```

Y el comentario del panel:

```
«la decisión podría ser correcta. No lo sabemos, y quien
la defiende tampoco, porque no midió el sistema actual ni
consideró nada más. Decir que no empeora nada es lo que
más nos preocupa: significa que no ha entendido la
alternativa que descarta.»
```

Defensa 2 · Aprobada reconociendo el punto débil.

```
DECISIÓN DEFENDIDA
  «no hacer activo-activo entre regiones y quedarnos en
  una región activa con otra en frío»       clase 272

EXPOSICIÓN, 10 minutos
  2 min  el problema y las restricciones: 9 personas de
         plataforma, guardia de 6, sin requisito de
         residencia
  2 min  atributos ordenados con negocio, y quién los
         ordenó
  3 min  tres alternativas, con lo bueno de cada una
         → y de la más cara dijo: «es la única que cumple
           literalmente lo que negocio pidió al principio»
  2 min  el criterio: coste por hora de caída evitada,
         contra 31.000 USD por hora medidos por negocio
  1 min  qué empeora: 4 horas de exposición por caída de
         región; y qué nos obliga: ensayar la conmutación
         cada trimestre y mantener las cuotas de la
         secundaria
```

Y la primera pregunta, que era la hostil:

```
PANEL  «¿y si la caída ocurre en temporada alta, cuando
        una hora vale cuatro veces más?»

CAND.  «Entonces mi criterio se rompe. Con 124.000 por
        hora, activo-activo se justifica durante esas seis
        semanas y no durante las otras cuarenta y seis. Y
```

no tengo una respuesta buena para eso: no puedo montar y desmontar una región activa dos veces al año. Lo que hago es reducir la probabilidad en esa ventana: congelar cambios de alto impacto, ensayar la conmutación antes de que empiece y ampliar las cuotas de la secundaria. Es una mitigación, no una solución.»

→ el panel anotó: «reconoce el límite de su criterio en la primera respuesta»

Y dos preguntas más:

PANEL «¿qué te haría cambiar de opinión?»
CAND. «que el valor de una hora suba de 90.000 de forma sostenida, o que el equipo pase de 15 personas. Están escritas las dos en el registro, con alerta.»

PANEL «¿qué parte de esto no has probado?»
CAND. «la conmutación completa con carga real. Hemos conmutado con cuatro instancias y las cuotas de la secundaria solo daban para el 3,2 % de la capacidad. Eso lo arreglamos, pero el ensayo con carga completa está pendiente y es mi mayor riesgo abierto.»

→ el panel anotó: «dice lo que no ha probado sin que se lo saquemos»

Y la puntuación:

acotación	15	14
alternativas	20	18
criterio	20	19
compromisos	20	18
respuesta a preguntas	15	15
revisión	10	10
	■■■■	■■■■
	100	94

Y el cierre de esa persona, en los 5 minutos finales:

«cambiaría dos cosas tras esta conversación. Una: el criterio debería estar ponderado por temporada, no ser un número anual; lo tenía como constante y no lo es. Y dos: voy a poner fecha al ensayo de conmutación con carga completa antes de la próxima temporada alta, porque responder “está pendiente” dos veces seguidas ya es una respuesta mala.»

→ y ese tramo, que muchos desperdician, subió la nota más que ninguna respuesta

Los datos agregados de 14 defensas del equipo.

		sobre peso	por ese criterio
acotación	15	11,2	1
alternativas	20	9,4	8
criterio	20	12,1	4
compromisos	20	8,7	9
respuesta a preguntas	15	10,9	2
revisión	10	4,1	6

→ 9 de 14 fallaron en «qué empeora»
→ 8 de 14 llevaron alternativas de paja
→ y solo 5 de 14 tenían condición de revisión

Y el patrón que el panel escribió al final del ejercicio:

«casi nadie suspende por no saber. Suspenden por presentar su decisión como si no tuviera coste. Y eso, en una revisión real, no lo perdona nadie: si no dices tú lo que empeora, lo dirá otro, y entonces se pone en duda todo lo demás que has dicho.»

→ que es exactamente el error 2 de la clase 272

La lección que esta clase deja: la defensa que suspendió con 24 puntos no era técnicamente incorrecta; suspendió por responder «nada relevante» a qué empeoraba, lo que el panel leyó como no haber entendido la alternativa descartada. Y la que sacó 94 empezó reconociendo, en la primera respuesta, que su criterio se rompe en temporada alta y que no tenía una solución buena para eso, solo una mitigación.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-22-specializations-certifications-career/276-proyecto-defensa-tecnica-ante-panel/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa technical-defense en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye technical-defense para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
La defensa suspende con una decisión técnicamente correcta	Se presentó como si no tuviera coste y sin alternativas reales	Di qué empeora antes de que te lo pregunten y presenta lo bueno de las opciones descartadas; una alternativa de paja invalida la comparación.
El panel pregunta por volúmenes y no hay respuesta	Se decidió sin medir el sistema actual	Lleva el codo medido y el recurso limitante actual; una migración justificada por que algo no escala necesita demostrar dónde está el límite.
La conversación se convierte en una discusión personal	Se defiende la decisión en vez del criterio	Sostén el criterio; si aparece un dato nuevo que lo rompe, dilo y ajusta, que es lo que el panel evalúa.
Se desperdicia el tramo final de la defensa	Se usa para repetir la conclusión en vez de responder a lo aprendido	Cierra diciendo qué cambiarías tras la conversación y con qué plazo; ese tramo sube la nota más que ninguna respuesta.
La decisión se defiende bien y no sobrevive seis meses	No tiene condición de revisión escrita	Escribe qué supuesto, si cambia, la invalida, y pon una alerta cuando se acerque; sin eso pasa a ser herencia.
El panel pregunta qué no has probado y la respuesta improvisa	No se identificó el riesgo abierto antes de la defensa	Ten localizado y dicho tu mayor riesgo sin probar; decirlo tú da credibilidad, que te lo saquen la quita.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué ocho piezas hay que llevar preparadas a una defensa técnica?
2. ¿Por qué se suspende más por compromisos y alternativas que por conocimiento?
3. ¿Cuál de las cinco predicciones falló y qué confundió?
4. ¿Qué distingue la ley 31 de la ley 16?
5. ¿Cuál es la métrica que salva a una función de apoyo?

Referencias

- Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions — el registro de decisión como pieza de la defensa. <https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>
- Skelton, M. y Pais, M. (2019). Team Topologies — funciones de apoyo y su deriva. <https://teamtopologies.com/book>
- Google (2024). DORA capabilities: streamlining change approval — por qué el comité de aprobación no mejora la estabilidad. <https://dora.dev/capabilities/streamlining-change-approval/>
- AWS (2024). Well-Architected Framework Reviews — el procedimiento formal de revisión. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>
- Ford, N. y Richards, M. (2021). Software Architecture: the hard parts — defender compromisos. <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-the/9781492086888/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 276 Proyecto: defensa técnica ante panel

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega technical-defense con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.